

EXAMENSARBETE INOM
BYGGTEKNIK OCH DESIGN
GRUNDNIVÅ 15 HP
STOCKHOLM, SVERIGE 2026

Behovet av cirkulärt byggande & yttre faktorers påverkan i byggbranschen

Vägar för ökat återbruk i byggprojekt

The need for circular construction & the impact of external factors in the construction industry

Pathways for increased reuse in construction projects

Ida Sandberg & Isabel Tham

Sammanfattning

Byggsektorn står inför en avgörande brytpunkt där linjära materialflöden inte längre är hållbara, varken ur ett miljömässigt eller ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv. Branschen står även inför omfattande förändringar till följd av ökade klimatkrav, resursbrist och osäkra omvärldsfaktorer. Det sker även en införing av nya styrmedel, såsom EU:s koldioxidtullar (CBAM).

Examensarbetets syfte, utfört vårterminen 2026 vid KTH inom sektionen byggteknik och design, är att undersöka hur yttre faktorer fungerar som drivkrafter och hinder för cirkulärt byggande i Sverige. Vidare fokuserar studien på behovet av återbruk och resurseffektivitet inom bygg- och fastighetssektorn.

Studien har genomförts genom en kvalitativ metod bestående av en omfattande litteraturstudie i kombination med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har skett med experter inom hållbarhet och projektledning på Skanska samt med andra relevanta aktörer i byggbranschens värdekedja.

Resultaten visar att yttre faktorer i allt högre grad fungerar som drivkrafter för den cirkulära omställningen. Medan miljömässiga mål länge varit den primära drivkraften, har ekonomiska incitament och försörjningsrisker till följd av globala kriser blivit alltmer avgörande. Krissituationer har synliggjort sårbarheten i globala leveranskedjor, vilket ökat intresset för lokala, cirkulära resurser som en metod för att säkra projektens genomförbarhet.

Trots att många är positiva till återbruk finns det flera hinder. Det saknas tydliga regler och rutiner för att säkerställa kvalitet och märkning av begagnat material. Dessutom är transporterna ofta dyra och det är svårt att veta om det blir ekonomiskt lönsamt. Slutligen finns juridiska problem, som oklara ansvarsfrågor och garantier.

Arbetets slutsats är att cirkulärt byggande inte längre enbart är en hållbarhetsfråga, utan en nödvändig affärsstrategi för att hantera framtida rättsliga krav och säkerställa stabila byggprocesser. För att skala upp tillämpningen krävs en kombination av skärpta lagkrav, digitala materialpass och en utvecklad marknadsplats för återbrukat material som kan konkurrera med nyproduktion i både tid och pris.

Nyckelord: Cirkulärt byggande, återbruk, CBAM, byggbranschen, resursberoende, Skanska, styrmedel, klimatdeklarationer, regelverk, ekonomiska incitament, spårbarhet, cirkulära materialflöden.

Abstract

The construction sector is facing a critical turning point where linear material flows are no longer sustainable, neither from an environmental nor a long-term economic perspective. The industry is also undergoing significant changes due to increasing climate requirements, resource scarcity, and uncertain external factors. Additionally, new regulatory instruments are being introduced, such as the EU's carbon border adjustment mechanism (CBAM).

The purpose of this degree project, conducted during the spring semester of 2026 at KTH within the Department of Building Engineering and Design, is to examine how external factors act as drivers and barriers to circular construction in Sweden. Furthermore, the study focuses on the need for reuse and resource efficiency within the construction and real estate sector.

The study has been carried out using a qualitative method consisting of an extensive literature review combined with semi-structured interviews. The interviews were conducted with experts in sustainability and project management at Skanska, as well as other relevant stakeholders within the construction industry's value chain.

The results show that external factors are increasingly acting as drivers of the circular transition. While environmental goals have long been the primary driving force, economic incentives and supply risks resulting from global crises are becoming increasingly decisive. Crisis situations have highlighted the vulnerability of global supply chains, which has increased interest in local, circular resources as a means of ensuring project feasibility.

Despite generally positive attitudes toward reuse, several barriers remain. There is a lack of clear regulations and procedures to ensure the quality and certification of reused materials. In addition, transportation costs are often high, and it is difficult to determine economic viability. Finally, legal challenges persist, such as unclear liabilities and warranty issues.

The conclusion of this thesis is that circular construction is no longer solely a sustainability issue but has become a necessary business strategy for managing future regulatory requirements and ensuring stable construction processes. To scale up implementation, a combination of stricter regulatory frameworks, digital material passports, and a well-developed marketplace for reused materials is required, one that can compete with new production in both time and cost.

Keywords: Circular construction, Reuse, CBAM, Construction industry, Resource dependency, Skanska, Policy instruments, Climate declarations, Regulations, Economic incentives, Traceability, Circular material flows

Förord

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och utgör det avslutande momentet för kandidatexamen inom civilingenjörsprogrammet Byggteknik och Design vid Kungliga Tekniska högskolan. Arbetet har genomförts under vårterminen 2026 i samarbete med Skanska.

Idén till studien växte fram ur ett intresse för hur stora politiska och globala händelser påverkar det dagliga arbetet i byggprojekt. Att få undersöka sambandet mellan cirkulär ekonomi och internationella styrmedel, såsom koldioxidtullar och krissituationer, har varit både utmanande och lärorikt. Arbetet markerar slutet på vår studietid och har gett oss en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som byggbranschen står inför i omställningen till ett mer cirkulärt arbetssätt.

Vi vill rikta vårt varmaste tack till vår handledare vid KTH, Magnus Helgesson, för värdefull vägledning, stöd och konstruktiv kritik under arbetets olika faser.

Vi vill även uttrycka vår stora tacksamhet till Cornelia Kesti, Alexandra Stålnacke och övriga medarbetare på Skanska för att ni välkomnat oss, delat med er av er expertis och gett oss tillgång till de nätverk som varit avgörande för studiens genomförande. Ett särskilt tack riktas till de intervjupersoner som tagit sig tid att svara på våra frågor och bidragit med den empiri som utgör kärnan i detta arbete. Era perspektiv är ovärderliga för den fortsatta diskussionen om framtidens cirkulära byggande.

Att studera cirkulärt byggande i en tid av snabba förändringar har varit både utmanande och lärorikt. Vi hoppas att studien kan bidra med värdefulla perspektiv och fungera som stöd för fortsatt utveckling inom området.

Stockholm, maj 2026

Ida Sandberg & Isabel Tham

Innehållsförteckning

Sammanfattning iii
Abstract iv
Förord v
1 Introduktion 1
1.1 Bakgrund 2
1.2 Syfte och mål 5
1.3 Frågeställningar 5
1.4 Avgränsningar 5
1.5 Förväntade resultat 6
1.6 Riskanalys 6
2 Litteraturstudie 7
2.1 Tidigare studier 7
2.2 Cirkulärt byggande 9
2.3 Styrmedel 14
2.4 Definitioner 21
2.5 Skanska 23
2.6 Rollfördelningen inom byggbranschen 24
2.7 Respondent Beskrivning 25
2.7.1 Jeanette Sveder Lundin, Hållbarhetsspecialist/ Grön utvecklingschef, Skanska 25
2.7.2 Veronica Koutny Sochman, VD, Byggmaterialindustrierna 25
2.7.3 Pehr Hård, CEO, BASTA 25
2.7.4 Stefan Krumlinde, Produktionschef, Skanska 26
2.7.5 Hans-Olof Karlsson Hjorth, Expert, hållbara byggnader och energi, Boverket 26
2.7.6 Ulrika Åhs Sivertsen, Utvecklingschef på klimat och hållbarhet, Skanska 26
2.7.7 Sara Jägermo, Fastighets- och hållbarhetschef, Vacse 26
2.7.8 Mikaela Ericsson, Projektchef, Stockholms hem 26
2.7.9 Jenny Anghem, Projekteringschef, Skanska 27
2.7.10 Isabel Mörtsell, Regional inköpsledare, Skanska 27
2.7.11 Josefina Lindblom Directorate-General for Environment, European Commission 27
3 Metod 28
4 Resultat 29
4.1 Vilka yttre faktorer upplever ni har störst påverkan på ert arbete med cirkulärt byggande i dagsläget? 29
4.1.1 Policy & regelverk 29
4.1.2 Strategisk företagsnivå 30
4.1.3 Produktion & projektering 30
4.1.4 Beställare & förvaltning 30
4.2 Har införandet av CBAM lett till några konkreta förändringar i ert arbetssätt eller era beslut kring material och klimatpåverkan? 31
4.2.1 Policy & regelverk 31

4.2.2 Strategisk företagsnivå 32
4.2.3 Produktion & projektering 32
4.2.4 Material & systemstöd 32
4.2.5 Beställare & förvaltning 32
4.3 I vilken utsträckning har krissituationer, såsom krig i omvärlden, påverkat ert arbete med materialval och cirkularitet i projekten? 33
4.3.1 Policy & regelverk 33
4.3.2 Strategisk företagsnivå 33
4.3.3 Produktion & projektering 33
4.3.4 Material & systemstöd 33
4.3.5 Beställare & förvaltning 33
4.4 Framöver hur ser du att kriser (till exempel materialbrist, geopolitik, prisökningar) kan påverka ert behov av mer cirkulära lösningar? 34
4.4.1 Policy & regelverk 34
4.4.2 Strategisk företagsnivå 34
4.4.3 Produktion & projektering 34
4.4.4 Beställare & förvaltning 34
4.5 Vilka delar av dagens cirkulära arbetssätt behöver utvecklas för att möta framtidens krav? 35
4.5.1 Material & Systemstöd 36
4.5.2 Produktion & Projektering 37
4.5.3 Beställare & Förvaltning 37
4.6 Vilka styrmedel, i form av regler och krav, anser du är mest avgörande för att påskynda omställningen till en cirkulär byggbransch? 38
4.6.1 Policy & regelverk 37
4.6.2 Produktion & projektering 37
4.6.3 Material & systemstöd 38
4.6.4 Beställare & förvaltning 38
4.7 I vilken utsträckning anser du att EU och EU:s regelverk jobbar för en cirkulär byggbransch? 39
4.7.1 Policy & regelverk 39
4.7.2 Strategisk företagsnivå 40
4.7.3 Produktion & projektering 40
4.7.4 Material & systemstöd 40
4.7.5 Beställare & förvaltning 41
4.8 Tror du att cirkulärt byggande kommer bli en ekonomisk nödvändighet framöver? 42
4.9 Vem har ansvaret att driva cirkulärt byggande i ett projekt? 43
4.9.1 Policy & regelverk 44
5 Diskussion och slutsatser 45
5.1 Diskussion 45
5.1.1 Återkoppling till syftet och huvudfrågorna 45
5.1.2 Regulatoriska yttre faktorer 45
5.1.3 Ekonomiska förutsättningar 47

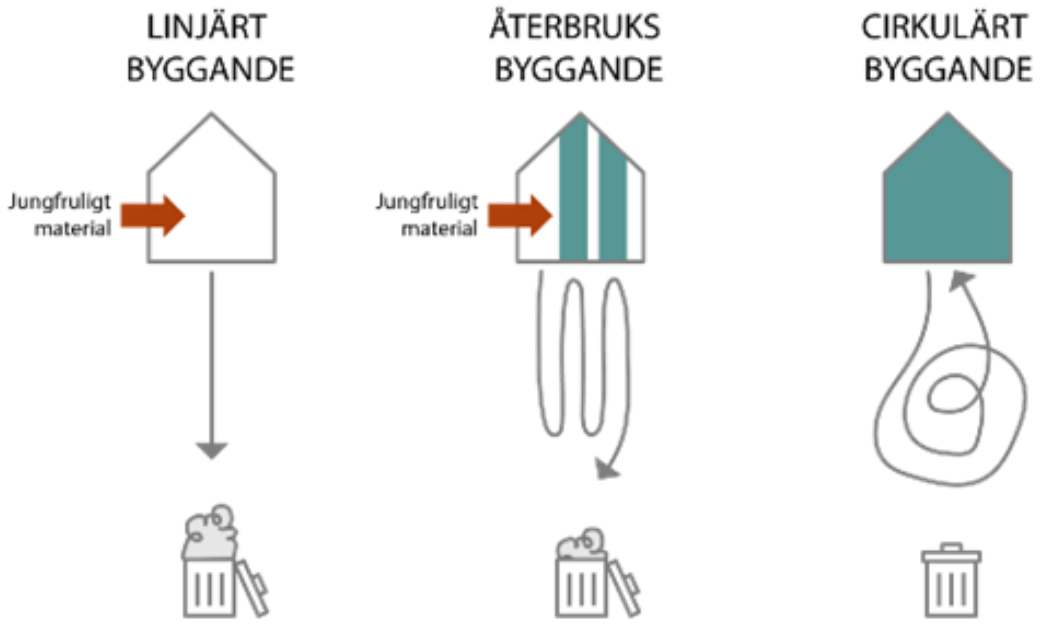
5.1.4 Kriser, materialbrist och geopolitik 49
5.1.5 Marknads- och systemstruktur 50
5.2 Slutsatser 52
5.2.1 ”Hur påverkar krissituationer (ink materialbrist) och koldioxidtullar (CBAM) byggföretagens behov av cirkulärt byggande?” 52
5.2.2 ”Vilket ansvar har EU, beställaren och entreprenören gällande cirkulärt byggande?” 52
5.2.3 ”Vilken del av dagens cirkularitet behöver utvecklas för att möta framtidens krav?” 53
5.3 Fortsatta studier 54
6 Bilagor 55
6.1 Intervjuer 55
6.1.1 Jeanette Sveder Lundin, Skanska, Specialist 55
6.1.2 Veronica Koutny Sochman, Byggmaterialindustrierna, VD 57
6.1.3 Pehr Hård, BASTA, VD/CEO 60
6.1.4 Stefan Krumlinde, Skanska, Produktionschef 63
6.1.5 Hans-Olof Karlsson Hjorth, Boverket, Expert, hållbara byggnader och energi 65
6.1.6 Ulrika Åhs Sivertsen, Skanska, Utvecklingschef på klimat och hållbarhet 70
6.1.7 Sara Jägermo, Vacse, Fastighets- och hållbarhetschef 73
6.1.8 Mikaela Ericsson, Stockholms hem, Projektchef 76
6.1.9 Jenny Anghem, Skanska, Projekteringschef 79
6.1.10 Isabel Mörtsell, Skanska, Regioninköpsledare VoA Stockholm 81
6.1.11 Josefina Lindblom Directorate-General for Environment, European Commission 82
7 Källor 87
7.1 Källhänvisningar 87
7.2 Figurhänvisningar 92

1 Introduktion

Bygg- och fastighetssektorn står idag för en betydande del av världens resursförbrukning och koldioxidutsläpp. I en tid präglad av geopolitisk osäkerhet och accelererande klimatförändringar har frågan om materialförsörjning och resurseffektivitet gått från att vara en miljöfråga till att bli en strategisk överlevnadsfråga. Att ställa om till en cirkulär byggbransch är inte längre ett valbart alternativ, utan en nödvändighet driven av både miljö och ekonomi.

För att nå klimatmålen och cirkulärt byggande i nuläget och i framtiden behövs det användas naturresurser och material på ett mer resurseffektivt sätt. Det krävs ett samspel mellan alla parter i sektorns värdekedja och aktörer i andra branschen för att klara av övergången. Det krävs innovation och nytänkt. (Uppdrag Att Främja En Cirkulär Ekonomi I Bygg- Och Fastighetssektorn, 2024)

Det sätts nya krav för att rikta byggbranschen åt ett mer cirkulärt byggande, och det görs med hjälp av styrmedel som aktörer behöver förhålla sig till. I denna studie kommer det diskuteras om bland annat dessa styrmedel, gällande Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) som är en ny lag för koldioxidtullar på jungfrumaterial, samt en utredande text med avseende på framtida regleringar och faktorer för att rikta företagen till återbruk.



Figur 1 Illustration: hallbarbyggnation.se

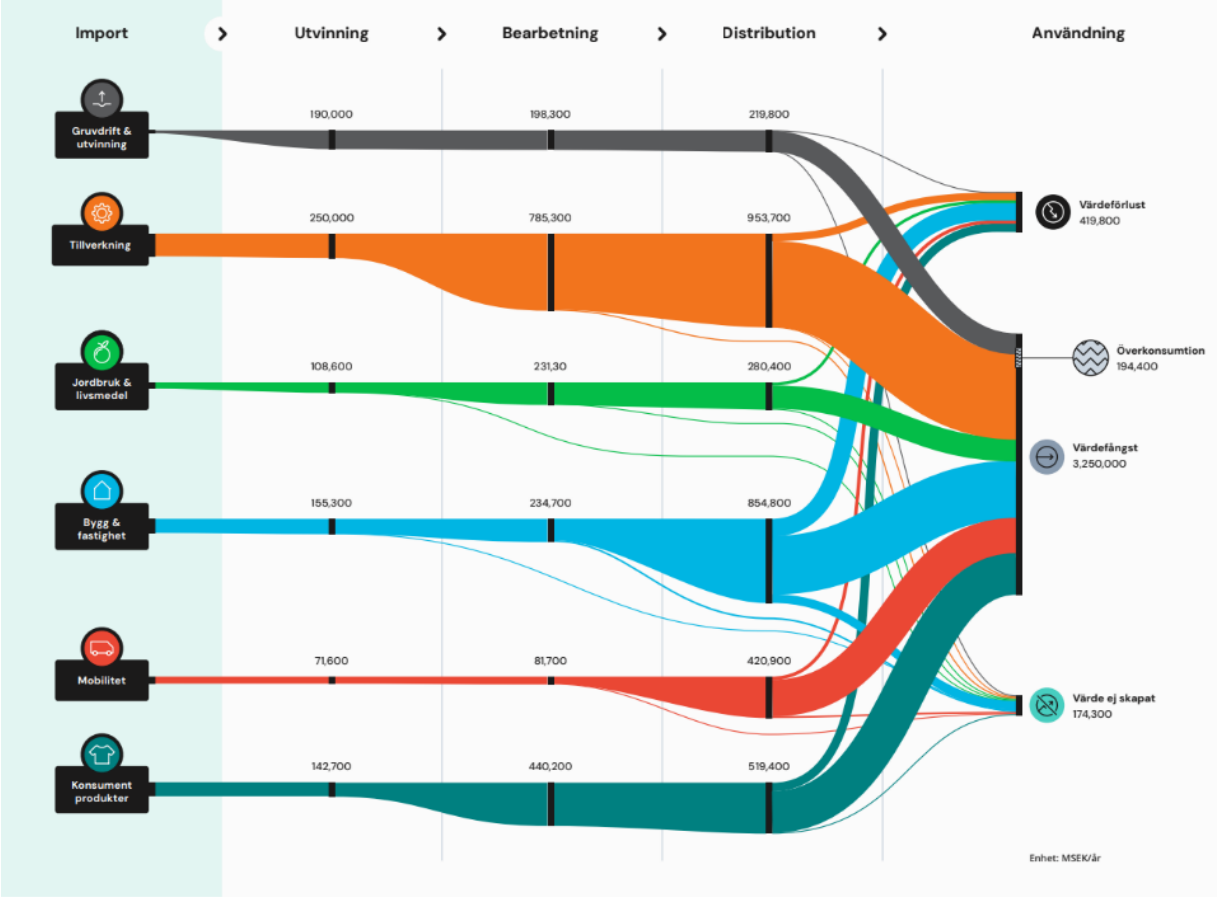
1.1 Bakgrund

Byggbranschen genomgår idag stora förändringar. Ökade klimatkrav, resursbrist och en mer osäker omvärlden skapar nya förutsättningar för hur projekt ska planeras och genomföras. För att kunna minska miljöpåverkan krävs detta, samtidigt som det skapar en mer stabil materialhantering inom cirkulärt byggande. (Uppdrag Att Främja En Cirkulär Ekonomi I Bygg- Och Fastighetssektorn, 2024). Samtidigt införs nya styrmedel, såsom EU:s Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM, vilket förändrar kostnaden på importerade material och på så sätt förändrar kostnadsbilden av återbruk och en mer resurseffektiv process (*Carbon Border Adjustment Mechanism*, 2026).

I detta sammanhang blir det avgörande att förstå hur yttre faktorer som exempelvis koldioxidtullar och krissituationer påverkar byggbranschen. Bygg- och fastighetssektorn utgör en central näring för samhället. Genom att bidra med bostäder och byggnader skapar sektorn de fysiska förutsättningarna för människors säkerhet, hälsa och vardag. Branschens funktion är därmed nära kopplad till samhällets långsiktiga stabilitet (Uppdrag Att Främja En Cirkulär Ekonomi I Bygg- Och Fastighetssektorn, 2024).

Byggsektorn är den del av den svenska ekonomin som står för den största belastningen i form av koldioxidutsläpp och resursanvändning. Dess betydande påverkan på miljön framgår tydligt genom höga utsläppsnivåer samt stora mängder genererat avfall. Branschen svarar för cirka 32 procent av Sveriges totala materialförbrukning, vilket motsvarar omkring 82 miljoner ton årligen. När även fastighetssektorn inkluderas i definitionen av byggsektorn, enligt Circularity Gap Report, framträder dess ekonomiska tyngd ännu tydligare då dessa verksamheter tillsammans står för ungefär 19 procent av landets BNP. Denna betydande roll i ekonomin medför inte bara ett stort miljöansvar, utan skapar även starka ekonomiska drivkrafter för att bemötta och hantera sektorns hållbarhetsutmaningar (CGR the Value Gap Sweden, 2025).

I slutet av 2023 presenterade Boverket en vägledning som fokuserar på de verktyg och styrmedel som krävs för att främja en cirkulär ekonomi inom byggbranschen. Från Boverkets *styrmedel och verktyg* lyfts det fram flera strukturella svårigheter som bromsar utvecklingen mot ökad cirkularitet. Bland annat finns det skillnader i lönsamhet mellan aktörer på marknaden. Den svagt utvecklade affärsmodellen kräver starkare incitament för att miljömässiga åtgärder ska bli ekonomiskt attraktiva (*Styrmedel och verktyg*, Boverket, 2023). Detta styrks i Circularity Gap Report för Sverige, där man har undersökt olika materialproducerande sektorer, se figur 2. Rapporten visar att bygg- och fastighetssektorn har störst differens i värdeskapande när det kommer till distribution. Det är också den sektor med högst värde när det gäller värde ej skapat och värdeförlust. Figuren illustrerar fem steg i processen för att skapa material. Dessa är import, utvinning, bearbetning, distribution och användning. Det framgår att jungfruligt material har ett relativt lågt ekonomiskt värde jämfört med senare steg, där värdet ökar tydligt. Samtidigt förloras stora delar av materialets värde längre fram under användningen (CGR the Value Gap Sweden, 2025).



Figur 2 Visar årligt värdeskapande och förluster tvärs sex skilda sektorer, *The Value Gap 2025, s.17*

Våren 2026 behandlades i riksdagen en motion från Miljöpartiet om cirkulär ekonomi med relevans för bygg- och anläggningssektorn. Motionens utgångspunkt låg i byggsektorns höga resursanvändning och klimatpåverkan och syftade till att skapa bättre förutsättningar för återbruk och användning av material som redan finns i omlopp. Motionen omfattade flera typer av politiska åtgärder, bland annat utredning av nationella styrmedel, översyn av befintliga regelverk samt möjliga förändringar i plan- och bygglagen för att underlätta cirkulära val i byggprocessen. Vidare betonades offentlig upphandling och ekonomiska incitament som potentiella verktyg för att öka efterfrågan på återbrukade och återvunna byggmaterial. Sammantaget skulle förslaget innebära ett ökat politiskt ansvar för att driva omställningen, snarare än att enbart förlita sig på frivilliga initiativ från branschen.

Civilutskottet rekommenderade avslag på förslaget eftersom de ansåg att innehållet i motionen redan hanteras inom ramen för existerande lagstiftning och pågående myndighetsarbete. Man menade därför att det inte fanns något omedelbart behov av ytterligare politiska initiativ. Riksdagen följde utskottets rekommendation och röstade ner motionen. (*Cirkulär Ekonomi (Motion 2025/26:3548 Av Daniel Helldén m.fl. (MP))*, 2025)

I samband med tidigare motion avslogs även en motion av Moderaterna om att införa ekonomiska incitament för återbruk i byggsektorn. Syftet med motionen är att göra det mer attraktivt att använda befintligt material och begagnade byggdelar. Tanken var att genom justeringar i skatter, avgifter och ersättningsmodeller göra återbruk mer lönsamt jämfört med att köpa nytt. De specifika åtgärder som föreslogs var bland annat varierade avfallsavgifter, förändringar i momssystemet samt ekonomiska bidrag till företag som satsar på demontering och cirkulära lösningar. (*Ekonomiska Incitament För Återbruk I Byggsektorn (Motion 2025/26:3338 Av Marléne Lund Kopparklint (M))*, 2025.)

Reduction Roadmap Sverige är ett branschdrivet initiativ som samlar aktörer inom bygg- och fastighetssektorn med målet att sektorns klimatpåverkan ska minska i linje med klimatvetenskapen och Parisavtalet. Initiativet utgår från aktuell forskning, bland annat från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (Reduction Roadmap Sverige, 2026). IPCC är ”Förenta nationernas, FN:s, organ för att bedöma vetenskapen relaterad till klimatförändringar” (*IPCC — Intergovernmental Panel on Climate Change*, n.d.).

En viktig del i arbetet är att införa nationella gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan, där utsläppen minst ska halveras till år 2030. Syftet är att skapa långsiktighet, göra resultat mer jämförbara och ge tydliga riktlinjer för branschen. Initiativet efterfrågar tydligare och strängare politiska regler som höjer lägstanivån för hela sektorn och skapar mer rättvisa villkor. De lyfter också att det redan finns frivilliga insatser och projekt i branschen, men att dessa inte räcker för att åstadkomma en bred och snabb förändring. Aktörer som investerar i klimatvänliga och cirkulära lösningar ska inte drabbas negativt ekonomiskt jämfört med traditionellt byggande. (Reduction Roadmap Sverige, 2026)

Bygg- och fastighetssektorn är i hög grad beroende av extern finansiering, vilket innebär att banker har en central roll i möjliggörandet av byggprojekt. Under senare år har denna roll utvecklats från att främst handla om kreditgivning till att även omfatta hållbarhetsstyrning genom olika former av grön och hållbar finansiering. Banker kan därmed betraktas som en yttre aktör som indirekt påverkar vilka typer av lösningar som prioriteras inom byggsektorn.

Swedbank har inom ramen för sitt Sustainable Funding Framework etablerat riktlinjer för hur grön, social och hållbar finansiering ska användas. Ramverket syftar till att styra kapital mot investeringar som bidrar till långsiktiga klimatmål, bland annat genom att anpassa bankens utlåningsportfölj till Parisavtalets 1,5-gradersmål och uppnå nettonollutsläpp senast 2050. Inom bygg- och fastighetssektorn innebär detta att gröna lån kan erbjudas till projekt som uppfyller särskilda hållbarhetskriterier. För att kvalificera sig för sådan finansiering krävs att projekten kan visa på tydliga miljömässiga kriterier, exempelvis hög energieffektivitet och minskad klimatpåverkan. Kriterierna är till stor del kopplade till EU:s taxonomi. Det innebär att projekten ska bidra tydligt till miljömål och samtidigt undvika att påverka andra hållbarhetsområden negativt. Ramverket visar också att banker inte bara erbjuder kapital, utan även är med och påverkar de ekonomiska förutsättningarna för ett mer hållbart byggande. (Swedbank, 2026)

1.2 Syfte och mål

Syftet med studien är att undersöka byggbranschens behov av cirkulärt byggande vid ökade klimatkrav, förändrade kostnadsstrukturer och nya regulatoriska styrmedel, med särskilt fokus på EU:s koldioxidtullar CBAM. Vidare analyserar studien hur dessa faktorer fungerar som påtryckningsmedel till utveckling på fronter som resurseffektivitet, återbruk och cirkulära materialflöden.

Målet är att kartlägga viktiga drivkrafter och hinder för omställningen och där med tydliggöra de utmaningar byggbranschen står inför vid cirkulära arbetssätt. Dessutom visar studien på hur cirkulärt byggande blir en ekonomisk nödvändighet för att säkerställa långsiktigt hållbara materialflöden. Studien ska slutligen bidra med insikter som kan stödja strategiska beslut inom Skanska och branschen i stort. I denna studie innebär hållbarhet en långsiktig utveckling där byggbranschen minskar sin klimatpåverkan, använder resurser effektivt och arbetar mer cirkulärt genom återbruk av material, samtidigt som ekonomisk och samhällelig stabilitet säkerställs.

1.3 Frågeställningar

• ”Hur påverkar krissituationer (ink materialbrist) och koldioxidtullar (CBAM) byggföretagens behov av cirkulärt byggande?”

• ”Vilket ansvar har EU, beställaren och entreprenören gällande cirkulärt byggande?”

• ”Vilken del av dagens cirkularitet i byggbranschen behöver utvecklas för att möta framtidens krav?”

1.4 Avgränsningar

Studien fokuserar på hur ett urval av yttre faktorer, främst klimatkrav, koldioxidtullar så som CBAM och krissituationer och hur dessa påverkar behovet av cirkulärt byggande. Fokus ligger primärt på bostadsavdelningen med särskild fördjupning inom ROT-Projekt, renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

Arbetet avgränsas till en övergripande nivå och kommer därför inte att omfatta detaljerade materialanalyser, klimatkalkyl, exakta kostnadsberäkningar eller en fullständig kartläggning av alla möjliga yttre faktorer. Det kommer heller ej belysa ett perspektiv från privat personer och övergripande på byggbranschens olika förvaltningar som till exempel Vacse. Tidsperspektivet är framåtblickande, vilket innebär att fokus ligger på framtida krav och scenarier snarare än en historisk genomgång av branschens tidigare utmaningar.

Vidare avgränsas studien bara inom svenska och EU-relaterade förutsättningar och inkluderar inte globala marknader utanför EU.

1.5 Förväntade resultat

Studien förväntas ge en tydlig bild av vilka yttre faktorer som gör att byggbranschen behöver arbeta mer cirkulärt. Arbetet förväntas visa hur klimatkrav, koldioxidtullar, ekonomiska styrmedel och olika kriser påverkar kostnader, materialflöden och hur projekt planeras, för att visa hur cirkularitet blir en förutsättning för att hantera framtida kostnadsökningar och resursbrist. Arbetet syftar till att lyfta fram vilka hinder som finns för cirkulärt byggande och vilka möjligheter som kan hjälpa branschen att ställa om. Slutprodukten ska utgöras av konkreta rekommendationer för hur byggföretag, särskilt Skanska, kan arbeta mer cirkulärt och förbereda sig för framtida krav.

1.6 Riskanalys

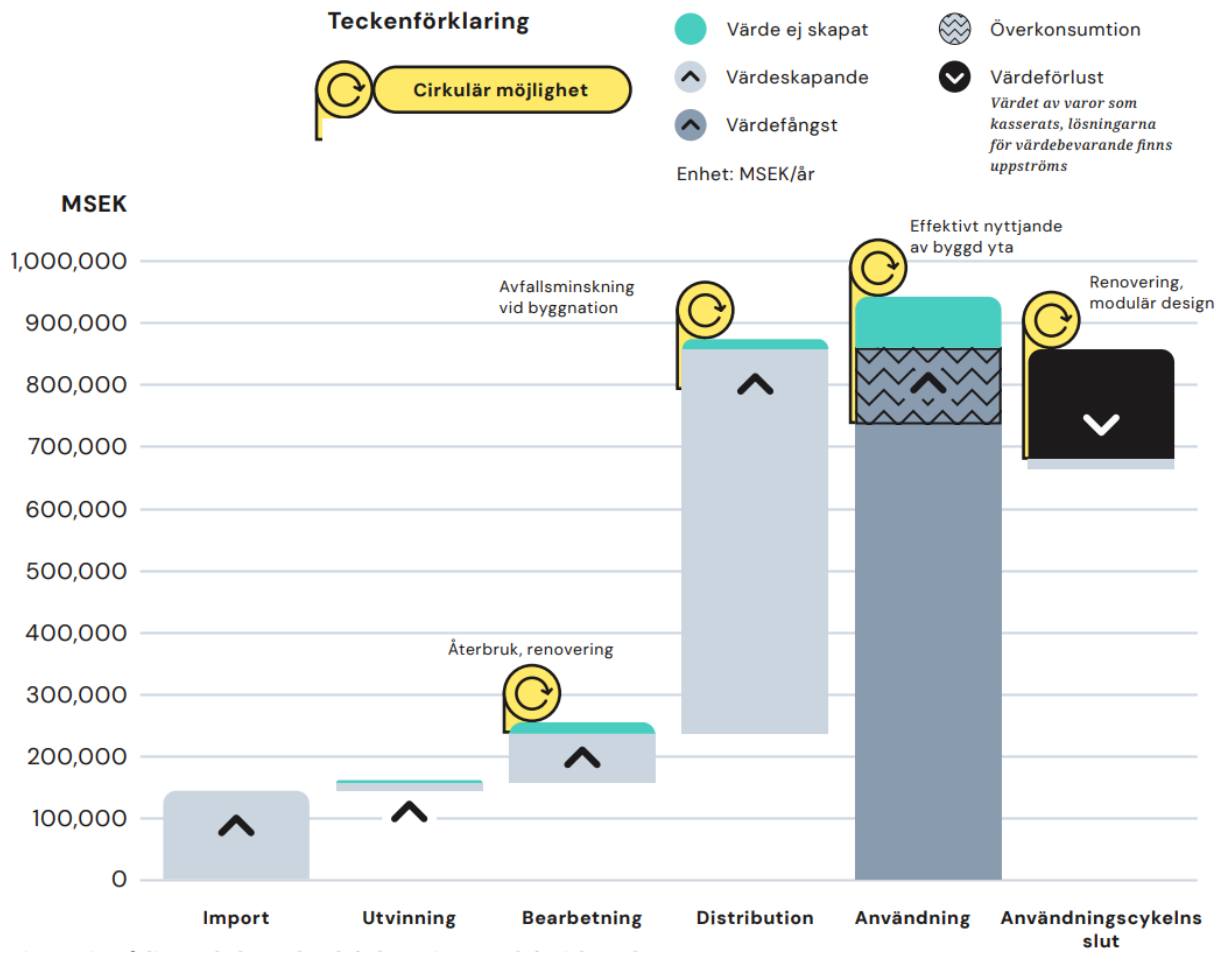
Studien har flera begränsningar som kan påverka resultatet. Då studien till stor del vilar på kvalitativa intervjuer finns en risk för subjektivitet, där respondenternas svar kan färgas av personliga åsikter eller specifika företagsintressen, och urvalet av intervjupersoner är begränsat, vilket gör att studien inte kan representera hela byggbranschen. En ytterligare begränsning i studien är att fem av elva respondenter har bakgrund inom Skanska, vilket kan ha påverkat resultatet genom att vissa perspektiv överrepresenteras. Avgränsningar har också gjorts där detaljerade analyser av materialflöden, standarder och ekonomi inte ingår, vilket innebär att studien inte kan ge exakta siffror utan främst visar övergripande mönster.

Informationsinhämtningen kan påverkas av att vissa uppgifter är svåra att få tag på eller vinklade. Slutligen kan tolkningen gällande begreppet "cirkulärt byggande" variera mellan olika aktörer, vilket kräver en tydlig begreppsdefinition tidigt i arbetet för att undvika missförstånd i resultatbehandlingen. Dessutom förändras regler, styrmedel och framtida förutsättningar snabbt, vilket gör att delar av underlaget kan bli inaktuella.

2 Litteraturstudie

2.1 Tidigare studier

Enligt The Value gap, som nämns i bakgrunden, genererar Sveriges bygg- och fastighetssektor ett konsumtionsvärde på närmare 855 miljarder kronor, vilket visas i Figur 3. Av dessa är det 333 miljarder motsvarande 39% i sektorn som aldrig skapas eller går förlorat genom tillexempel att en byggnad rivs. Hur man frigör detta kapital är bland annat genom renovering och ändring på syftet av en byggnad. Ytterligare aspekter tillkommer då i form av överflödiga renoveringar som görs av estetiska preferenser och överdimensionerade bostadsytor, även kallat överkonsumtion. Överkonsumtionen står för 14% som motsvarar 123 miljarder kronor i Sverige. Value gap rapporten beskriver att de onödiga avfallen som skapas genom dysfunktionell planering, bristfällig lagring eller hantering och överdimensionerad beställning av material. Ett bra sätt att förhindra värdeförluster innan de uppstår görs genom cirkulära metoder så som hållbar design, bygga med moduler och utveckla logistik.



Figur 3 Visar årligt värdeskapande och förluster i bygg- och fastighetssektorn, *The Value Gap 2025, s.*18

Enligt rapporten *CGR the Value Gap Sweden* är ett centralt problem inom byggsektorns värdekedja den ojämna relationen mellan resursförbrukning och ekonomiskt värde. Som tidigare nämnt är det största ekonomiska värdet först i slutet av kedjan när byggnaden är färdig och börjar användas. Samtidigt kräver de tidiga stegen, som att ta fram och tillverka byggmaterial, mycket resurser trots att de ger ett lågt ekonomiskt värde. Det här är ett vanligt mönster inom industrin, nya råvaror ses som billigt material ända fram till att de byggs in i en färdig produkt. Det beror på att priset för nya råvaror ofta inte räknar med de faktiska kostnaderna för den skada som miljön och klimatet tar under utvinningen, se figur 3 (CGR the Value Gap Sweden, 2025).

Boverket (Uppdrag Att Främja En Cirkulär Ekonomi I Bygg- Och Fastighetssektorn, 2024) skriver att regelutvecklingen behöver utformas för att uppmuntra ett mer cirkulärt samhälle. Tillgång till information har en central betydelse för den cirkulära processen och förenkla kedjan. Otillräcklig tillgång till information om återbrukade produkter och återbruksmöjligheter kan bidra till ökade kostnader och sämre förutsättningar på marknaden än för nytillverkade. Därmed försämras marknadsförutsättningen för återbrukade produkter eftersom kostnaderna blir högre till följd av det bristande informationsflöden. Ett verktyg som lyfts fram är offentlig upphandling som har möjlighet att verka mot stärkt efterfrågan av cirkulära materialflöden och cirkulärt byggande som helhet. Mot denna bakgrund innebär det att åtgärder behöver vidtas för att skapa bättre förutsättningar för affärsmodeller inom återbruk av byggprodukter.

När Boverket publicerade sin rapport 2024 fanns det redan marknadsdrivna initiativ inom cirkulärt byggande. Den kunskap som dessa projekt tar fram är viktig för att förstå vad som driver ökad cirkularitet i branschen. Att utmaningarna fortfarande finns kvar i praktiken visar dock att det finns en tydlig klyfta mellan teoretiska lösningar och hur arbetet faktiskt genomförs i byggprojekt (Uppdrag Att Främja En Cirkulär Ekonomi I Bygg- Och Fastighetssektorn, 2024).

Enligt PwC (2024) är byggsektorn konjunkturkänslig, då efterfrågan påverkas av faktorer som räntenivåer, inflation och investeringsvilja. Detta innebär att olika typer av byggprojekt efterfrågas olika mycket beroende på det ekonomiska läget. Nyproduktion påverkas negativt vid lågkonjunktur, bland annat på grund av högre räntor och minskad investeringsvilja. Samtidigt visar rapporten att renoverings- och underhållsprojekt är mer stabila, eftersom de utgår från befintliga byggnader som har ett löpande behov av underhåll. Dessa projekt påverkas därför i mindre utsträckning av konjunkturen och fortsätter efterfrågas även i osäkra tider. Under senare år har nybyggnation i perioder minskat kraftigt, medan renoveringsverksamheten påverkats i mindre utsträckning och därmed visat större resiliens vid ekonomiska kriser (PwC, 2024).

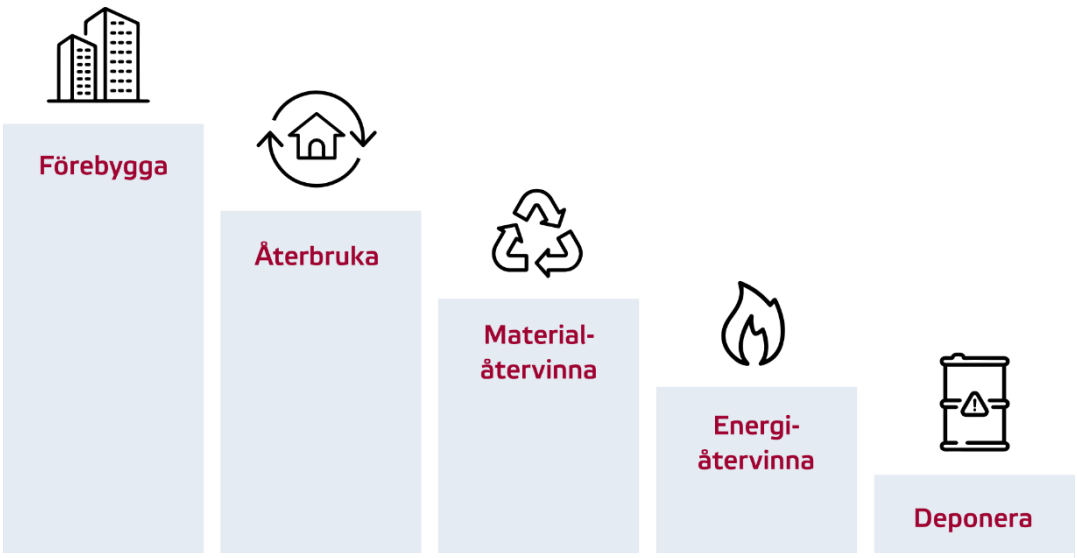
2.2 Cirkulärt byggande

Cirkulärt byggande (*Cirkulära Byggnader*, 2025) handlar om att behålla de olika byggresurserna i kretsloppet för återbruk för att minimera konsumtionen av jungfrumaterial. För att göra detta krävs det att det finns det cirkulärt tänkande redan från start. Även fast cirkulärt byggande och cirkulär ekonomi är ett relativt nytt begrepp är innehållet och det som ingår i ämnet inte något nytt. Att använda resurserna effektivt är minst lika viktigt som att förvalta det redan existerade resurserna i de byggnader som står på plats. En undersökning bör göras på byggnaden för att se över vilka komponenter som går att återbruka, för att sedan fortsätta processen av byggmaterialen enligt avfallstrappan. Meningen bakom ett cirkulärt tänk är att i första hand minska rivningen av de befintliga byggnaderna och återbruka det material som går. Om byggnaden rivs ska de material och byggprodukter som är i bra skick återbrukas eller återvinnas i första hand, och sedan deponeras eller förbrännas.

Avfallstrappan eller EU:s avfallshierarki anger ordningen på de olika metoderna som bör göras vid behandling av avfallen, detta för att minska miljöpåverkan. Hierarkin har fem nivåer förebygga, återbruka, materialåtervinning, energiåtervinning och deponi. Redan från början ska det finnas ett livscykelperspektiv. Mängden återbrukade material och produkter varierar från projekt till projekt, förutsättningarna är olika (*Cirkulära Byggnader*, 2025).

Bygg- och Fastighetssektorn i Sverige genererade 13,6 miljoner ton avfall 2022, det är över en tredje del av allt avfall under detta år, vilket ledde till cirka 20% av Sveriges totala utsläpp av CO2. Detta är dock en minskning på 12,2 procent från perioden 2008–2022, vilket visar att det går åt rätt riktning. Därför är cirkularitet så viktigt inom byggandet. Avfallsmängderna inom byggbranschen kan reduceras avsevärt genom ett ökat fokus på återbruk i kombination med förebyggande åtgärder som minskar användningen av jungfruliga material (*Miljöindikatorer – Aktuell Status*, 2025).

- Avfallstrappan



Figur 4. Avfallstrappan, eller EU:s avfallshierarki, anger i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall bör användas för att minska miljöpåverkan. Illustration: Infab/Boverket

Avfallshierarkin är en central del av EU:s avfallsdirektiv och syftar till att styra hur avfall ska förebyggas och hanteras. Direktivet är implementerat i svensk lagstiftning genom miljöbalken. Ett uppsatt mål är att minst 70 procent av avfallet från bygg- och rivningsverksamhet ska materialåtervinnas, och i bästa fall även återbrukas (One Skanska, Intranät, 'Vårt ramverk för hållbarhet').

- Cirkulära byggnader och potentialen i återbruk

En central del i ett hållbart byggande är att gå ifrån att alltid köpa nytt och i stället börja använda det material som redan finns. Genom att återbruka byggvaror kan branschen minska både avfallsmängderna och behovet av nya råvaror, vilket i sin tur sänker klimatutsläppen avsevärt. Enligt handboken från *Byggutmaningen* (2021) ger återbruk inte bara miljövinster, utan skapar även ekonomiska fördelar genom minskade materialkostnader och en bättre beredskap för framtida lagkrav.

För att få störst effekt bör arbetet fokusera på tre områden: tunga material som stål och betong, tekniskt komplexa installationer och inredning som byts ut ofta. Genom att prioritera dessa flöden och samarbeta kring cirkulära lösningar kan vi bevara både ekonomiska och historiska värden i våra byggda miljöer (*Byggutmaning: Återbruk*, 2021).

- Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är att med hjälp av affärsmodeller kunna ta vara på de resurser som redan finns i omlopp. Detta är för att uppnå en långsiktig utveckling genom att minska uttaget av naturresurser och klimatpåverkan och motverka uppkomsten av avfall. Den sista delen av omställningen handlar om att resursflöden ska cirkulera i ett kretslopp. På så sätt kan man minska användningen av nya naturresurser och mängden avfall (Sjelvgren et al., 2024).

- Sveriges cirkularitetsmått

Mäter den andel av material som kommer från återanvända källor i stället för nyvunna källor. Globala snittet ligger på 6,9% vilket är över dagens värde i Sverige ligger på 3%. Problematiken ligger i materialineffektiviteten som sedermera syftar på systemfel till följd av många skilda aspekter där resurser används ineffektivt, slöseri av material, underutnyttjade produkter och förlorade möjligheter både socialt och ekonomiskt. Den största delen handlar om värde som aldrig skapas. I ett mer cirkulärt system krävs därför nya affärsmodeller, längre livslängd på produkter och bättre sätt att ta hand om och återvinna resurser. Det viktigaste är att material och ekonomi utformas så att de på ett hållbart och effektivt sätt tillgodoser samhällets behov (Circle Economy et al., 2025).

- Demontering/återbruk

Att i samma skick och form som ursprungsformen återanvända byggnadsdelar, det vill säga att på samma sätt som man monterar byggdelar innebär demontering att delarna monteras isär för att kunna flytta och återanvända. Det krävs i många fall att demontering av byggnadsdelar sker som exempelvis stommar, fast inredning, dörr- och fönsterpartier, installationer (*Riva Och Återvinna*, n.d.).

Återbruk innebär att i så stor utsträckning som möjligt skapar en marknad som behåller varje föremåls värde (*Återbruk*, n.d.).

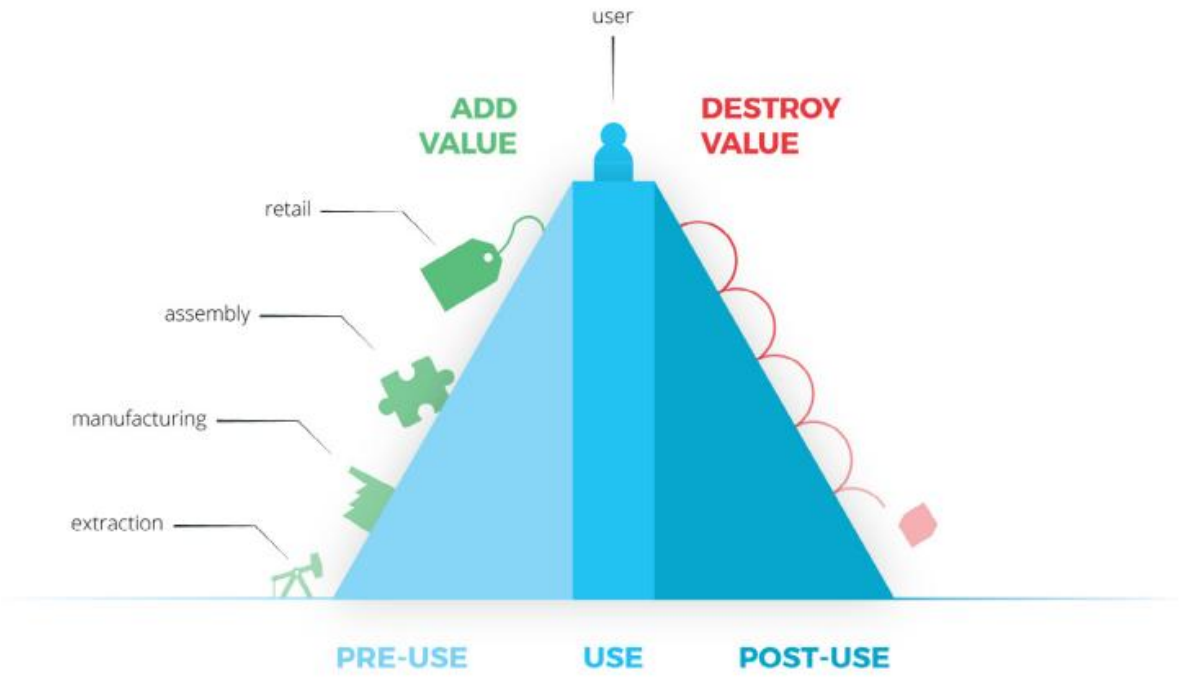
- Deponi

Deponering är det sista steget i avfallshierarkin och används endast när materialåtervinning, återbruk eller energiutvinning inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt. Det innebär att restavfall placeras på en godkänd och reglerad anläggning för permanent förvaring, med syftet att minska den negativa miljöpåverkan från material som inte längre ingår i det cirkulära kretsloppet (Active Recycling, 2026).
Enligt gällande lag definieras en deponi som en plats där avfall förvaras permanent på eller under marken. Begreppet omfattar däremot inte platser där avfall hanteras tillfälligt, som till exempel omlastningsstationer eller lagring under en kortare tid. För att det inte ska räknas som deponering får avfallet lagras i högst tre år inför återvinning, eller högst ett år om det ska bortskaffas (*Deponier*, 2025).

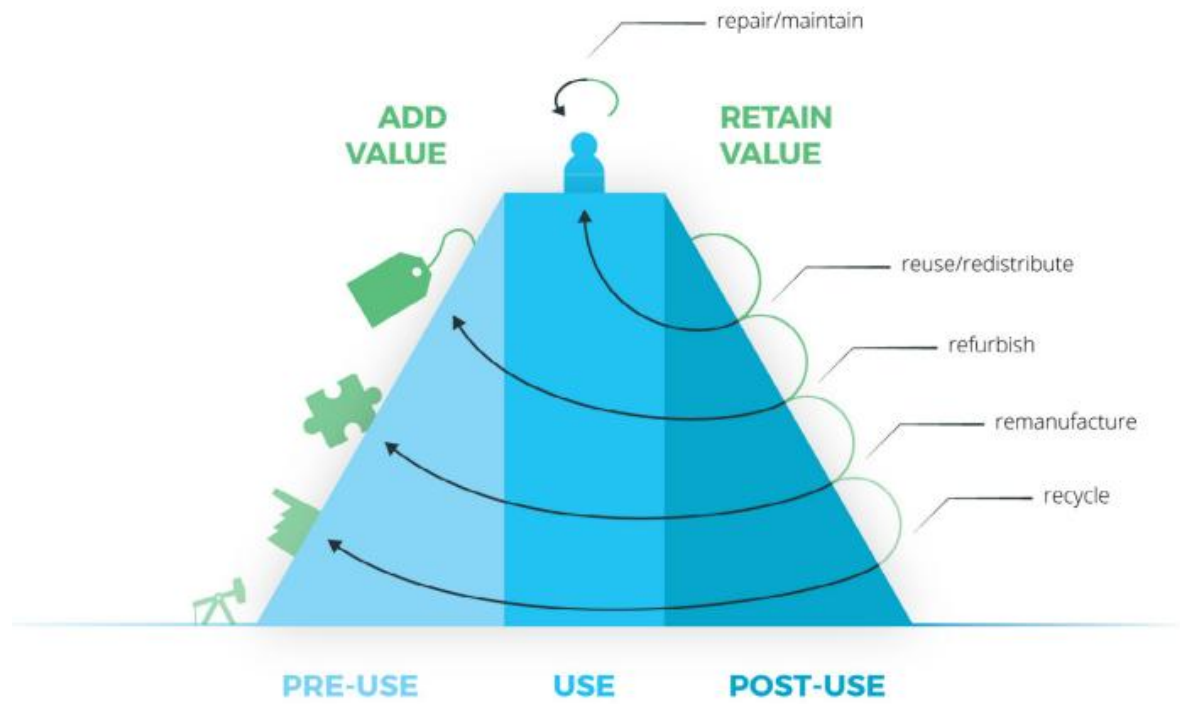
- Value Hill

Value Hill är ett sätt att visualisera flödet av det ekonomiska flödet av olika stadier i ett materials livstid och lyfter de stadier där värde aldrig skapas och går förlorat. Desto mer cirkularitet och cirkulär ekonomi som det jobbas med desto mer värde skapas. Anledningen till att värde ej skapas beror ofta av att de befintliga system som finns arbetar ineffektivt. Användningsfasen i Value Hill är mer komplex än de andra stadierna då värdegapet kan ses på två sätt, genom ineffektiv användning tillexempel köra produkten till deponi när dennes kvalitéer fortfarande finns kvar och överkonsumtion som i sig ökar värdet i sektorn men i största fall bidrar till avfall, resursutarmning och miljöskador. Genom att titta på hela vägen från att en vara skapas till att den slängs, visar Value Hill-modellen var vi förlorar värde. Modellen gör det enkelt att se slöseri i kedjan och visar exakt var vi behöver sätta in åtgärder för att återanvända mer och behålla varornas värde så länge som möjligt (Circle Economy et al, 2025).

Målet med en cirkulär ekonomi är att materialens värde tas tillvara i alla led, genom att de används på nya sätt och skapar nya intäkter i stället för att bli avfall. Bilderna nedan visar hur Value Hill förändras beroende på vilken den ekonomiska modellen är. I en linjär ekonomi, som tidigare nämnt, minskar värdet drastiskt när konsumenten har använt sig av produkten. Det har gjort att producenter har varit försäljningsorienterade och tjänat på att fokusera sina affärer på kvantitet i stället för kvalitet. Om livslängden är kort möjliggörs framtida affärer som bidrar till en kontinuerlige i nyförsäljningen. I en cirkulär ekonomi däremot, vilket är den högra bilden, syftas det till att behålla produkten så länge som möjligt på toppen av värdekurvan. Den stora skillnaden på de två olika affärsmodellerna är när produkten går i nedåtgående fas ska den ske så långsamt som möjligt, genom att kunna bidra till andra system med dess material och komponenter (European Commission, 2016).



Figur 5 Value Hill i en linjär ekonomi



Figur 6 Value Hill i en cirkulär ekonomi

2.3 Styrmedel

Staten använder sig av styrmedel som ett verktyg för att specifika samhällsmål ska på ett enklare sätt uppnås genom att påverka aktörers agerande till den riktningen som behövs för att uppnå målet (naturvårdsverket, 2024).

- Miljöcertifiering

Inom den svenska byggsektorn används flera kommersiella miljöcertifieringssystem på frivillig basis. Dessa fungerar som privaträttsliga överenskommelser och är alltså inte lagkrav från myndigheter. Några av de mest etablerade systemen är Miljöbyggnad, BREEAM, NollCO2 och LEED. Samtliga av dessa inkluderar krav på livscykelanalyser (LCA) som en del av sina bedömningsmetoder. (*Miljöcertifieringssystem Och LCA*, 2018) Genom att använda miljöcertifieringar skapas ett tydligt och strukturerat sätt att mäta och bedöma en byggnads miljömässiga hållbarhet. En viktig del i dessa system är tredjepartsgranskning, som innebär att en oberoende aktör kontrollerar projektets genomförande och dess faktiska miljöprestanda. Denna objektiva granskning gör det också möjligt att jämföra olika byggnader på ett relevant sätt (Peab, n.d.).

- CE-märkning

Enligt den europeiska byggproduktsförordningen ska egenskaper för byggprodukter redogöras likartat vis. Informationen förmedlas med hjälp av en prestandadeklaration och CE-märkning till konsumenten vars metoder som ligger till grund är tillverkningskontroller. Märkningen är till för att användaren ska ha en indikator på att produktinformationen stämmer och göra det lättare för varor på den inre marknaden att varor ska röra sig friare. I dagsläget är det mestadels ogenomförbart att CE-märka återvunna produkter då kontrollen endast görs på produkter som inte blivit tillverkade än. Även fast en byggprodukt blivit CE-märkt ska byggherren ha ansvar över att produkterna är lämpliga för användning. Exempel som Boverket ger för återbrukade byggprodukters lämplighet för användning är känna till tidigare användning och exakt ålder, Återstående livslängd, provning som är oförstörande samt gruppbedömning, vad produkten haft för tidigare märkning och dokumentation. Med andra ord är det komplext att bedöma begagnade produkters lämplighet för en enskild beställare och en CE-märkning underlättar ansvarstagandet över att produkten är lämplig (*CE-märkning Och Återbruk*, n.d.).

- Klimatdeklarationer

Lagen om klimatdeklaration för byggnader började gälla den 1 januari 2022 och har som syfte att minska byggsektorns klimatpåverkan under uppförandeskedet. Lagen innebär att byggherrar måste redovisa byggnadens klimatavtryck för att få slutbesked enligt plan- och bygglagen. Kravet gäller i de flesta fall alla nya byggnader där bygglov har sökts efter att lagen infördes, med vissa undantag.

Genom att reglera hur växthusgasutsläpp ska redovisas, enligt Boverkets föreskrifter, blir det tydligare vilken påverkan byggmaterial och byggprocesser har på miljön. Detta ses som ett viktigt steg mot en mer hållbar och resurseffektiv byggsektor (*Syftet Med Att Klimatdeklarera Byggnader*, 2024).
En viktig utveckling är att klimatdeklarationer kan komma att kompletteras med gränsvärden för hur stor klimatpåverkan en byggnad får ha. Förslaget från Boverket innebär att byggnader kan behöva uppfylla bestämda nivåer av utsläpp per kvadratmeter (kg CO_2e/m^2) under byggskedet, det vill säga från materialtillverkning till färdig byggnad (A1–A5). Detta innebär ett skifte från att enbart redovisa utsläpp till att det sätts begränsningar, vilket ställer högre krav på aktörers materialval och byggmetoder. (Stockholm Stad, 2024)

- Whole Life Carbon

beskriver de totala växthusgasutsläppen från en byggnad under hela dess livscykel. Begreppet inkluderar både inbäddad klimatpåverkan, som omfattar utsläpp från materialproduktion, transporter och byggprocesser, samt operativ klimatpåverkan från energianvändningen under byggnadens drift.

Genom att använda detta helhetsperspektiv kan byggsektorn undvika målkonflikter och i stället arbeta mer effektivt mot nettonollutsläpp. För cirkulärt byggande är WLC-analyser särskilt viktiga, eftersom de tydliggör miljövinsterna med att bevara och återbruka material i stället för att producera nya (*Whole Life Carbon Assessment*, n.d.).

- Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)

Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) är EU:s viktigaste lagstiftning för att minska energianvändningen och koldioxidutsläppen i byggsektorn, med målet att uppnå ett klimatneutralt byggnadsbestånd till år 2050. I det reviderade direktivet ställs krav på att alla nya byggnader ska vara nollutsläppsbyggnader från och med 2030. Samtidigt ska renoveringstakten öka, särskilt för befintliga byggnader med låg energiprestanda.

EPBD är också viktig inom forskning om cirkularitet eftersom den i allt större utsträckning tar hänsyn till byggnadens hela livscykel. Genom att inkludera beräkningar av byggnaders totala uppvärmningspotential skapas incitament att välja mer resurseffektiva material samt att prioritera återbruk framför nyproduktion (*Energy Performance of Buildings Directive*, n.d.).

- Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Koldioxidläckage är ett begrepp som EU använder för att beskriva risken med länder utanför EU som för en mildare klimatpolitik. Detta använder företag sig av för att flytta koldioxidintensiva produktioner utomlands där det inte samma krav råder för koldioxidutsläpp. EU:s mål med CBAM är att skapa ett miljöpolitiskt verktyg för att

produktion av koldioxidintensiva varor som ska föras in i EU ska sätta ett rättvist pris på koldioxid som släpps ut vid produktion. Dessa varor är de som har störst risk för koldioxid läckage, cement, järn och stål, aluminium, gödningsmedel, el och vätgas. CBAM beräknas då fånga upp 50% av sektorer som omfattas av utsläppshandelssystemet. Det är även ett sätt att uppmuntra till en mer klimatneutral produktion för de länder som inte tillhör EU. Målet är att säkerställa att koldioxidpriser för inhemsk produktion ska vara densamma för även importerade produkter och därmed ska inte EU:s klimatmål undergrävas. CBAM implementerades med en övergångsfas från 2023–2025 med ett slutgiltigt datum 2026. Detta i linje med EU:s utsläppshandelssystem ETS för att minska koldioxidutsläpp inom EU:s industrier. Vad CBAM innebär att importörer inom EU som importerar mer än tröskelvärdet på 50-ton CBAM varor till EU måste köpa certifikat från de nationella myndigheterna i sitt etableringsland. Auktionspriset för EU ETS-utsläppsrätter är vad priset på certifikaten baseras på, uttryckt i euro/ton utsläppt koldioxid. Antalet certifikat som lämnas in varje år ska motsvara de deklarerade utsläppen som ingår i EU-importörers import. Om koldioxidpriser redan betalats under produktionen kan, med hjälp av intyg, motsvarande belopp dras av (*Carbon Border Adjustment Mechanism*, 2026).

- Construction Products Regulation (CPR)

Byggproduktförordningen (CPR) fastställer gemensamma regler för hur byggmaterial får säljas inom EU:s inre marknad. Genom att skapa ett gemensamt tekniskt system för att bedöma produkters egenskaper säkerställer förordningen att tillförlitlig information finns tillgänglig för både branschaktörer och myndigheter.

Detta gör det möjligt att jämföra produkter mellan olika länder och innebär att ett material bara behöver testas en gång enligt en europeisk standard för att kunna säljas fritt inom hela EU (*Construction Products Regulation (CPR)*, n.d.).

- Environmental Product Declarations (EPD)

Environmental Product Declarations är en standardiserad miljövarudeklaration som, genom tredjepartsgranskning, verifierar en produkts klimatpåverkan över hela dess livscykel. Inom byggbranschen är EPD:er ett viktigt verktyg för att ta fram korrekta klimatdeklarationer och för att beräkna en byggnads totala miljöpåverkan.

Eftersom informationen är öppen och jämförbar gör deklarationerna det lättare att identifiera resurseffektiva material och bidrar därmed till övergången mot ett mer cirkulärt byggande (*Environmental Product Declarations | EPD International*, n.d.).

- Circular Economy Act

Den kommande förordningen om cirkulär ekonomi (Circular Economy Act), som planeras att antas under 2026, har som mål att skapa en gemensam marknad för sekundära råvaror inom EU som kan konkurrera med jungfruligt material. Genom att öka tillgången på återvunna material av hög kvalitet och samtidigt stimulera efterfrågan på dessa kan EU stärka sin position inom cirkulär ekonomi fram till år 2030.

Initiativet är en viktig del av EU:s Clean Industrial Deal och bygger vidare på tidigare åtgärder inom cirkulär ekonomi, med syftet att påskynda omställningen till en mer resurseffektiv och klimatneutral ekonomi (*Circular Economy*, 2026).

- Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Är ett EU-regelverk som kräver att företag redovisar hur deras verksamhet påverkar miljö, klimat och samhälle. Syftet är att göra hållbarhetsarbetet tydligare, mer jämförbart och tillförlitligt mellan företag. Företag måste i praktiken samla in och rapportera data som omfattar till exempel utsläpp, energianvändning och resurser. I CSRD ingår det även att visa verksamhetens målsättningar, hur det följs upp och hur hållbarhetsfrågor är integrerade i arbetet. Projekt inom byggbranschen måste därför arbeta mer systematiskt med att mäta och följa upp sin påverkan, bland annat genom att dokumentera material, avfall och klimatpåverkan. Vilket i sin tur kan öka fokus på återbruk och resurseffektivitet (*Corporate sustainability reporting*, 2025).

- Impact Assessments

Konsekvensbedömningar (IA) är obligatoriska analyser som genomförs inför nya EU-initiativ som kan få stor påverkan på miljö, ekonomi eller samhälle. Resultatet sammanställs i en rapport som beskriver olika effekter, till exempel konsekvenser för konkurrenskraft och resultat från offentliga samråd.

För att säkerställa kvaliteten granskas rapporterna av en oberoende nämnd innan de används som underlag av Europaparlamentet och rådet. Detta bidrar till att miljölagstiftning, till exempel inom cirkulär ekonomi, bygger på en väl avvägd och vetenskapligt grundad analys (*Impact Assessments*, n.d.).

- EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS)

EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) är ett marknadsbaserat verktyg som används för att minska utsläppen av växthusgaser inom EU. Systemet bygger på principen ”cap and trade”, där ett gemensamt utsläppstak sätts och sedan successivt sänks över tid för att nå klimatmålen. Verksamheter inom berörda sektorer får eller köper utsläppsrätter som kan handlas mellan

aktörer. Detta sätter ett pris på koldioxid och skapar ekonomiska incitament för att investera i mer klimatvänlig teknik.

Genom införandet av ETS 2, som även omfattar byggnader och transporter, blir systemet mer relevant för byggsektorn. För cirkulärt byggande innebär detta att material med höga koldioxidutsläpp blir dyrare, vilket gör återbruk och materialåtervinning mer ekonomiskt attraktivt (*About the EU ETS*, n.d.).

- Industrial accelerator Act (IIA)

Industrial Accelerator Act är ett föreslaget initiativ från EU-kommissionen för att påskynda industrins gröna omställning och stärka EU:s ekonomi. Målet är att öka industrins andel av BNP till 20 % till 2035 genom ökad efterfrågan på koldioxidsnåla, EU-tillverkade produkter (Made in EU), särskilt via offentlig upphandling. Förslaget omfattar även enklare tillståndsprocesser, rättvisa handelsvillkor och strängare regler för utländska investeringar för att säkra europeiskt värdeskapande och sysselsättning (Communication, 2026).

- End-of-waste (EoW)

End-of-waste beskriver den punkt där ett avfall, efter behandling, inte längre klassas som avfall utan som en produkt eller råvara. För att detta ska vara möjligt måste materialet ha ett uppenbart användningsområde, efterfrågas på marknaden och uppfylla relevanta tekniska krav samt miljö- och hälsostandarder.

Genom att avfallet får denna nya status blir det enklare att handla med återvunna material. Detta är en viktig förutsättning för att återbrukade byggmaterial ska kunna användas på samma villkor som nya produkter (*End-of-waste*, n.d.).

- Extended Producer Responsibility (EPR)

Extended Producer Responsibility (EPR), eller utökat producentansvar, är ett miljöpolitiskt styrmedel som innebär att ansvaret för en produkts sluthantering flyttas från det offentliga till producenten. Genom att göra tillverkaren ekonomiskt eller praktiskt ansvarig för insamling och återvinning skapas incitament att utveckla mer hållbara, reparerbara och återvinningsbara produkter. Inom byggsektorn är EPR ett viktigt verktyg för att minska avfall och främja mer cirkulära materialflöden (*Extended Producer Responsibility*, n.d.).

- Level(s)

är EU:s gemensamma ramverk för att bedöma och rapportera byggnaders hållbarhet ur ett livscykelperspektiv. Ramverket har utvecklats som en del av EU:s arbete med cirkulär ekonomi och klimatneutralitet och syftar till att skapa ett gemensamt språk för hållbarhet inom

bygg- och fastighetssektorn. Level(s) omfattar 16 indikatorer som behandlar byggnaders miljöpåverkan från projektering och materialval till användning, ombyggnad och slutskede med fokus på bland annat klimatpåverkan, resurseffektivitet och cirkularitet. Ramverket används som referens i flera EU-policys och lagstiftningsförslag, exempelvis inom energi- och byggnadsdirektiv samt EU:s hållbara finansiering. Innebörden av detta är att byggaktörer i ökande grad förväntas beakta byggnaders hela livscykel och framtida omställningsförmåga redan i tidiga skeden (Level(s)-European framework for sustainable buildings, 2026).

- Sustainability Performance

Hållbarhetsprestanda beskriver det mätbara resultatet av hur väl en byggnad minskar sin miljöpåverkan samtidigt som sociala och ekonomiska värden skapas. Genom att använda standardiserade indikatorer och ramverk kan olika projekt jämföras och styras mot bättre resurseffektivitet.

För cirkulärt byggande är utvärdering av prestanda särskilt viktig, eftersom den gör det möjligt att objektivt analysera hur återbruk av material påverkar byggnadens totala hållbarhet jämfört med traditionella byggmetoder (SPES- Sustainability Performances Evidence & Scenarios, 2024).

- Sustainable Finance-taxonomin

EU-taxonomin är ett gemensamt klassificeringssystem som anger vilka ekonomiska verksamheter som kan räknas som miljömässigt hållbara. Syftet är att styra investeringar mot mer hållbara projekt och att motverka så kallad “greenwashing” genom att skapa en gemensam standard inom EU.

För att en verksamhet ska klassas som hållbar måste den bidra tydligt till minst ett av EU:s sex miljömål, där omställningen till en cirkulär ekonomi är särskilt viktig för byggsektorn, utan att samtidigt orsaka betydande negativ påverkan på de andra målen. Inom byggbranschen innebär detta bland annat krav på hög energieffektivitet, god resurshantering och möjlighet att spåra material (*EU Taxonomy for Sustainable Activities*, 2026).

- Affordable Housing-initiativ

Genom initiativet för prisvärda bostäder (Affordable Housing Initiative) införlivas social hållbarhet i EU:s övergripande strategi för renovering. Genom att prioritera offentliga byggnader och fastigheter med låg energieffektivitet vill kommissionen främja digitalisering och skapa fler arbetstillfällen i hela leveranskedjan. Strategin bygger på samarbete mellan olika aktörer, såsom lokala myndigheter, små och medelstora företag samt civilsamhället. Särskilt fokus ligger på att göra teknisk kompetens tillgänglig för smarta stadsdelar, där

cirkulära lösningar och boendes delaktighet står i centrum. Detta bidrar till att utveckla modeller som kan användas i hela Europa (*Affordable Housing Initiative*, n.d.).

2.4 Definitioner

- Livscykelanalys (LCA)

Livscykelanalys är en metod som används för att mäta en produkts totala miljöpåverkan under hela dess livslängd, från råvaruutvinning till slutlig hantering. Genom att använda LCA inom byggsektorn kan man identifiera vilka delar av livscykeln som har störst miljöpåverkan. Detta ger ett bra underlag för beslut och gör det möjligt att göra medvetna val i projekteringsfasen för att minska byggnadens totala klimatavtryck (*Introduktion Till Livscykelanalys (LCA)*, 2024).

- Livslängdsförlängning

Grunden är att maximera de resurser som redan används och skapa största möjliga värde. Detta kan uppnås genom åtgärder som att laga, reparera och underhålla produkter, vilka är direkt kopplade till att förlänga deras livslängd. En viktig aspekt är även hur produkter och material utformas i designfasen. Genom att välja tidlös och funktionell design som uppfyller användarens behov kan incitament skapas för att behålla produkten under en längre tid.

Livslängdsförlängning kan även förstås genom flera centrala principer. En viktig del är att skapa så kallad produkttillgivenhet, där användaren upplever ett värde i produkten och därmed väljer att behålla den längre. Redan i produktutvecklingsstadiet bör produkter utformas så att de är lättskötta, reparerbara och tåliga mot slitage, vilket bidrar till ökad hållbarhet.

Vidare är standardisering av komponenter en viktig faktor, då det möjliggör kompatibilitet mellan olika produkter och underlättar uppgraderingar. Slutligen är demonterbarhet en central egenskap, vilket innebär att produkter kan tas isär, repareras och återanvändas utan att materialet förstörs (*Produkt, SVID*, n.d.).

- Spårbarhet

Begreppet spårbarhet innebär att man kan följa en produkts väg genom hela värdekedjan, från utvinning av råvaror till slutlig hantering. Tidigare sköttes spårbarhet ofta genom manuell dokumentation och pappersbaserade fakturor, men idag bygger systemen på avancerad digital teknik. Detta gör det möjligt att ta fram data om produktens logistikflöden, kontrollera dess ursprung och beräkna koldioxidavtryck, vilket vidare bidrar till en mer effektiv leveranskedja (Marcotte, 2023).

- Standardisering

Standardisering är en process där gemensamma lösningar tas fram för återkommande problem, med målet att förbättra kvaliteten och minska onödigt dubbelarbete. Inom Svenska Institutet för Standarder (SIS) sker detta arbete i tekniska kommittéer, där innehållet utvecklas genom samarbete mellan olika aktörer, såsom företag, myndigheter och organisationer.

Genom att delta i detta arbete får svenska aktörer möjlighet att påverka både nationella och internationella krav inom områden som bygg, energi och miljö. De färdiga standarderna fungerar i praktiken som en gemensam grund, vilket minskar risken för missförstånd och bidrar till att beprövade metoder används på ett enhetligt sätt inom samhället (*Standardisering – Hur Tar Man Fram En Standard? - Svenska Institutet För Standarder, SIS*, n.d.).

- Krissituationer

En kris kan definieras som en händelse som påverkar många människor och stora delar av samhället samt riskerar att störa grundläggande samhällsfunktioner. Exempel på krissituationer är extrema väderhändelser som leder till avbrott i transporter och elförsörjning, men även avsiktliga handlingar såsom terrorattacker, både i Sverige och internationellt (*Vad Är En Kris*, 2024).

- Hållbara och säkra leveranskedjor

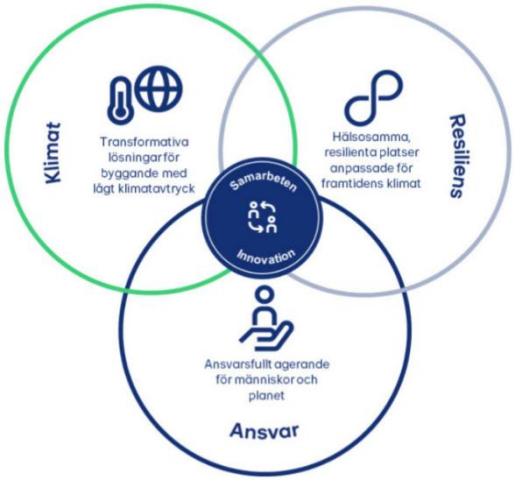
Enligt Upphandlingsmyndigheten betyder en hållbar och säker leveranskedja i byggbranschen att man har koll på risker och kan följa material och produkter genom hela processen, från råvara till färdig byggnad. Det handlar om att regelbundet kontrollera så att problem undviks, till exempel dåliga arbetsförhållanden, brott mot mänskliga rättigheter och korruption. En säker leveranskedja handlar alltså inte bara om transporter, utan också om att minska juridiska, ekonomiska och etiska risker som kan uppstå om det saknas insyn hos underleverantörer (*Hållbara Globala Leveranskedjor*, n.d.).

2.5 Skanska

Fallstudien genomförs i samverkan med Skanska, en internationellt verksam byggkoncern med ledande position inom branschen. Verksamheten omfattar utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter samt genomförande av omfattande byggentreprenader. Skanska har även Skanska Industrial Solutions (SIS). Detta är en verksamhetsgren som levererar insatsvaror till samhällsbyggnader, exempelvis betong, asfalt och krossat bergmaterial. Ett annat ansvarsområde är drift och underhåll av broar och vägar, samt säkerhetsställer att byggarbetsplatser har rätt resurser för att utgöra arbetet på ett säkert och effektivt sätt. Utöver detta har Skanska en verksamhet kallad Rental. De tillhandahåller tjänster och produkter som täcker hela byggbranschen, inklusive energieffektiva etableringar, klimatsmarta maskiner och byggkompetens, bland annat maskiner, etableringsutrustning, el och belysning, energi- och ventilationslösningar samt lyft-, säkerhets- och verkstadsutrustning.

Skanska har en etablerad närvaro i Norden, Europa och USA, vilket har bidragit till uppbyggnaden av betydande teknisk kompetens och stark finansiell kapacitet för att hantera komplexa och tekniskt krävande projekt. En viktig del av Skanskas arbete är att utveckla hållbara lösningar och att samarbeta med andra aktörer inom byggsektorn. (*Ett Av Sveriges Största Byggföretag | skanska.se*, 2026)

Skanska Sveriges ambitioner är att bygga ett bättre samhälle, genom olika projekt skapar de en hållbar framtid för kunder, medarbetare och samhället. Skanskas vision är att bygga resilienta och hälsosamma platser där hållbarheten är inbyggd. För att nå detta har Skanska satt ett gemensamt ramverk för sitt hållbarhetsarbete. Skanska beskriver hållbarhet genom tre olika områden, ansvar, klimat och resiliens.



Figur 7 visar Skanskas hållbarhetsområden

Ansvar, att ta socialt ansvar innebär att de värnar om människors hälsa och säkerhet. Olikheter ses som en styrka och de arbetar för att alla ska känna sig inkluderade. Genom att agera ärligt, rättvist och med respekt är Skanskas mål att ses som en pålitlig partner som bryr sig om det lokala samhället.

Klimat, branschen går framåt genom att bygga klimatsmart och skapa lösningar som hjälper kunder att bli mer hållbara. Lösningar rörande klimatet är att de ska spara både på resurser och energi för att minska utsläppen. Genom att utveckla cirkulära och resurseffektiva lösningar strävar verksamheten efter att minimera byggbranschens klimatpåverkan. Arbetet vilar på kunskapsutbyte och innovation, med det uttalade målet att nå netto noll-utsläpp senast år 2045. För att möjliggöra denna branschtransformation krävs en uppskalning av hållbara metoder som bidrar till en koldioxidsnål samhällsutveckling.

Resiliens, för att möta samtidens utmaningar, såsom extremväder, resursbrist och urbanisering krävs en omställning mot resilienta och inkluderande livsmiljöer. Genom att integrera ekologiska och sociala perspektiv kan den byggda miljön utformas för att främja biologisk mångfald och stärka ekosystemtjänster, vilket ökar samhällets återhämtningsförmåga. Centralt för denna utveckling är samverkan och samskapande processer som säkerställer att långsiktiga samhällsbehov och sociala värden tillgodoses (One Skanska, Intranät, 'Vårt ramverk för hållbarhet', 2026).

2.6 Rollfördelningen inom byggbranschen

Byggsystemet i Sverige är uppbyggt i flera nivåer, där lagar, regler och ansvar fördelas från EU ner till enskilda aktörer i byggprojekt. Systemet styrs genom lagar, förordningar och föreskrifter, där plan- och bygglagen (PBL) är central. De här reglerna anger krav på byggnaders säkerhet, funktion och hållbarhet *(Roller Och Ansvar, 2025.)*.

- EU:s roll

Direktiv och förordningar beslutas på EU-nivå och som medlemsländerna måste följa. Detta handlar exempelvis om krav på byggprodukters säkerhet, miljöpåverkan och energiprestanda. Reglerna införs sedan i svensk lagstiftning, det betyder att EU påverkar hur byggande sker i Sverige (*EU-förordningar Och Direktiv*, n.d.)
.

- Riksdagens roll

Riksdagen ansvarar för att besluta om lagar i Sverige. Inom byggsektorn är det riksdagen som beslutar om exempelvis plan- och bygglagen. Dessa lagar styr hur planering, bygglov och genomförande av byggprojekt ska ske (*Plan- Och Bygglag (2010:900)*, 2010, tillägg 2025.).

- Boverkets roll

Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för att ta fram föreskrifter och allmänna råd inom byggområdet. De tolkar lagar som beslutas av riksdag och regering och konkretiserar dessa till regler som kan användas i praktiken, exempelvis genom Boverkets byggregler (BBR). Boverket har även en vägledande roll och stödjer kommuner och branschaktörer (*Tolkning Av Plan- Och Bygglagstiftningen*, 2025.).

- Beställarens

Beställaren, har ett övergripande ansvar för byggprojektet. Det innebär att beställaren ansvarar för att lagar och regler följs samt att byggnaden uppfyller de krav som ställs. De har även ansvar för att anlita rätt kompetens och att projektet planeras och genomförs korrekt (*Byggherrens Ansvar*, 2025.).

- Entreprenören

Entreprenören ansvarar för att utföra själva byggarbetet i ett projekt, utifrån de krav och handlingar som beställaren har tagit fram. Det här innebär att följa ritningar, tekniska beskrivningar och gällande regler. Entreprenören har också ansvar för kvalitet och säkerhet under byggprocessen (*Vem Har Ansvaret? Så Fördelas Roller Och Skyldigheter I Byggkontrakt*, n.d.).

2.7 Respondent Beskrivning

2.7.1 Jeanette Sveder Lundin, Hållbarhetsspecialist/ Grön utvecklingschef, Skanska

Jeanette jobbar på en enhet som heter Klimat och Hållbarhet och sitter centralt på Skanska Sverige.
Hennes roll är som specialist med ansvar för några sakområden klimat, energi och klimatanpassning. Det innebär att driva utveckling inom frågorna ur ett Skanska Sverige perspektiv (Bilaga 6.1.1).

2.7.2 Veronica Koutny Sochman, VD, Byggmaterialindustrierna

Veronica arbetar på Byggmaterialindustrierna, en branschorganisation som fungerar som ett paraplyorgan för cirka 15 materialbolag och 15 specifika branschorganisationer inom områden som trä, betong och ventilation. Organisationen har ingen egen operativ verksamhet i byggsektorn utan företräder medlemmarnas intressen och hanterar materialspecifika utmaningar. Veronica tillträdde sin roll under hösten som VD och har lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor inom sektorn, där hon tidigare ansvarat för branschorganisationerna för glas- och stenull (Bilaga 6.1.2).

2.7.3 Pehr Hård, CEO, BASTA

Pehr är VD för BASTA online, mer känt som BASTA-systemet. Organisationen är ett dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet, ett delvis statligt ägt forskningsinstitut som verkar i gränssnittet mellan akademi och industri genom att kombinera tillämpad forskning med konsultverksamhet. BASTA ägs gemensamt av IVL och branschorganisationen Byggföretagen, detta resulterar i att stora aktörer som Skanska också har ett indirekt ägarintresse via sitt medlemskap i branschen.

Verksamheten har sitt ursprung i ett forskningsprojekt med målet att fasa ut farliga ämnen från byggsektorn. Idag fungerar BASTA som en central och öppen databas där tillverkare registrerar information om sina produkter baserat på specifika miljö- och hållbarhetskriterier. Pehr betonar att deras roll har expanderat kraftigt under senare år; från att främst ha fokuserat på kemiskt innehåll tillhandahåller de nu en bred uppsättning data rörande klimatpåverkan och cirkulära egenskaper. Genom att erbjuda strukturerad och kvalitetssäkrad information kostnadsfritt för hela branschen, strävar Pehr och hans organisation efter att vara en

möjliggörare för mer hållbara materialval och ökad cirkularitet inom byggsektorn (Bilaga 6.1.3).

2.7.4 Stefan Krumlinde, Produktionschef, Skanska

Stefan beskriver sig som ytterst ansvarig för hela produktionen i ett byggprojekt. Hans roll innebär att leverera projektet genom att styra tidplan och ekonomi, få alla att dra åt samma håll samt utveckla människorna i projektet. Han betonar att rollen kräver struktur men också en beredskap för att inget går exakt som planerat under full produktion (Bilaga 6.1.4).

2.7.5 Hans-Olof Karlsson Hjorth, Expert, hållbara byggnader och energi, Boverket

Hans-Olof Karlsson Hjort är verksam vid Boverket, på enheten för hållbara byggnader och energi. Med en bakgrund som väg- och vattenbyggnadsingenjör samt skyddsingenjör har han arbetat på myndigheten sedan 1995 och besitter en bred teknisk expertis inom allt från inomhusmiljö till energifrågor. Under senare år har hans fokus legat på cirkulär ekonomi, där han bland annat ansvarat för omvärldsbevakning i ett regeringsuppdrag om cirkularitet i byggsektorn samt agerat samordnare i nordiska samarbetsprojekt via Nordiska ministerrådet (Bilaga 6.1.5).

2.7.6 Ulrika Åhs Sivertsen, Utvecklingschef på klimat och hållbarhet, Skanska

Ulrika jobbar som utvecklingschef på klimat och hållbarhet på Skanska Sverige, inom väg och anläggning, SIS och hus. Hennes roll är att samla ihop information och se över hur hon kan göra Skanska bättre och sedan se till att den informationen sprids över till alla regioner. Rollen inkluderar utveckling, förvaltning och att säkerställa att all information som finns i intranätet är uppdaterat. Hon gör detta för att säkerhetsställa att Skanska kan utföra ett säkert och hållbart arbete (Bilaga 6.1.6).

2.7.7 Sara Jägermo, Fastighets- och hållbarhetschef, Vacse

Sara arbetar på Vacse, som är ett fastighetsbolag specialiserat på samhällsfastigheter. Deras största hyresgäster är offentliga aktörer som Domstolsverket, Polismyndigheten, Kriminalvården samt olika myndighetskontor och kommunala grundskolor. Företaget ägs av åtta svenska pensionsstiftelser, bland annat från Skanska, Volvo, Ericsson och Stora Enso, vilket ger dem ett långsiktigt perspektiv på sitt ägande.

Saras roll är fastighets- och hållbarhetschef. Det innebär att hon ansvarar för hållbarhetsfrågor inom både deras nybyggnadsprojekt och den löpande förvaltningen. Eftersom företaget är relativt litet, cirka 20 anställda, beskriver hon sin roll som bred och operativ, där hon leder ett team bestående av projektledare, förvaltare och hållbarhetsstrategier (Bilaga 6.1.7).

2.7.8 Mikaela Ericsson, Projektchef, Stockholms hem

Stockholmshem är ett allmännyttigt bostadsbolag som arbetar med förvaltning av fastigheter samt genomförande av nybyggnads- och ombyggnadsprojekt. Respondenten, Mikaela, arbetar

som projektchef inom företagets nybyggnadsenhet och har ansvar för planering och genomförande av nya bostadsprojekt (Bilaga 6.1.8).

2.7.9 Jenny Anghem, Projekteringschef, Skanska

Jenny, innehar rollen som projekteringschef på Skanska Hus i Stockholm. I hennes uppdrag ingår det övergripande ansvaret för projekteringsledningen snarare än operativt projekteringsarbete, vilket innebär att hon leder de chefer och ledare som styr projekteringsprocessen (Bilaga 6.1.9).

2.7.10 Isabel Mörtsell, Regional inköpsledare, Skanska

Isabell innehar rollen som regional inköpsledare inom väg och anläggning vid ett av Sveriges största bygg- och anläggningsbolag. Rollen innefattar ett övergripande ansvar för att leda och strategiskt utveckla inköpsarbetet inom regionen. Arbetsuppgifterna är både strategiskt- och operativt inköp, med särskilt fokus på avtalsförhandling, riskhantering och implementering av koncerngemensamma hållbarhetskrav och inköpsstrategier. Respondenten fungerar även som stöd och coach för projektorganisationen vid leverantörsval och samordnar inköp mellan olika projekt för att främja standardisering och affärsnytta (Bilaga 6.1.10).

2.7.11 Josefina Lindblom Directorate-General for Environment, European Commission

Josefina Lindblom arbetar vid Europeiska kommissionen, DG Miljö, där hon sedan 2010 fokuserar på hållbara byggnader. I sitt nuvarande arbete behandlar hon även cirkularitet och lagstiftning kopplad till bygg- och rivningsavfall samt byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv (whole life carbon). Hennes fokus ligger främst på att förlänga livslängden hos det befintliga byggnadsbeståndet genom underhåll och förändrad användning, snarare än på återbruk av enskilda material, vilket hon ser som en lägre nivå i avfallshierarkin (Bilaga 6.1.11).

3 Metod

Denna studie har genomförts med en kvalitativ metod där en kombination av litteraturstudie och semistrukturerade intervjuer har använts, vilket är en vanlig ansats för att skapa en djupare förståelse av aktörers perspektiv och erfarenheter (Bryman, 2018). Metoden valdes för att få en djupare förståelse för hur olika aktörer inom byggbranschen arbetar med cirkulärt byggande och hur deras arbete påverkas av yttre faktorer, såsom styrmedel, ekonomi och krissituationer.

Litteraturstudien genomfördes först och utgör grunden för den teoretiska delen av arbetet. Den bygger på vetenskapliga artiklar, myndighetsrapporter och branschrapporter inom cirkulär ekonomi och byggsektorn, samt relevanta regleringar som CBAM och EU:s regelverk. Syftet var att skapa en grundläggande förståelse för ämnet och identifiera viktiga begrepp och tidigare forskning. Litteraturstudien användes även för att ta fram intervjufrågor.

Den empiriska delen av studien består av elva semistrukturerade intervjuer med personer från olika delar av byggbranschen. Urvalet gjordes för att få flera perspektiv och inkluderade entreprenörer (till exempel Skanska), beställare (Vacse och Stockholmshem), myndigheter (Boverket), branschorganisationer (Byggmaterialindustrierna och BASTA) samt en representant från EU. Intervjupersonerna hade olika roller, exempelvis produktionschef, projekteringschef, hållbarhetsspecialist och inköpsledare. Detta gjorde det möjligt att få både praktiska och mer övergripande perspektiv på cirkulärt byggande.

Intervjuerna genomfördes digitalt eller fysiskt och dokumenterades genom anteckningar och ljudinspelningar. Den semistrukturerade formen gjorde det möjligt att följa en tydlig struktur, samtidigt som respondenterna kunde utveckla sina svar och bidra med egna erfarenheter. Frågorna fokuserade på hur yttre faktorer påverkar arbetet med cirkularitet, vilka hinder som finns samt hur utvecklingen kan se ut framöver.

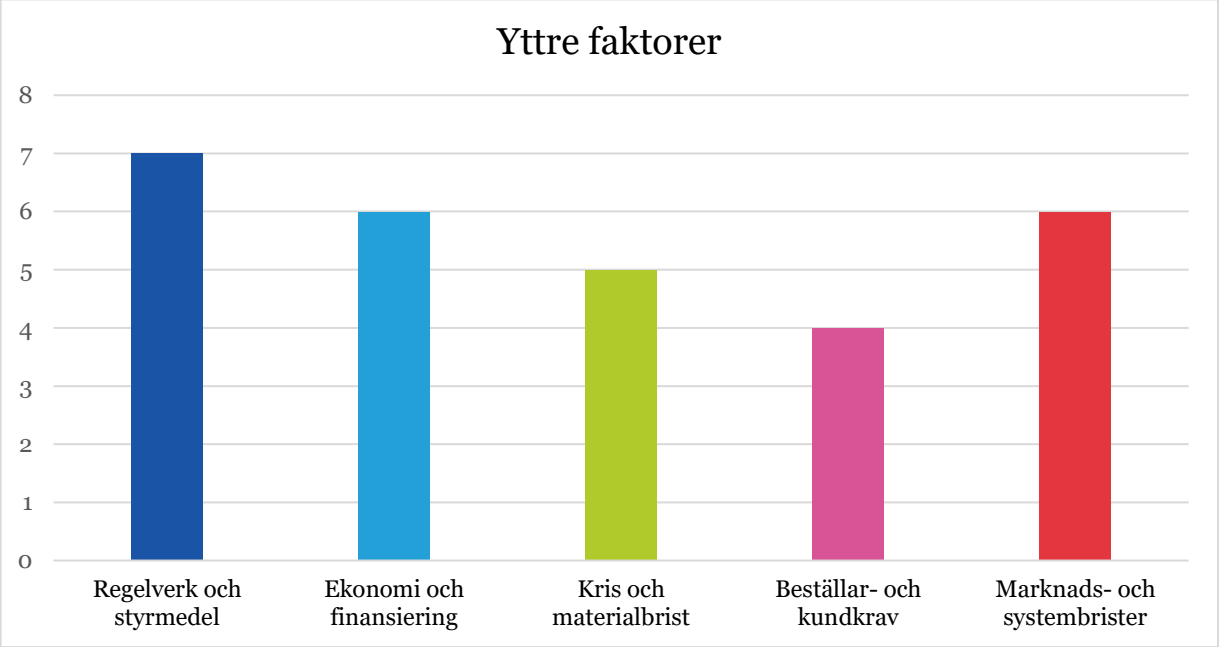
Efter intervjuerna analyserades materialet genom att identifiera återkommande teman, till exempel kopplat till ekonomi, styrmedel, materialtillgång och standardisering. Resultaten jämfördes sedan med litteraturstudien för att stärka analysen och skapa en mer tydlig helhetsbild.

Metoden har vissa begränsningar. Antalet intervjuer är begränsat, detta resulterar i att resultaten inte representerar hela byggbranschen. Intervjuerna bygger också på personliga erfarenheter, som medför att svaren kan vara subjektiva. Eftersom studien är kvalitativ går resultaten inte att generalisera statistiskt.

4 Resultat

Resultatet nedan presenteras per ställd intervjufråga. Varje fråga är indelad i 5 kategorier, policy & regelverk, material & systemstöd, strategisk företagsnivå, produktion & projektering, beställare & förvaltning. Dessa kategorier valdes för att lättare hitta till den specifika aktörens åsikt gällande den bestämda frågeställningen. Diagrammen bygger på vad respondenterna själva lyfte fram i samband med intervjuerna. Vid analysen identifierades snabbt återkommande mönster i svaren, vilket möjliggjorde en sammanställning av vilka aspekter som nämndes mest frekvent, oberoende av varandra. Intervjuerna utformades inte som ja- och nej-frågor, utan som öppna frågor där respondenterna själva fick formulera och lyfta fram de perspektiv de ansåg mest relevanta i relation till respektive fråga.

4.1 Vilka yttre faktorer upplever ni har störst påverkan på ert arbete med cirkulärt byggande i dagsläget?



Figur 8

4.1.1 Policy & regelverk

Hans-Olof Karlsson Hjort från Boverket nämner att branschen är i en uppbyggnadsfas, det finns så kallade front-Runners som vågar prova sådant som inte alla vågar, eftersom rädslan finns att det ska bli kostnadsdrivande. Byggprodukter ska ha kända egenskaper, alltså att produkten ska ha prövats med en viss metod för att se om den uppfyller de funktioner som byggreglerna kräver, så kallad CE märkning. Detta är svårt nog med jungfrumaterial, vilket gör det ännu svårare för återbrukade material att uppfylla kraven (Bilaga 6.1.5).

Fortsättningsvis ser Josefina Lindblom att arbetet med cirkulärt byggande påverkas av flera yttre faktorer samtidigt, från EU:s sida behöver dessa ses i ett helhetsperspektiv. Det handlar bland annat om klimatpåverkan, avfallsfrågor, behovet av att inte bygga nytt hela tiden samt begränsad tillgång på mark i städer (Bilaga 6.1.11).

Karlsson Hjort nämner även att bygglovsprocessen är en annan yttre faktor. I en tidig fas i processen behövs information om slutprodukten som till exempel kulör, vilket blir problematiskt när tillgängligheten av det återbrukade materialet kanske just då inte finns. Detta kan leda till låsningar i byggprocessen och där med försvåra användningen av cirkulära material, enligt respondenten (Bilaga 6.1.5).

Bygglov nämner även Josefina Lindblom som ett problem vid ändring av ändamål för en byggnad då detaljplan bestämmer att den här byggnaden ska vara till exempel ett kontor och kan inte göra om till en bostad utan att detaljplanen ändrats, vilket tar tid och kostar pengar (Bilaga 6.1.11).

4.1.2 Strategisk företagsnivå

Enligt Jeanette Sveder Lundin ligger de yttre faktorerna för en mer cirkulär bransch hos styrmedlen som kommer från EU, men att det kan slå fel, osäkerheten från EU kan få bakslag. Företag gör stora satsningar på EU:s direktiv, för att sedan lätta på kraven, vilket lägger sig fel. Idag är de befintliga sätten att bygga mer ekonomisk lönsamma, alltså med jungfrumaterial, vilket styr marknaden bort ifrån återbruk, det måste bli mer ekonomisk lönsamt att använda sig av cirkulära material (Bilaga 6.1.1).

Lagkrav, kundkrav, EU-regleringar är det främsta kraven som trycker mot en cirkulär framtid i dagsläget. Enligt Ulrika Åhs Sivertsen är ekonomin som en avgörande drivkraft. Om minskningen av jungfrumaterialen ses som en ekonomisk fördel kommer utvecklingen att fortskrida (Bilaga 6.1.6).

4.1.3 Produktion & projektering

Stefan Krumlinde har samma syn som Jeanette Sveder Lundin gällande denna fråga. Energi som går åt för att producera en produkt behöver medföra en kostnad för att göra det mer ekonomiskt lönsamt att investera i cirkulära produkter. (Bilaga 6.1.4).

4.1.4 Beställare & förvaltning

Beställarens perspektiv, Sara Jägermo nämner att de externa kraven ligger främst från finansiella marknaden/taxonomidrivet, men även hos deras hyresgäster och certifieringssystem som miljöbyggnad och BREEAM. Det blir en ytterligare och naturlig motor hos dem när hyresgästerna efterfrågar hållbara lokaler och certifieringar vilket harmoniserar med Vacses egna drivkrafter. Finansiering marknaden är även en motor i deras arbete då gröna lån och ökade krav från investerare stärker affärsnyttan (Bilaga 6.1.7).

Resultatet visar att alla aktörer påverkas av samma yttre faktorer, framför allt regelverk, ekonomi och materialbrist. De på en övergripande nivå pratar om styrning, regler och långsiktig utveckling, medan de som arbetar nära produktionen fokuserar på kostnader och praktiska hinder.

4.2 Har införandet av CBAM lett till några konkreta förändringar i ert arbetssätt eller era beslut kring material och klimatpåverkan?

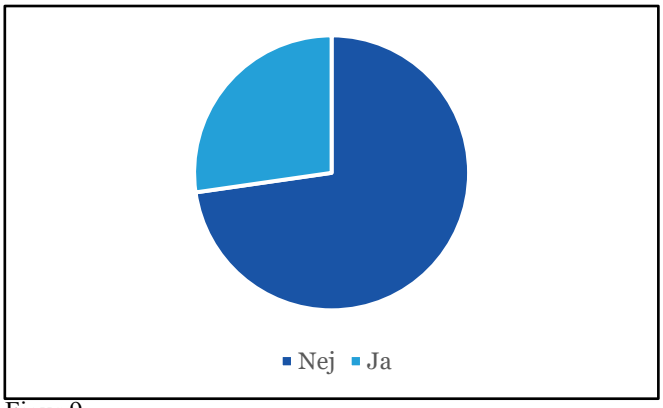
Respondenter	JA	NEJ	Kommentar	Bilaga
Jeanette Sveder Lundin		X	Mer andra styrmedel	6.1.1
Veronica Koutny Sochman		X	På en övergripande nivå	6.1.2
Pehr Hård		X	Personligen ej sett en direkt koppling	6.1.3
Stefan Krumlinde	X		Märks mer i de strategiska diskussionerna och inköpsleden än i det dagliga arbetet ute på bygget.	6.1.4
Hans-Olof Karlsson Hjorth		X	Smått	6.1.5
Ulrika Åhs Sivertsen	X		Inte redikala, men inverkar på deras inköpsprocesser.	6.1.6
Sara Jägermo		X	Har ännu ej lett till direkta, dagliga förändringar	6.1.7
Mikaela Ericsson		X	Har ej nått dem än	6.1.8
Jenny Anghem	X	X	Vet ej	6.1.9

4.2.1 Policy & regelverk

Boverkets representant Hans-Olof Karlsson Hjort anser att införingen av CBAM och andra styrmedel kan användas för att styra användningen av cirkulära material, eftersom det leder till att det blir en mindre koldioxidbelastning, vilket i sitt led leder till mer gynnsamma klimat och kostnadsperspektiv. Användningen av material som produceras innanför EU:s tullar ska vara gynnsamt (Bilaga 6.1.5).

4.2.2 Strategisk företagsnivå

Utvecklingschef på klimat och hållbarhet på Skanska Sverige Ulrika Åhs Sivertsen har svårt att se helt tydliga effekter av just CBAM i det dagliga arbetet, men utrycker att det generella behovet finns av att hitta cirkulära lösningar och material snabbare, men att ekonomin har en väldigt stor betydelse, om pengarna finns kommer omställningen till en mer cirkulär bransch utföras snabbare (Bilaga 6.1.6).



Figur 9

4.2.3 Produktion & projektering

Om vi går vidare till produktionen syn på CBAM är vår respondent Stefan Krumlinde inte så inläst, men han antyder att CBAM kommer att påverka produktionen eftersom tillverkningen kommer bli dyrare på grund av hur omvärlden ser ut idag. Även han trycker mer på att andra styrmedel har gjort en mer märkbar förskjutning. Hårdare miljökrav och certifieringssystem har tvingat fram en mer långsiktig inköpsprocess, att bara kolla på det lägsta priset är inte länge hållbart. Hela livscykeln på materialet granskas och dokumenteras (Bilaga 6.1.4).

4.2.4 Material & systemstöd

VD på byggmaterialindustrierna Veronica Koutny Sochman trycker mer mot andra regleringar har större vikt idag och att CBAM och liknande EU-regleringar främst påverkar strategier på övergripande nivå. Hon antyder att tanken på dessa styrmedel är just nu på en övergripande nivå, men skapar ett tryck på att marknaden behöver förbereda sig på dyrare koldioxidintensiva material (Bilaga 6.1.2).
Lika så betonar Pehr Hård från BASTA, han ser CBAM som en del av en stor våg av transparenskrav som tvingar branschen att från enbart ha granskat produktens innehåll till att förstå hela processen av produkten. Hård ser inte en direkt koppling till CBAM, men ser en tydlig trend där informationsbehovet och frågorna kring produkternas ursprungsländer, han trycker på att detta drivs med en kombination av nya regelverk såsom CSRD (Bilaga 6.1.3).

4.2.5 Beställare & förvaltning

Sara Jägarmo har även hon inte har sett några konkreta förändringar, men betonar att från hennes synvinkel kan styrmedel såsom CBAM bli kostnadsdrivande framöver (Bilaga 6.1.7).

4.3 I vilken utsträckning har krissituationer, såsom krig i omvärlden, påverkat ert arbete med materialval och cirkularitet i projekten?

4.3.1 Policy & regelverk

Inom EU upplever Josefina Lindblom att den geopolitiska situationen, som till exempel kriget i Ukraina, har ökat intresset för att säkra leverenskedjor med hjälp av cirkularitet bland aktörer som inte tidigare drivits av miljöanledningar. Vilka faktorer som är mest drivande för EU:s arbete varierar över tid men de arbetar ständigt för att samla olika faktorer (Bilaga 6.1.11).

4.3.2 Strategisk företagsnivå

Jeanette Sveder Lundin lyfter fram en lokal vattenkris som ägde rum i Stockholm förra sommaren, den agerade som en väckarklocka, där den begränsade vattenförbrukningen direkt påverkade möjligheten att producera betong och upprätthålla en god arbetsmiljö, vilket tydliggör behovet av minskat beroende av externa resurser (Bilaga 6.1.1).
Ulrika Åhs Sivertsen konstaterar att under pandemin tvingades Skanska att snabbt anpassa sig när material inte längre fanns tillgängliga, vilket ledde till ett ökat fokus på lokala inköp. Hon framhåller vikten av att i större utsträckning återanvända material som redan finns inom landets gränser (Bilaga 6.1.6).

4.3.3 Produktion & projektering

Stefan Krumlinde drar paralleller till Ukraina kriget och pandemin och hur det lyfte fram kreativiteten och de flexibla lösningarna de fick dra fram. Ett exempel som nämndes var när cellplasten förutspåddes att ta slut, vilket ledde till att Krumlinde köpte in och lagrade detta material för att säkerhetsställa framdriften i projektet. Vilket de i detta fall vann på. Sedan fanns det vissa material som helt tog slut under krisen. Parkett blev en bristvara, vilket ledde till nya flexibla lösningar. De fick montera olika sorter parkett i olika lägenhetshus för att komma fram i projektet (Bilaga 6.1.4).

4.3.4 Material & systemstöd

Såväl Veronica Koutny Sochman som Pehr Hård nämner båda materialföretagen att pandemin och Ukraina kriget har lett till ökad medvetenhet om självförsörjning och hur viktigt det är med säkra leveranskedjor för att undvika störningar. Koutny Sochman ser dessa händelser som ett ytterligare argument för att ta vara på det material som redan finns i samhället (Bilaga 6.1.2, 6.1.3).

4.3.5 Beställare & förvaltning

Beställaren Sara Jägermo påpekar att omvärldsläget har haft en tydlig påverkan på materialtillgången, där Sara lyfter att vissa träslag, såsom björk, har blivit svårare att få tag på. Detta har lett till ett behov av ökad flexibilitet och en översyn av materialval för att identifiera alternativa lösningar. Fortsättningsvis framhåller hon att sådana situationer ställer krav på ökad förståelse och samverkan mellan projektets aktörer, då tillgången till material inte längre kan tas för given enligt ursprunglig planering (Bilaga 6.1.7).

4.4 Framöver hur ser du att kriser (till exempel materialbrist, geopolitik, prisökningar) kan påverka ert behov av mer cirkulära lösningar?

Intervjuerna visar att samtliga aktörer ser framtida kriser, såsom materialbrist, geopolitisk osäkerhet och prisökningar, som faktorer som förväntas öka behovet av cirkulära lösningar i byggbranschen. Kriser beskrivs genomgående som händelser som synliggör sårbarheter i dagens linjära materialflöden och beroendet av globala leveranskedjor.
Flera respondenter från entreprenad- och produktionssidan lyfter cirkularitet som ett sätt att minska beroendet av osäkra leveranskedjor.

4.4.1 Policy & regelverk

Ur ett myndighetsperspektiv beskriver Hans-Olof Karlsson Hjorth att kriser tydliggör att tillgången till material inte kan tas för given. Han framhåller att erfarenheter som cementkrisen i Slite visat på behovet av att ta tillvara det material som redan finns i samhället snarare än att förlita sig på kontinuerlig tillgång till jungfruliga resurser. Han beskriver även att krissituationer kan innebära att fokus i regelverk och prioriteringar tillfälligt förändras, vilket ytterligare kan öka betydelsen av resurseffektivitet och cirkulära lösningar (Bilaga 6.1.5).

4.4.2 Strategisk företagsnivå

Jeanette Sveder Lundin beskriver cirkulärt byggande som ett sätt att bygga in motståndskraft och bli mindre beroende av externa resurser och leveranskedjor (Bilaga 6.1.1).

4.4.3 Produktion & projektering

Stefan Krumlinde beskriver hur tidigare kriser, såsom pandemin och kriget i Ukraina, redan har påverkat tillgången till material och tvingat fram mer flexibla lösningar i projekten. Han menar att framtida kriser sannolikt kommer att öka behovet av att återföra material till produktionen för att minska sårbarheten (Bilaga 6.1.4). Från projekterings- och inköpsperspektiv lyfts framför allt frågan om förutsägbarhet. Jenny Anghem menar att högre priser på nyproducerat material kan öka intresset för återbruk, men att osäker tillgång på återbrukade produkter i dag utgör ett hinder. Hon beskriver att mer industrialiserade och standardiserade former av återbruk kan bli särskilt viktiga i framtida krissituationer (Bilaga 6.1.9).
Isabel Mörtsell pekar på att kriser förstärker behovet av säkra och lokala leveranskedjor, men att möjligheten till återbruk ofta begränsas av kravställning i tekniska beskrivningar (Bilaga 6.1.10).

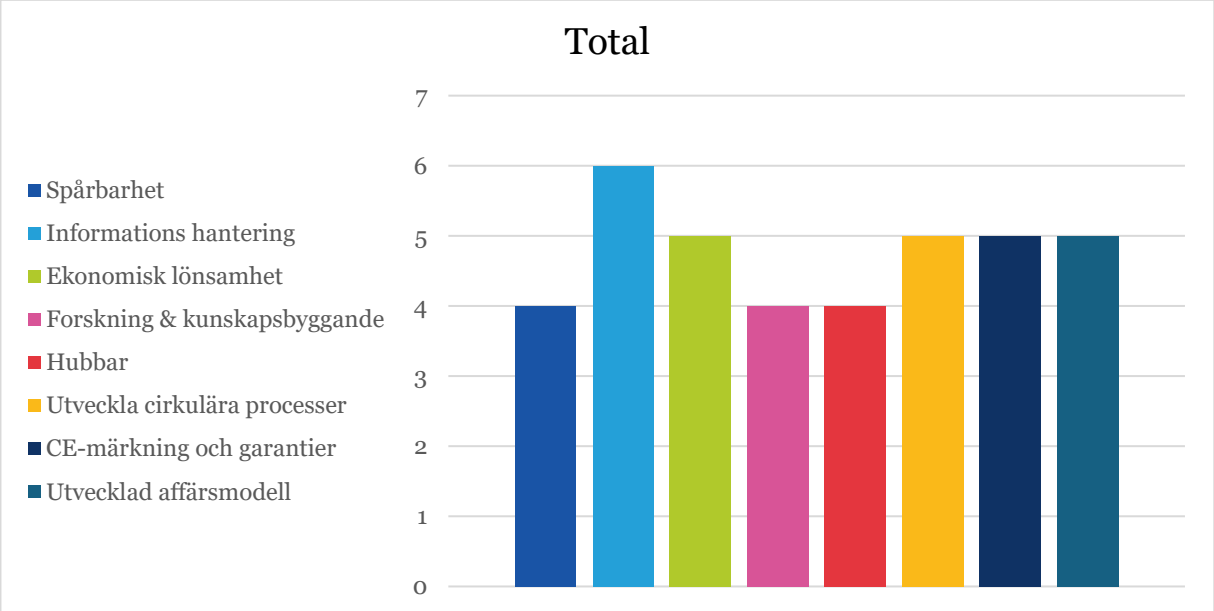
4.4.4 Beställare & förvaltning

Även fastighetsägare och beställare ser kriser som en pådrivande faktor. Sara Jägermo framhåller att framtida kriser kan göra cirkularitet till en nödvändighet, särskilt i ett läge där globala logistikkedjor blir mer osäkra och tillgången till jungfruliga material minskar. Hon betonar vikten av att använda och reparera det material som redan finns i det befintliga fastighetsbeståndet (Bilaga 6.1.7). Mikaela Ericsson beskriver att kriser kan påverka ekonomin i materialvalen, där prisökningar på nya material kan göra återbruk mer

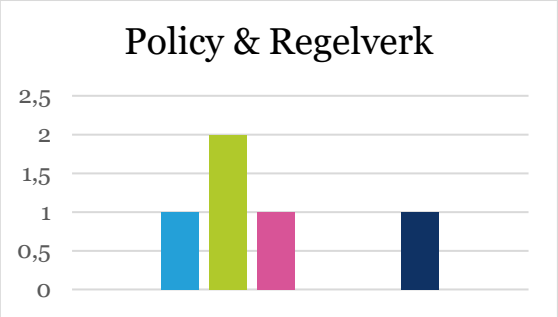
konkurrenskraftigt, även om marknaden i dagsläget inte alltid erbjuder tillräckliga volymer eller lösningar (Bilaga 6.1.8).

4.5 Vilka delar av dagens cirkulära arbetssätt behöver utvecklas för att möta framtidens krav?

Respondenter	Spårbarhet	Informations hantering	Ekonomisk lönsamhet	Forskning & kunskapsbyggande	Hubbar	Utveckla cirkulära processer	CE-märkning och garantier	Utvecklad affärsmodell	Övrigt	Bilaga
Jeanette Sveder Lundin	X	X	X						Cirkularitet är ett system över flera livscyklar, inte projektvis. Det krävs en digital modedlering för förvaltningen.	6.1.1
Veronica Koutny Sochman	X		X	X	X			X		6.1.2
Pehr Hård	X	X							Öppen klimat- och hållbarhetsproduktdata som alla kommer åt genom hela livscykeln.	6.1.3
Stefan Krumlinde		X	X		X	X	X	X	Design för demontering och fokus på praktiskt genomförbarhet	6.1.4
Hans-Olof Karlsson Hjorth		X	X	X			X		Funktionskrav snarare än detaljkrav	6.1.5
Ulrika Åhs Sivertsen					X	X	X			6.1.6
Sara Jägermo		X		X		X		X	Planering för demontering redan i projekteringsskedet	6.1.7
Mikaela Ericsson					X	X	X	X		6.1.8
Jenny Anghem	X	X		X			X		Gemensamma standarer för återbruk och förutsägbarhet	6.1.9
Isabel Mörtsell						X		X	Flexiblare krav som möjliggör återbruk	6.1.10
Josefina Lindblom			X						Möjlighet att ändra funktion	6.1.11



Figur 10

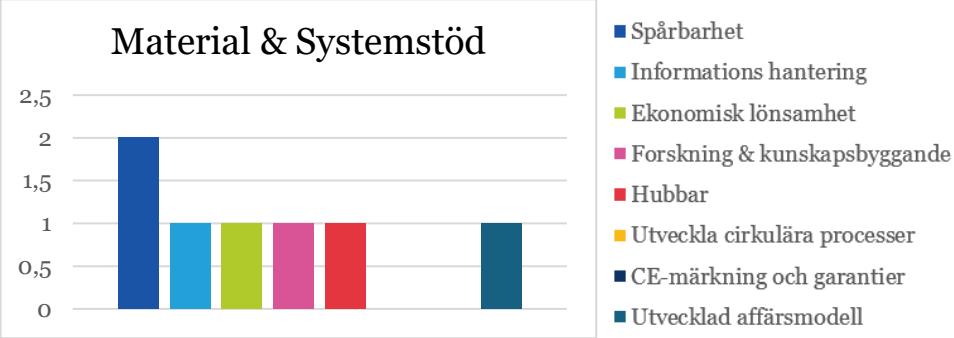


Figur 11



Figur 12

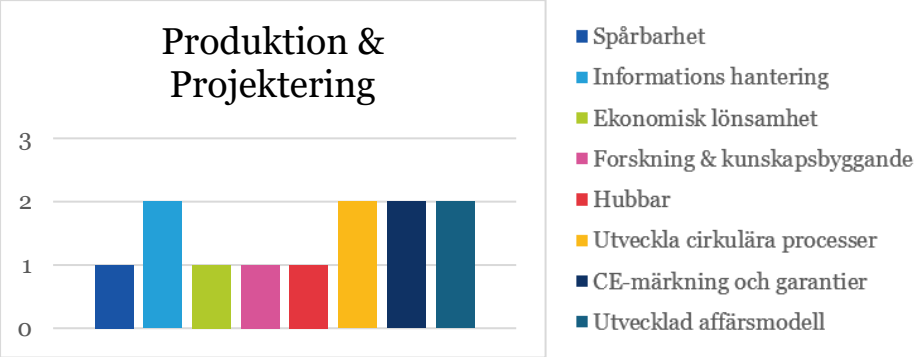
4.5.1 Material & Systemstöd



Figur 13

Veronica Koutny Sochman menar att byggmaterialtillverkare har ett tydligt ansvar för cirkulär design, giftfria material, möjlighet till demonteringsbarhet i materialets slutfas (end of life). Däremot upphör tillverkarnas direkta rådighet när materialet byggts in i en fastighet, vilket gör återtag och återbruk komplext. Att samla in material som redan sålts kan innebära långa transporter och ökade koldioxidutsläpp, vilket hon menar talar för regionala logistik- och återbrukshubbar snarare än centraliserade lösningar. Slutligen pekar hon på att ansvars- och kostnadsfördelningen kring cirkulära flöden fortfarande är otydlig, och att dessa frågor behöver lösas olika beroende på produktkategori (Bilaga 6.1.2).

4.5.2 Produktion & Projektering

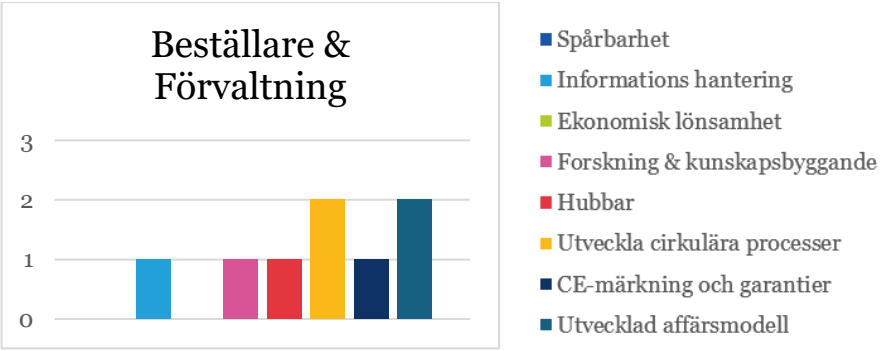


Figur 14

Enligt inköps representant Isabel Mörtsell ligger dagens utvecklingsområden på brist av hantering av material i förvaringsfasen. Tyvärr i Stockholm är detta område bristfälligt. Hantering av massor på plats hade gynnat oss, och inte behöva transportera materialet, vilket leder till merkostnader (Bilaga 6.1.10).

Enligt Jenny Anghem bör det finnas enklare processer för att kunna CE märka produkter. För tillfället är det omständligt att till exempel CE märka bjälklag. Utan att tulla på kvaliteten så tror Anghem att regelverket skulle ha en fördel att kunna förändras lite grann. Göra det enklare att få till garantier och CE märkningar (Bilaga 6.1.9).

4.5.3 Beställare & Förvaltning



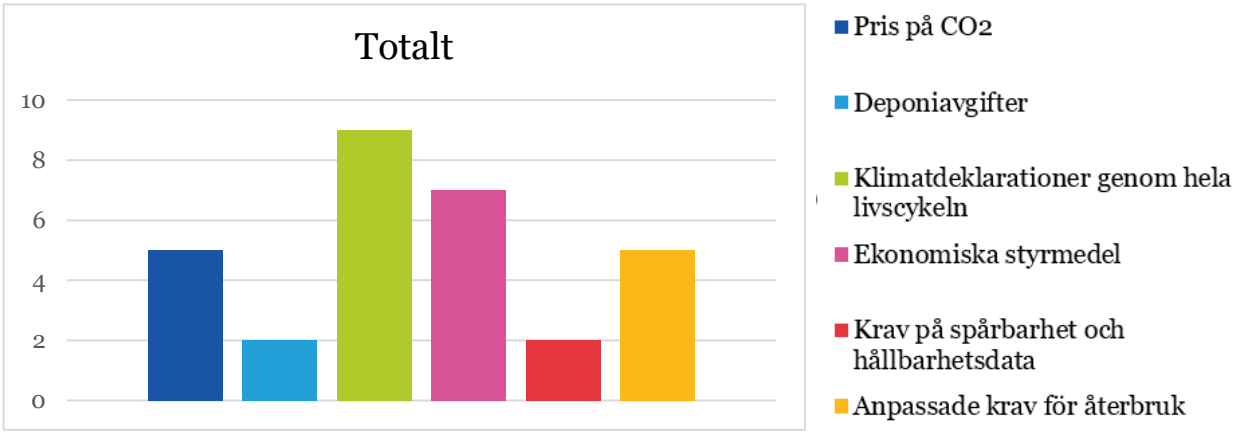
Figur 15

Mikaela Ericsson påpekar att vi måste kolla på vilka krav vi ställer och hur det ska ställas, för som det ser ut nu är det inte helt enkelt att nå upp till alla krav som ställs (Bilaga 6.1.8).

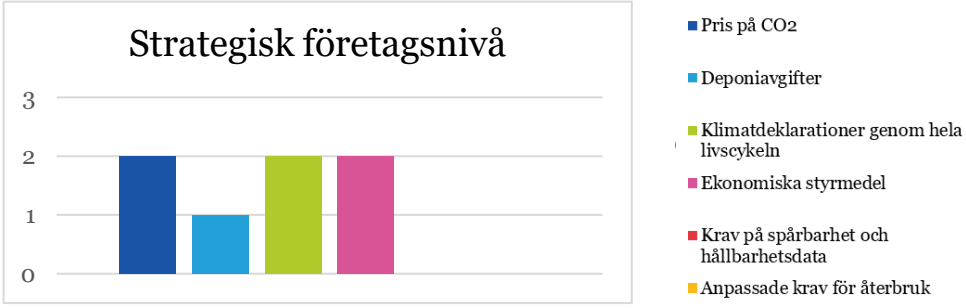
Resultatet visar att de flesta aktörer tycker att samma saker behöver utvecklas, till exempel bättre information, tydligare regler och bättre ekonomi kring återbruk. Däremot ser de på problemen på olika sätt. Skillnaderna beror främst på deras roll i byggprocessen. De som jobbar i produktion fokuserar mer på kostnad och hur det fungerar i praktiken, medan aktörer på en mer övergripande nivå tänker mer på system, regler och långsiktiga lösningar. Beställare ligger emellan och påverkats av båda sidor.

4.6 Vilka styrmedel, i form av regler och krav, anser du är mest avgörande för att påskynda omställningen till en cirkulär byggbransch?

Respondenter	Pris på CO2	Deponiavgifter	Klimatdeklarationer genom hela livscykeln	Ekonomiska styrmedel	Krav på spårbarhet och hållbarhetsdata	Anpassade krav för återbruk	Övrigt	Bilaga
Jeanette Sveder Lundin	X	X	X	X			Skärpta utsläppsrätter	6.1.1
Veronica Koutny Sochman		X	X				Undvik kvotplikt utan tillräcklig databakgrun	6.1.2
Pehr Hård			X		X			6.1.3
Stefan Krumlinde				X	X			6.1.4
Hans-Olof Karlsson Hjorth	X		X	X		X	Kombination av ekonomiska och informativa styrmedel	6.1.5
Ulrika Åhs Sivertsen	X		X	X				6.1.6
Sara Jägermo	X		X	X		X	Krav behövs för att hela sektorn ska ställas om	6.1.7
Mikaela Ericsson				X		X		6.1.8
Jenny Anghem	X		X	X			Styrmedel måste gå att följa upp	6.1.9
Isabel Mörtell			X			X		6.1.10
Josefina Lindblom			X			X	Kombination av styrmedel på nationell- och EU nivå	6.1.11

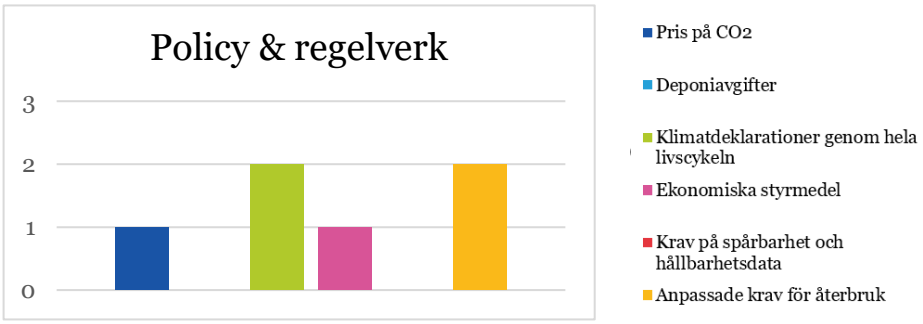


Figur 16, 9 av 11 respondenter nämnde att klimatdeklarationer är avgörande för en påskyndad omställning till en cirkulär bransch.



Figur 17

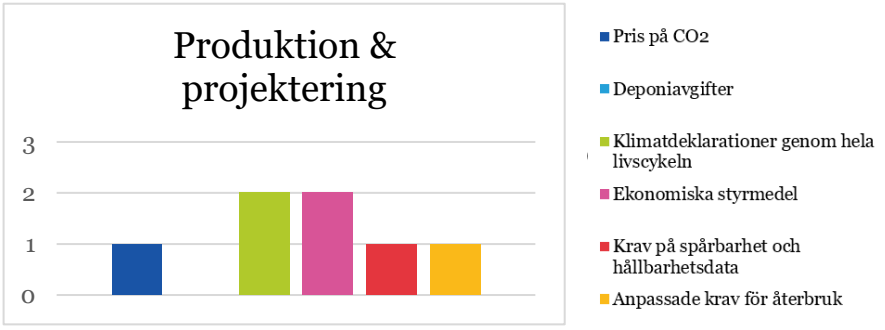
4.6.1 Policy & regelverk



Figur 18, policy och regelverk lägger mer vikt i klimatdeklarationer och krav.

Som ett kompletterande perspektiv på EU-nivå lyfter Josefina Lindblom att klimatdeklarationer i kombination med gränsvärden för koldioxidutsläpp är de mest avgörande styrmedlen för att driva cirkularitet. Hon framhåller att krav på livscykelanalyser (LCA) är en grundförutsättning och att gränsvärden för whole life carbon kan fungera som ett indirekt men kraftfullt styrmedel om de sätts på nivåer som i praktiken innebär krav på användning av återanvänt material. Vidare beskriver hon att klimatfrågan i dagsläget har högre politisk prioritet än cirkularitet, vilket gör klimatstyrning till en effektiv väg för att skapa acceptans för cirkulära lösningar. Samtidigt betonar hon att ingen enskild åtgärd är tillräcklig utan att en kombination av regleringar på EU- och nationell nivå krävs tillsammans med kunskapsutbyte mellan medlemsländer. Josefina är mer försiktig när det gäller högre cirkularitet krav för offentlig sektorn, i jämförelse med den privata, och menar på att det inte är en självklarhet till att det leder till mer cirkularitet totalt sett, utan det finns en risk att det återanvända materialet flyttas från privat till offentlig sektor (Bilaga 6.1.11).

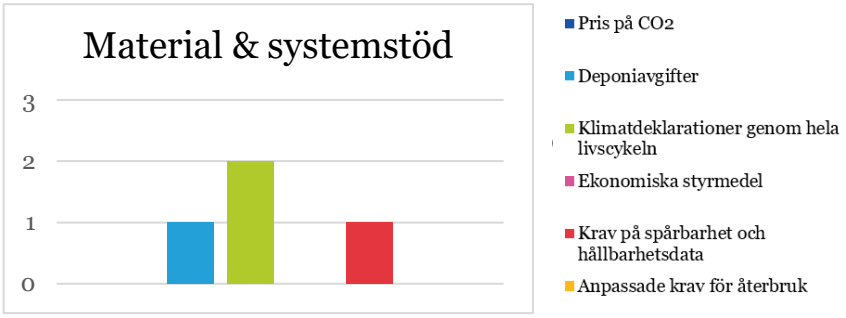
4.6.2 Produktion & projektering



Figur 19

Stefan Krumlinde, en av Skanskas produktionschefer lyfter fram att lagstiftningen ska tvinga fram dokumentation och spårbarhet av material som gör störst effekt på miljön under produktion. Han nämnde även att de ekonomiska styrmedlen och standardisering av materialen kommer gynna en mer cirkulär framtid (Bilaga 6.1.4).

4.6.3 Material & systemstöd



Figur 20

Veronica Koutny Sochman tryckte även på att kvotplikt kan slå fel, ett exempel som nämndes under intervjun handlade om Holland som hade kvotplikt för ballast, vilket resulterade i att importen av återvunna fraktioner ökade för att uppfylla kraven. Hon nämner även höjda avgifter för deponi kan göra stor skillnad, dock anser återvinningsindustrierna att det är bättre om Sveriges deponier ska användas som materialbanker. Om materialet är rätt sorterat är det bättre att detta material hamnar i dessa materialhubbar i stället för att det ska användas som tex vägutfyllnad (Bilaga 6.1.2). Pehr Hård berättar att BASTAS roll kommer fungera som en garant för informations hubbar, det ska finnas information om återanvända material är miljösäkra. Hård nämner även att det behövs mer styrmedel för att tvinga fram en mer transparant och strukturerad informationsdelning under materialets hela livscykeln (Bilaga 6.1.3).

4.6.4 Beställare & förvaltning



Figur 21

Sara Jägermo från Vacse pratar om lagkrav och tvingande regler, till exempel att koldioxidavtrycket ska redovisas på prislappen och även ett krav på offentliga upphandlingar så att klimatpåverkan får en tyngre vikt (Bilaga 6.1.7).

Resultatet visar att alla aktörer är överens om att styrmedel behövs, men de ser problemet från olika håll. Policy och regelverk lägger fokus på mål och styrning. Produktion och projekterings nivån fokuserar på kostnad och genomförbarhet. Material och systemstöd trycker på information och ansvar och till sist beställare och förvaltning som har fokus på krav och ekonomi.

Detta visar att det finns ett tydligt glapp mellan nivåerna även fast det fanns en övervägande faktor, klimatdeklarationer. Det som beslutas på EU- och policynivå får inte alltid genomslag i projekten, vilket leder till en viktig slutsats att styrmedel måste fungera både på systemnivå samt praktiskt i projekten.

4.7 I vilken utsträckning anser du att EU och EU:s regelverk jobbar för en cirkulär byggbransch?

4.7.1 Policy & regelverk

Enligt Hans-Olof Karlsson Hjort finns en målkonflikt mellan EU:s standardisering och nationella förutsättningar. Medan Sverige traditionellt tillämpar funktionskrav för att främja innovation, tenderar EU:s lagstiftning, såsom energiprestandadirektivet från 2024, att vara mer detaljstyrd. Respondenten betonar att strikt detaljreglering riskerar att hämma utvecklingen inom cirkulärt byggande, då det minskar flexibiliteten att anpassa lösningar efter specifika nationella behov och kan leda till att problematiska material endast ersätts av likvärdiga alternativ (Bilaga 6,1,5).
Josefina Lindblom beskriver att EU:s arbete med cirkularitet inom byggsektorn sker på två nivåer, byggnadsnivå och materialnivå. På byggnadsnivå finns för tillfället inga bindande krav som anger att en byggnad måste uppnå en viss grad av cirkularitet. Däremot finns flera regelverk som indirekt påverkar utvecklingen mot cirkulära lösningar.

Lindblom nämner att år 2024 reviderades Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). I samband med revideringen infördes krav på att nya byggnader ska ha klimatdeklarationer, vilket innebär att byggnadens klimatpåverkan ska beräknas och rapporteras genom livscykelanalyser (LCA). Det finns i nuläget inga gemensamma minimivärden på EU-nivå men medlemsländerna ska enligt direktivet ta fram nationella färdplaner för så kallad whole life carbon inom byggsektorn. Dessa färdplaner är tänkta att på sikt leda till nationella gränsvärden. Erfarenheter från bland annat Sverige visar att kravet på att genomföra och rapportera LCA i sig skapar ett tryck på att minska sina koldioxidutsläpp, där ökad cirkularitet är ett av flera möjliga angreppssätt.

Utöver EPBD säger Lindblom att byggsektorn påverkas av regelverk kopplade till Sustainable Finance och EU-taxonomin. Dessa är inte alltid formellt obligatoriska, men blir i praktiken styrande för många större företag eftersom de avgör om investeringar kan klassas som hållbara. Inom taxonomin finns bland annat krav på relationen mellan primärt och sekundärt material för vissa byggmaterial, såsom cement och glas, vilket leder till ett klart incitament för ökad användning av återanvänt material.

Även Construction Products Regulation (CPR) är central enligt Josefina Lindblom. Förordningen reviderades 2024 och ställer krav på Environmental Product Declarations (EPD) för byggprodukter. I dessa ska byggmaterialens koldioxidavtryck och andel återanvänt

material redovisas. CPR anger inga bindande nivåer, men rapporteringskraven ökar transparensen och möjliggör jämförelser mellan olika material.

Slutligen säger Lindblom att det pågår arbete med en kommande Circular Economy Act, som förväntas presenteras i slutet av året eller i början av hösten och omfattar flera material- och avfallsströmmar och inte är specifik för byggsektorn. Även om dess exakta påverkan ännu är oklar, förväntas den få betydelse för byggbranschen. Arbetet med impact assessments pågår, finns det en tydlig medvetenhet om att byggsektorn är den sektor som använder mest material av alla inom EU.

Parallellt med lagstiftningar används även frivilliga ramverk, såsom Levels, som innehåller indikatorer för bland annat materialanvändning, design för anpassningsbarhet och demontering. Dessa indikatorer används i flera sammanhang som exempelvis inom EU-taxonomin och speglar den riktning som den politiska utvecklingen inom byggsektorn rör sig mot, där ökad livslängd och återanvändning av byggnader lyfts fram som viktiga strategier. Josefina Lindblom betonar att det finns en tydlig medvetenhet om att byggsektorn är den sektor som använder mest material av alla inom EU (Bilaga 6.1.11).

4.7.2 Strategisk företagsnivå

Respondent Jeanette Sveder Lundin lyfter fram att det finns en tydlig vision och höga ambitioner inom EU:s regelverk, men att det uppstår en bristande överenstämmelse vid implementeringen. Enligt Jeanette riskerar regelverken att urvattnas och omvandlas till administrativa bördor snarare än att generera ett faktiskt mervärde för branschen. Fortsättningsvis belyser hon att Sverige tenderar att implementera EU-direktiv utifrån minimikrav, vilket enligt henne verkar hämmande på utvecklingstakten trots att de bakomliggande intentionerna med regelverken är goda (Bilaga 6.1.1).
Enligt Ulrika Åhs Sivertsen fyller EU:s regelverk en viktig signalfunktion för att etablera cirkulär ekonomi som industristandard. Samtidigt identifieras en problematik i att nationella myndigheter tenderar att avvakta europeiska direktiv snarare än att agera föregångare, vilket beskrivs som en brist på nationellt initiativtagande. Respondenten framhåller även geopolitiska aspekter och menar att EU:s drivkraft delvis grundas i en strävan efter ökad självförsörjning och minskat beroende av marknader som Kina och USA (Bilaga 6.1.6).

4.7.3 Produktion & projektering

Jenny Anghem betonar vikten av EU:s styrning och förmåga att driva på nationella kravställningar (Bilaga 6.1.9). Medan Stefan Krumlinde antyder att EU ej underlättar som det ser ut nu (Bilaga 6.1.4).

4.7.4 Material & systemstöd

Veronica Koutny Sochman lyfter fram EU som en kraftfull aktör genom initiativ som den gröna given och taxonomin, men uttrycker samtidigt en kritik mot att den svenska lagstiftningen inte håller samma takt. Hon menar att det finns en problematik i att nationella

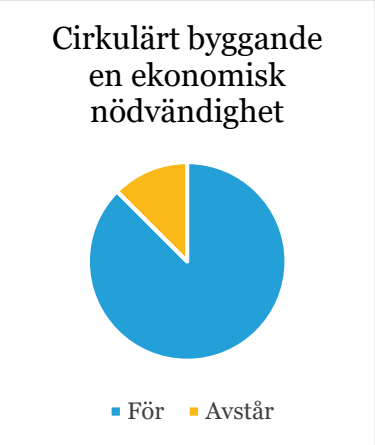
regelverk brister i att fullt ut inkludera det livscykelperspektiv som EU betonar, vilket skapar en klyfta mellan vision och nationell tillämpning (Bilaga 6.1.2).
Enligt Pehr Hård fungerar EU-lagstiftning som taxonomin och CPR som branschens främsta drivkraft för ökad spårbarhet och livscykelansvar. Trots att nationella krav harmoniseras med EU-initiativen, utgör regelverkens komplexitet en utmaning. För att nå en cirkulär omställning efterlyses därför tydligare krav på data som är öppen för alla (Bilaga 6.1.3).

4.7.5 Beställare & förvaltning

Enligt Sara Jägarmo från Vasce finns en tydlig begränsning i hur EU:s regelverk, såsom CSRD och taxonomin, träffar mindre aktörer eller bolag med låg nyproduktionstakt. Detta beskrivs som en systembrist där stora delar av fastighetssektorn kan fortsätta med traditionella metoder utan att omfattas av de skärpta kraven, vilket dämpar omställningstakten utanför de största bolagen (Bilaga 6.1.7).

4.8 Tror du att cirkulärt byggande kommer bli en ekonomisk nödvändighet framöver?

Respondenter	För	Avstår	Kommentar	Bilaga
Jeanette Sveder Lundin	X		Helt övertygad	6.1.1
Veronica Koutny Sochman			EJ frågat	6.1.2
Pehr Hård			EJ frågat	6.1.3
Stefan Krumlinde	X			6.1.4
Hans-Olof Karlsson Hjorth	X		Det blir mer och mer	6.1.5
Ulrika Åhs Sivertsen	X		Helt övertygad	6.1.6
Sara Jägermo	X		Helt övertygad	6.1.7
Mikaela Ericsson	X		Det kommer ta ett tag, ej övertygad	6.1.8
Jenny Anghem	X		Hopppas, men tror det kommer ta ett tag.	6.1.9
Josefina Lindblom		X	klimatutvecklingen, i samspel med yttre styrmedel, som kommer att driva omställningen	6.1.11



Figur 22

4.9 Vem har ansvaret att driva cirkulärt byggande i ett projekt?

Respondenter	Beställaren	Entrepenören	Kommentar	Bilaga
Jeanette Sveder Lundin	Måste vara intresserad till cirkulära lösningar	Ska bidra med kompetens, nya lösningar och våga utmana affärsmodellen.	Ansvaret är delat och måste samarbetas för att driva frågorna framåt, de måste finnas mod från bådas håll så det inte bara lutar mot varandra.	6.1.1
Veronica Koutny Sochman		Entreprenören har ansvar på byggarbetsplatsen och måste sortera de återvinnande materialen.	Ansvaret är delat, tillverkarna ansvarar för designen. Den största knäckfrågan är dock ekonomisk, vem ska betala för merkostnaden som uppstår vid sortering och returlogistik?	6.1.2
Pehr Hård	Har huvudfokus och ska driva frågan framåt, genom tydliga krav i upphandlingen	Har ansvar att data och teknisk säkerhet som krävs för det cirkulära genomförandet av projektet.	Utan beställarens kravställning saknar entreprenören incitament, och utan entreprenörens noggrannhet saknar beställaren den dokumentation som behövs för framtida återbruk.	6.1.3
Stefan Krumlinde	Yttersta ansvaret, kravställare	Ska genomföra planerna, skapa de tekniska förutsättningarna och välja rätt material	Ett gemensamt ansvar, men beställaren har de yttersta ansvaret, men entreprenören har det kritiska ansvaret. Entrepenören berätta för beställaren vad som funkar i praktiken. Om inte entreprenören bjuds in tidigt i processen kan det cirkulära byggandet fallera.	6.1.4
Hans-Olof Karlsson Hjorth	Yttersta ansvaret, kravställare	Förbättra kvalitéer, genom användning av återbrukat. Utveckla lösningar och driva cirkulärt byggande framåt.	Se nedanför tabell	6.1.5
Ulrika Åhs Sivertsen	Kravställare	Väljer cirkulära lösningar utifrån kraven.	Ansvaret är delat, men att bjuda in entreprenören i ett tidigt skede är nyckeln.	6.1.6
Sara Jägermo	Ställer krav i upphandlingen.	Följer kraven och väljer det cirkulära alternativen vid krav, annars vinner det mest ekonomiskt lönsamma alternativet.	Ansvaret ligger främst på beställaren, den sitter på taktpinnen	6.1.7
Mikaela Ericsson	Kravställare	Kan komma med egna förslag, följa kraven som ställs.	Det är en kostnads- och prioriteringsfråga. Beställaren ligger på de yttersta kraven, men det måste finnas en samverkan mellan parterna.	6.1.8
Jenny Anghen	Yttersta ansvaret, kravställare	Samhällsansvar att följa kraven	Ett gemensamt risktagande, Ansvaret ligger hos alla parter.	6.1.9

4.9.1 Policy & regelverk

Respondenten Hans-Olof Karlsson Hjort framhåller att även om beställaren bär huvudansvaret, har entreprenörer en viktig roll i att driva hållbarhet som en affärsmöjlighet. En central problematik som lyfts fram är målkonflikten mellan höga miljöambitioner och ekonomisk tillgänglighet. Miljöcertifieringar som BREEAM och LEED bidrar till hög kvalitet, men riskerar samtidigt att skapa ”överkvaliteter” som driver upp byggkostnaderna och försvårar situationen på bostadsmarknaden. Med hänvisning till jordens begränsade resurser efterlyses en bättre balans mellan planetära gränser och människors behov av prisvärda bostäder.

För att uppnå en hållbar omställning betonar respondenten vikten av att lämna den linjära ekonomin till förmån för cirkulärt byggande, där underhåll prioriteras framför rivning. Det främsta hindret för återbruk är i dagsläget ekonomiskt, då jungfruliga material ofta är billigare och mer lättillgängliga. För att korrigera detta föreslår respondenten skärpta krav, såsom ETS 2 och obligatoriska resurshushållningsplaner vid rivning. Slutsatsen är att ett delat ansvar krävs: beställare måste våga ställa krav på återbruk, medan entreprenörer måste utveckla de praktiska lösningarna för att göra cirkularitet lönsamt (Bilaga 6.1.5).

5 Diskussion och slutsatser

5.1 Diskussion

5.1.1 Återkoppling till syftet och huvudfrågorna

Behovet av cirkulärt byggande har i denna studie kunnat kopplas till flera nutida yttre faktorer. Analysen bygger på resultatet som visar att byggbranschen står inför en rad utmaningar som påverkar materialtillgång, kostnadsstrukturer och leveranskedjor, där exempelvis materialbrist, geopolitisk osäkerhet och införande av koldioxidrelaterade styrmedel är faktorer som har stor påverkan.

En gemensam nämnare för dessa faktorer är att de i stor utsträckning styrs av förhållanden utanför branschens direkta kontroll och att påverkan på sektorn förväntas förstärkas över tid. Detta skapar nya förutsättningar och tydliggör behovet av att stärka resiliens och långsiktig stabilitet i material- och byggprocesser.

Sammantaget visar resultaten att de yttre faktorerna påverkan upplevs olika beroende på aktörens position i värdekedjan. Det framgår att dagens nivå av cirkularitet är bristfällig på flera plan, vilket försvårar möjligheten att arbeta både kostnads- och tidseffektivt i frågan. Studien undersöker cirkulärt byggande som en strategi för att hantera framtida kriser, resursbegränsningar och ökade krav, snarare än ett frivilligt hållbarhetsval.

5.1.2 Regulatoriska yttre faktorer

Det framgår av flera källor att beslut som fattas på EU har en omfattande påverkan på byggsektorn. I beslutsstrukturen är EU:s roll på högsta nivån och är avgörande i att driva cirkulära frågor och styra utvecklingen mot en mer hållbar byggsektor. Samtidigt har EU-kommissionen ett ansvar att utforma regelverk som fungerar för samtliga medlemsländer och inte enbart utifrån svenska förutsättningar. Regelutformningen behöver därför hantera stora skillnader i byggpraxis, marknadsförutsättningar och regelkulturer inom unionen. I intervjun med Hans-Olof Karlsson Hjorth framgår det att detta kan bli utmanande när regelverken inte är utformade på samma sätt som Boverkets funktionsbaserade krav. EU-regelverk har ofta många detaljerade krav, vilket riskerar att skapa mer administration än faktisk förändring i praktiken.

För tillfället finns det inga bindande krav kopplade till cirkulärt byggande, men flera regelverk stödjer EU:s ambitioner om att styra utvecklingen i en mer hållbar och klimatanpassad riktning. Som Josefina Lindblom uttrycker:

”Det finns det en tydlig medvetenhet om att byggsektorn är den sektor som använder mest material av alla inom EU.”

Några av de styrmedel som lyfts i resultatet är CBAM, EU:s utsläppshandelssystem (ETS), Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) som omfattar krav på klimatdeklarationer beräknade genom livscykelanalyser (LCA), Construction Products Regulation (CPR), den kommande Circular Economy Act samt ramverket Level(s) vilket refereras i flera av EU:s förordningar.

En av studiens frågor är vilken påverkan CBAM har haft på byggbranschen. Ingen av respondenterna upplevde någon konkret påverkan på materialval eller arbetssätt i nuläget, vilket pekar på att nya regelverk och krav inte automatiskt leder till förändringar på projektnivå. Resultatet i 4.2 talar sitt tydliga språk om att CBAM i dagsläget begränsad genomslagskraft. Av studien framgår det att CBAM fungerar som ett komplement till EU:s utsläppshandelssystem (ETS). Eftersom studien inte analyserar ETS påverkan, kan därmed inte diskuteras vidare.

Revideringen av EPBD är i linje med EU:s mål om ett klimatneutralt byggnadsbestånd till år 2050. Flera intervjupersoner pekar på att utvecklingen av styrmedel är avgörande för att den cirkulära delen av byggsektorn ska kunna skalas upp. Samtidigt betonas att dessa styrmedel tar hänsyn till hållbarhet ur ett helhetsperspektiv för att bli accepterat och på så sätt få genomslag. Det finns en risk att styrmedel urvattnas och utvecklas till administrativa bördor snarare än att det genererar ett faktiskt mervärde för branschen. Intervjupersonerna är även överens om gränsvärden som ett effektivt styrinstrument för att ge aktörer tydliga mål att förhålla sig till. Josefina Lindblom menar att gränsvärden har potential att utformas på ett sätt som i praktiken bygger på att cirkulära lösningar används för att kunna uppnå värdena. Klimatdeklarationer utan gränsvärden synliggör i första hand problem men i begränsad utsträckning förändrar beteenden.

EU-ramverket Level(s) som refereras till inom EU-taxonomin, är frivilligt men fungerar som ett viktigt verktyg för att koppla cirkulära principer till ekonomisk lönsamhet. Om kriterierna uppfylls påverkar det tillgången till bland annat finansiering för både nybyggnads- och ROT-projekt. Studien visar att cirkularitet i ökande grad kopplas till investeringsbeslut snarare än enbart miljöambitioner.

Från resultatavsnitt 4.1 och 4.6 säger respondenterna enhetligt att det krävs styrmedel för att driva det cirkulära arbetet framåt. Samtidigt lyfts vikten av rätt data för att undvika att krav blir låsande eller får oönskade konsekvenser. Veronica Koutny Sochman tar upp att det finns en risk med krav som i praktiken leder till import av material från andra länder. Dagens styrning saknar tillräcklig skärpa för att på allvar förändra arbetssätt i byggprojekten. Detta kan sättas i kontrast till riksdagens beslut att avslå motioner om cirkulärt byggande och ekonomiska incitament under början av 2026, där civilutskottet hänvisade till pågående arbete och redan befintliga regelverk. Resultatet visar att ansvaret för omställningen i stor utsträckning drivs av branschinitiativ.

Flera respondenter lyfter begränsningar kopplade till Construction Products Regulation, särskilt vad gäller CE-märkning av återbrukade produkter. Som Jenny Anghem och Hans-Olof

Karlsson Hjort uttrycker finns det ett behov av att förenkla garantifrågor och CE-märkning samt att ta fram gemensamma standarder för att möjliggöra ett mer industrialiserat återbruk. Detta ligger i linje med Boverkets vägledning från 2023 som pekar på behovet av att förbättra marknadsförutsättningarna genom att göra information om återbrukade produkters kvalitet mer lättillgänglig. Pehr Hård delar uppfattningen om att branschen behöver utveckla en gemensam digital infrastruktur där produktinformation är fritt tillgänglig och sökbar för alla aktörer i värdekedjan. Återbruk är ofta tekniskt möjligt, men dagens system och regelverk är anpassade för nyproduktion och linjära materialflöden.

Utöver befintliga regelverk pågår även arbete med den kommande Circular Economy Act, som förväntas antas under 2026. Kopplat till ovanstående stycke finns ett märkbart behov av att stärka marknadsvärdet för sekundärt material, vilket CEA förväntas göra. Även om lagstiftningen ännu inte är fullt utformad är målet att skapa en gemensam marknad för sekundära råvaror inom EU som kan konkurrera med jungfruligt material. Sådana regelverk får en stor betydelse för att underlätta omställning till en cirkulär byggbranschen.

Bygglovsprocesser och detaljplaner är områden där regelverk i praktiken till och med kan motverka cirkulära lösningar. Hans-Olof Karlsson Hjorth beskriver att när detaljer, såsom fasadmaterial eller färg, måste fastställas tidigt i bygglovsprocessen kan återbruket försvåras. Det är för att dagens cirkulära flöden är svåra att förutspå kan det orsaka ytterligare administrativ belastning. Josefina Lindblom lyfter ett liknande perspektiv kopplat till att ge befintliga byggnader ett nytt syfte. Detaljplaner kan hindra att ett kontor byggs om till ett bostadshus för att ändamålet strider mot detaljplanen.

5.1.3 Ekonomiska förutsättningar

Resultaten visar att samtliga intervjupersoner är överens om att ekonomin är den yttre faktor som har störst påverkan på den cirkulära omställningen. Oavsett ambitioner och krav måste projektekonomin gå ihop och i dag är byggbranschens ekonomiska system framför allt gynnsamt för linjära materialflöden. Jungfruliga material är ofta det billigaste alternativet och har förutsägbara leverenskedjor. Kopplat till Value Hill-modellen är det en konsekvens av att dagens ekonomiska system värderar material lågt i tidiga skeden av livscykeln, värdet ökar först i ett senare skede av byggprocessen. Det gör att jungfruligt material framstår som mer ekonomiskt attraktiva, medan cirkulära lösningar ofta uppfattas som dyrare. Därmed får cirkulära alternativ svårt att konkurrera inom projektens kortsiktiga kalkyler.

Kravbilden i byggprojekt är redan omfattande och tidskrävande, vilket enligt intervjupersonerna innebär att cirkularitet riskerar att prioriteras bort. Detta ligger i linje med Circularity Gap Report, som pekar på att dagens system i begränsad utsträckning belönar resurseffektivitet. Den låga graden av cirkularitet beror på att marknaden misslyckas med att prissätta och inkludera klimatkostnader och blir därför till ett strukturellt ekonomiskt problem. Cirkulära arbetssätt kommer att bli en självklarhet och en nödvändighet först när framtida krav

får genomslag i den ekonomiska kalkylen. Detta genom att till exempel livscykelanalys (LCA) och whole life carbon (WLC) blir ekonomiskt styrande.

De ekonomiska förutsättningarna är avgörande för hur snabbt och i vilken utsträckning omställningen kan ske. Beställare och entreprenörer är i hög grad beroende av extern finansiering, där banker har en grundläggande roll. Swedbank har sedan 2024 utvecklat gröna lån i linje med utvecklingen på både EU-nivå och nationell nivå, kopplat till initiativ såsom Circular Economy Act. Cirkularitet har därmed blivit en del av bankens hållbarhetsarbete och ingår numera i Swedbanks Sustainable Finance Framework. Även om politiska åtgärder ofta lyfts fram som centrala drivkrafter, visar resultaten att ekonomiska styrmedel genom finansiering i praktiken är en minst lika styrande faktor. Ramverk såsom Level(s) kan få stor betydelse och i förlängningen innebära att cirkulära principer blir en förutsättning för konkurrenskraftiga finansieringsvillkor.

Framtida regulatoriska styrmedel, som CBAM och skärpta utsläppsrätter, påverkar de ekonomiska förutsättningarna för materialkostnader. Även om dessa krav ännu inte fått ett påtagligt genomslag på projektnivå visar studiens resultat att kraven kan bidra till att göra linjära materialflöden mindre ekonomiskt attraktiva över tid. I kombination med EU:s uttalade ambitioner inom klimatpolitiken blir det därmed tydligt att framtida ekonomiska förutsättningar i hög grad kommer att påverka behovet av cirkulära lösningar.

Den begränsade effekten av CBAM kan förklaras av en tidsförskjutning mellan införandet av politiska styrmedel och faktisk påverkan i byggprojekt. Byggprocesser präglas av långa planeringshorisonter, vilket innebär att beslut som tas idag först får genomslag i senare skeden. Samtidigt tyder resultaten på att ekonomiska incitament ännu inte är tillräckligt starka för att påverka materialval i praktiken. Det är därför sannolikt att effekten av CBAM ökar i takt med att regelverket skärps och integreras i fler styrmedel, såsom utsläppshandel och klimatdeklarationer.

Linjära flöden är kostnadseffektiva vid stabila lägen, men vid yttre störningar påvisar resultatet att systemet har flera sårbara delar. När materialflöden rubbas får det snabbt tydliga konsekvenser för produktionen i form av ökade kostnader. Beroendet av globala flöden kan minskas genom att se till att det material som redan finns i omlopp är av god kvalitet för återanvändning. Byggbranschen är mycket konjunkturkänslig, vilket innebär att cirkulär ekonomi kan bidra till ökad stabilitet i materiella flöden och därmed fungera som en form av riskreducering.

5.1.4 Kriser, materialbrist och geopolitik

Kriser, materialbrist och geopolitisk osäkerhet skapar fler yttre faktorer som har stor påverkan på leveranssystem och materialens prisbild inom byggsektorn. Som tidigare nämnt är framtiden osäker, inte minst när det gäller materialbrist som förväntas tvinga fram alternativa lösningar. Kriser kan uppfattas som tillfälliga händelser, men det visar egentligen på underliggande brister i materialflödena. I nutid hänvisar flera intervjupersoner till krissituationer så som invasionen av Ukraina, covid-19-pandemin samt vattenbristen i Stockholm sommaren 2025. I intervjun med Hans-Olof Karlsson Hjorth framgår det att Boverket har tilldelats rollen som beredskapsmyndighet med ansvar att kartlägga materialflöden och analysera försörjningsrisker vid krissituationer. Flera intervjupersoner lyfter även behovet av att se över och säkra leveranskedjor som en viktig fråga för byggsektorn.

Som tidigare nämnt var pandemin en särskilt utmanande period för branschen, där leveranskedjorna och alternativa lösningar var tvungna att ses över. Studiens resultat visar att i produktionen har sådana kriser kunnat hanteras genom lagerhållning, byte av leverantör eller val av alternativa material, som till exempel på Stefan Krumlinde projekt. I framtiden kan tillgången till jungfruliga material bli begränsad, antingen under längre perioder eller permanent. I ett sådant scenario bedöms dessa tillfälliga lösningar inte längre vara tillräckliga. I stället riskerar nödvändiga prisökningar att hota projektens genomförbarhet. Även geopolitiska osäkerheter beskrivs i denna studie ha en liknande påverkan på både prisbild och leveranskedjor. Med andra ord är branschen medveten om vikten av att vara förberedd på kriser, men det är oklart om detta faktiskt prioriteras i dagens arbete.

Det vissas att detta inte kan förstås som isolerade problem utan som ett strukturellt systemfel med brister. Resultatavsnitt 4.5 stärker detta med att många punkter behöver förändras för att möta framtida krav. Produktionen är i hög grad beroende av jungfruligt material för att kunna leverera färdiga produkter i tid. Just-in-time-logiken blir särskilt sårbart när leveranskedjor inte fungerar som planerat och leder till förseningar i projekten. När tillgången till nya material inte kan garanteras ökar behovet av cirkulära lösningar såsom återbruk, underhåll och användning av det befintliga byggnadsbeståndet. I lågkonjunktur tenderar ROT-projekt att vara stabilare (PwC, 2024), vilket indikerar på att cirkularitet ökar genomförbarheten av byggprojekt även i osäkra tider. Detta ligger i linje med Skanskas beskrivning av resiliens och försörjningstrygghet som avgörande faktorer i system, vilket präglas av osäkerhet och återkommande störningar.

Störningar i globala leveranskedjor och linjära materialflöden innebär inte enbart projektmässiga konsekvenser, utan även långsiktiga effekter på samhällets förmåga att upprätthålla fungerande bygg- och bostadsstrukturer. Resultaten tyder på att bristande motståndskraft i byggsektorn kan få negativa effekter som finns kvar även efter den akuta krisen. Cirkulära strukturer behöver byggas upp innan kriser inträffar, eftersom möjligheten att agera i efterhand bedöms vara begränsad.

5.1.5 Marknads- och systemstruktur

I de föregående avsnitten (5.1.2–5.1.4) har det framgått varför behovet av cirkulära lösningar ökar till följd av framtida yttre faktorer. Detta kräver dock att dagens marknads- och systemstruktur anpassas för att främja cirkularitet i byggbranschen. Intervjupersonerna lyfter i stor utsträckning samma hinder som Boverket identifierade redan 2023. Vilket tyder på att de strukturella hinder som otydlig ansvarsfördelning och otillräckliga affärsmodeller inte har hanterats på ett sätt som leder till förändring.

Resultaten visar att cirkulärt byggande handlar om att reparera och förlänga livslängden på material. Inte bara användningen av återbrukade byggdelar. Tillverkarna bör utveckla produkter som är reparationsbara, demonterbara och byggnader som kan anpassas till nya användningsområden. Jenny Anghem menar på att demonterbarhet bör vara en naturlig del av arbetssättet redan i projekteringsskedet. Cirkulärt byggande är i dag mer ett undantag än ett etablerat arbetssätt i byggbranschen.

Flera utvecklingsområden där cirkulärt byggande möter motstånd är kopplade till system- och marknadsförutsättningar. Flera intervjupersoner pekar på standardisering som en utmaning, bland annat mått och att äldre byggdelar inte uppfyller dagens krav. Även om standardisering medför både för- och nackdelar, är det en faktor som skulle kunna underlätta cirkulära arbetssätt. Garantifrågor lyfts också, entreprenörer behöver kunna ta ansvar för det som byggs och säkerställa långsiktig funktion. Josefina Lindblom beskriver att möjligheten till utökat producentansvar utreds, men både hon och Veronica Koutny Sochman pekar på svårigheter kopplade till långa tidsintervall mellan installation och eventuellt återbruk. Som det ser ut nu hamnar dessa frågor ofta hos produktionen, trots att det saknas både tid och organisatoriska förutsättningar för att hantera dem fullt ut. Detta visar att cirkulärt byggande inte enbart handlar om ekonomi och miljö, utan i hög grad även om risk, kvalitet och ansvar i byggprocessen.

Logistik och hantering av återbrukat material utgör ytterligare ett hinder. Intervjupersonerna nämner återbrukshubbar som en potentiell lösning, men konstaterar samtidigt att dessa i dagsläget är få och bristfälligt utvecklade. Fortsättningsvis finns det även svårigheter i att garantera att större volymer av återbrukade byggdelar, exempelvis fönster eller reglar, håller jämn och tillräcklig kvalitet. Dessa utmaningar är kopplade till tidigare nämnda frågor om CE-märkning. Totalt sett innebär detta att risktagandet i tidiga skeden ökar då osäkerhet kring leverans, kvalitet och kvantitet.

Resultatet beskriver att det inte alltid går att lita på befintlig dokumentation, exempelvis vad som faktiskt finns bakom väggar i byggnader och har varit i förvaltningsskedet en längre tid. Detta försvårar möjligheten att planera för återbruk. Digitala materialpass och ökad transparens kring livscykelinformation lyfts därför fram som viktiga verktyg för att möjliggöra cirkulära beslut i praktiken. Förvaltningsskedet får därmed en avgörande betydelse för att möjliggöra en cirkulär omställning. Det är när byggnaden används som det är möjligt att

förlänga materialens livslängd och kontrollera att all dokumentation om byggnadens delar är uppdaterade.

Den cirkulära omställningen kräver samarbete mellan flera nivåer och aktörer. EU sätter de övergripande ramarna och driver utvecklingen mot ökad cirkularitet. På nationell nivå är exempelvis Boverkets roll viktig för att tolka och implementera dessa regler. Samtidigt finns möjlighet för Sverige att ta en mer aktiv roll, till exempel genom att införa tydligare gränsvärden, vilket resultaten visar att branschen efterfrågar. Beställare ansvarar för att ställa krav som främjar cirkulära lösningar, medan entreprenörer och leverantörer genomför dem i praktiken. Finanssektorn kan i sin tur bidra genom att göra cirkulära arbetssätt mer ekonomiskt attraktiva. Samarbete mellan dessa aktörer är avgörande för att cirkulärt byggande ska bli en del av standardprocessen, och inte bara förekomma i enstaka projekt.

Analysen tyder på att utvecklingen behöver ske stegvis. Ett sätt att förbättrad informationshantering är genom digitala materialpass. Därefter behöver marknadsstrukturer, såsom återbrukshubbar, utvecklas för att hantera de logistiska utmaningar som beskrivs i resultatet och ta vara på materialet som är i omlopp. Slutligen behövs skärpta styrmedel för att göra cirkulära val ekonomiskt konkurrenskraftiga. EU och nationella myndigheter har ett ansvar att driva regelutvecklingen, medan branschaktörer ansvarar för genomförandet. Detta visar att omställningen kräver en samordnad utveckling där olika åtgärder bygger på varandra.

5.2 Slutsatser

5.2.1 ”Hur påverkar krissituationer (ink materialbrist) och koldioxidtullar (CBAM) byggföretagens behov av cirkulärt byggande?”

- Slutsats 1.

Studien visar att ökade klimatkrav, förändrade kostnadsstrukturer och nya regulatoriska styrmedel, såsom CBAM och materialbrist har förmågan att öka behovet av cirkulärt byggande i den svenska byggbranschen. Studien visar att CBAM har i nuläget begränsad påverkan på materialval på projektnivå, men att skärpta utsläppregler påverkar materialkostnaderna och därmed förändrar de ekonomiska förutsättningarna. Detta kan bidra till att göra linjära materialflöden mindre attraktiva. Krissituationer har en tydlig påverkan på byggsektorn, genom dess självklara sårbarhet. Tidigare kriser har lett till störningar i byggprocessen, exempelvis materialstörningar och ökade priser som lett till svårigheter att fullfölja projekten. Återbruk, underhåll och effektiv användning av befintligt byggnadsbestånd blir därmed inte enbart hållbarhetsåtgärder, utan även nödvändiga för att säkerställa projektens genomförbarhet i osäkra tider. Tidigare kriser, som exempelvis COVID och Ukraina kriget, har gjort att byggsektorn har öppna ögonen och att dem behöver vara steget före, tänka cirkulärt innan nästa kris är framme. Dessa yttre faktorer fungerar som påtryckningsmedel till en mer cirkulär bransch genom att synliggöra brister i linjära materialflöden.

5.2.2 ”Vilket ansvar har EU, beställaren och entreprenören gällande cirkulärt byggande?”

- Slutsats 2

Studien visar att EU har en central roll i att sätta riktning för cirkulärt byggande genom regelverk såsom EPBD, CPR, Level(s), CBAM och den kommande Circular Economy Act. Samtidigt framgår det att dagens styrmedel i stor utsträckning är indirekta och har begränsad påverkan på arbetssätt i byggprojekt. Klimatdeklarationer utan gränsvärden synliggör problem men leder i begränsad utsträckning till förändrade beteenden. Studien visar tydligt att många aktörer väntar på att EU ska sätta högre krav som innebär mer cirkularitet, samtidigt måste dessa vara träffsäkra och samordnade för att öka cirkularitet.

- Slutsats 3

Det framgår i studien att ansvaret för cirkulärt byggande är fördelat mellan flera aktörer. EU sätter de övergripande ramarna. Nationella myndigheter ansvarar för implementering och tolkning. Beställarna har det yttersta ansvaret och ska ställa krav i upphandlingarna mellan beställare och entreprenör. Entreprenörer och leverantörer för genomförande samt finanssektorn för de ekonomiska förutsättningarna. Den delade ansvarsfördelningen innebär samtidigt en risk för att omställningen fördröjs, då ingen enskild aktör har ett tydligt huvudansvar för att driva utvecklingen. Detta kan leda till ett så kallat “ansvarsgap”, där aktörer inväntar initiativ från varandra och att omställningen då riskerar att stanna av om det inte finns tillräckligt hård styrning. Bristande samordning mellan dessa aktörer skapar ett hinder, ingen enskild aktör kan driva omställningen på egen hand.

5.2.3 ”Vilken del av dagens cirkularitet behöver utvecklas för att möta framtidens krav?”

- Slutsats 4

Ekonomiska förutsättningar och lagstiftning utgör den mest avgörande yttre faktorn för en cirkulär omställning i byggbranschen. Enligt denna och tidigare studier framgår det att dagens ekonomiska system i stor utsträckning är anpassade för linjära materialflöden. I takt med ökade kostnader för koldioxidutsläpp och jungfruliga material, samt att leveranskedjor blir mer osäkra, kan cirkulära lösningar bli en förutsättning för att långsiktigt säkerställa hållbara och genomförbara byggprojekt. Först när livscykelperspektiv såsom LCA och whole life carbon får ett påtagligt genomslag i den ekonomiska kalkylen framträder cirkulärt byggande som en ekonomisk nödvändighet snarare än ett frivilligt hållbarhetsval. För att framtiden ska bli mer cirkulär kommer kraven på jungfruligt material behöva bli hårdare, så att det blir mer ekonomiskt lönsamt att köra på återbrukat. Detta kommer leda till att företagen föredrar att använda sig av mer närliggande och återbrukat material, för att det är mer ekonomiskt lönsamt.

- Slutsats 5

Studien visar att dagens cirkulära arbetssätt är uppdelande och är i stor utsträckning beroende av branschdrivna projekt. Återbruk blir svårare i större skala på grund av bristen av standardisering, otydliga ansvarsförhållanden, dålig tillgång till materialhubbar, svaga affärsmodeller och administrativa hinder kopplade till exempelvis CE-märkning och garantier. Att samma hinder återkommer både i intervjuer och tidigare myndighetsrapporter visar tydligt att problemen ligger i själva systemet och beror inte på enstaka situationer.

- Slutsats 6

Det är tydligt att cirkulärt byggande är avgörande gällande hur lätt tillgången till korrekt information i tidiga skeden är, särskilt i ROT-projekt och i förvaltningsskedet. Bristande dokumentation och splittrad informationshantering försvårar planering av återbruk och livslängdsförlängning. Digitala materialpass och ökad transparens kring livscykelinformation blir därför avgörande verktyg för att byggnader ska kunna fungera som framtida materialbanker. Utan dessa förutsättningar försvårar både återbruk och strategisk planering över byggnadens livslängd, vilket är grundläggande för en cirkulär byggbransch.

Slutligen framträder cirkulärt byggande inte som ett svar på dagens krav utan som en förutsättning för att hantera morgondagens omvärldsförutsättningar. Bygg- och fastighetssektorn utgör en fundamental del för samhällets funktion och säkerhet. Sektorns förmåga att tillhandahålla byggnader är en grundläggande förutsättning för ett fungerande samhälle. Genom att återanvända material sjunker sårbarheten när förutsättningarna förändras, därför blir cirkularitet en naturlig del av byggsektorns ansvar framöver.

5.3 Fortsatta studier

Denna studie har visat flera viktiga drivkrafter och hinder för cirkulärt byggande, men också att det finns behov av mer forskning inom området. Framtida studier bör undersöka vilka styrmedel som är mest effektiva för att öka cirkularitet i byggsektorn, särskilt när det gäller ekonomiska incitament, klimatkrav och olika regler på både EU- och nationell nivå.

Det finns också behov av mer kvantitativa studier som jämför kostnader, klimatpåverkan och lönsamhet mellan återbrukade material och nya material. Detta kan ge tydligare underlag för hur beslut tas inom branschen.

Vidare kan framtida forskning fokusera på utveckling av affärsmodeller, logistiklösningar och digitala system. Till exempel materialpass och databaser, för att göra det enklare att spåra och använda material i flera livscykler.

Politikerna har en viktig roll i denna utveckling, eftersom lagar, regler och ekonomiska styrmedel i påverkar hur byggbranschen arbetar. Därför kan även framtida studier undersöka hur politiska beslut och styrmedel kan utformas för att på ett effektivt sätt främja cirkulärt byggande och skapa långsiktiga förutsättningar för omställningen.

Slutligen är det viktigt att studera hur cirkulärt byggande kan inkluderas tidigare i byggprocessen, till exempel i planering och projektering. Samt hur ansvarsfördelningen mellan olika aktörer påverkar möjligheten att arbeta mer cirkulärt i praktiken.

6 Bilagor

6.1 Intervjuer

6.1.1 Jeanette Sveder Lundin, Skanska, Specialist

- Berätta kort vad företaget arbetar med och din roll på företaget?

Jeanette jobbar på en enhet som heter Klimat och Hållbarhet och sitter centralt på Skanska Sverige.
Hennes roll är som specialist med ansvar för några sakområden klimat, energi och klimatanpassning. Det innebär att driva utveckling inom frågorna ur ett Skanska Sverige perspektiv.

- Vilka yttre faktorer upplever ni har störst påverkan på ert arbete med cirkulärt byggande?

Styrmedel från EU och osäkerheten kring hur dessa implementeras har en stor påverkan. Jeanette upplever det som problematiskt när företag gör stora satsningar baserat på EU-direktiv, för att sedan se kraven lättas eller vackla, vilket påverkar lönsamheten i kalkylerna. Dessutom styr kortsiktig ekonomisk lönsamhet marknaden, vilket gör det svårt att välja andra vägar så länge det befintliga sättet att bygga är billigast

- Har införandet av CBAM lett till några konkreta förändringar i ert arbetssätt eller era beslut kring material och klimatpåverkan?

Även om CBAM inte nämns vid namn, diskuterar Jeanette hur europeiska styrmedel som handeln med utsläppsrätter börjar påverka medvetenheten. Hon menar dock att dessa regelverk ännu inte har slagit igenom fullt ut i de faktiska inköpsbesluten i projekten, utan befinner sig fortfarande i ett stadium där man snarare förbereder sig för framtida förändringar

- Har andra styrmedel förändrat era materialval eller kostnadsbedömningar?

Jeanette lyfter fram att kostnaden för att släppa ut koldioxid kommer att vara en av de viktigaste faktorerna framöver. Hon ser också att krav på att redovisa exakt innehåll i material och byggnadsverk kommer att bli avgörande för framtida val och möjligheter till återanvändning. Även klimatkrav från beställare och Skanskas interna mål.

- I vilken utsträckning har krissituationer, såsom krig i omvärlden, påverkat ert arbete med materialval och cirkularitet i projekten?

Kriser i omvärlden har gjort det tydligt att leveranskedjor är sårbara. Jeanette tar upp exemplet med järnvägsraset i Norrland som en tankeställare kring materialens ursprung, leveranskedjor och tillgång. Hon nämner även en lokal vattenkris i Stockholm som en väckarklocka, där begränsad vattenförbrukning direkt påverkade möjligheten att producera betong och sköta

arbetsmiljön, vilket aktualiserar behovet av att vara mindre beroende av externa resurser. Vad händer med betongproduktion utan vatten? Jeanette tyder att kostnaderna kommer styra framöver och då blir resurseffektiviteten och cirkularitet viktigare.

- Framöver hur ser du att kriser (till exempel materialbrist, geopolitik, prisökningar) kan påverka ert behov av mer cirkulära lösningar?

Jeanette ser cirkularitet som ett sätt att bygga resiliens och överlevnadsförmåga. Genom att arbeta cirkulärt blir man mindre beroende av andras leveranskedjor och osäkra omvärldsfaktorer, vilket hon menar är en förutsättning för att vara förberedd om gränser stängs eller resurser sinar.

- Vilka delar av dagens cirkulära arbetssätt behöver utvecklas för att möta framtidens krav?

Spårbarhet och informationshantering kring material är kritiska utvecklingsområden. Jeanette påpekar att man idag inte alltid vet exakt vad som byggts in, vilket försvårar framtida återanvändning. Det krävs bättre digital modellering för förvaltning och en ökad förståelse för materialets ekonomiska värde i dess nästa livscykel. Vi måste inse att vi lever i symbios med flera parter i livscykeln.

- Vad ska förändras för att underlätta för att kunna arbeta mer cirkulär i kommande projekt?

Det behövs fler cirkulära samarbeten och affärsmodeller som bygger på symbios mellan olika aktörer, där en parts spill blir en annans resurs. Jeanette efterlyser också skarpa styrmedel som gör det långsiktiga och strategiska tänkandet lönsamt, snarare än att fastna i kortsiktiga ekonomiska vinster.

- Vilka styrmedel, i form av regler och krav, anser du är mest avgörande för att påskynda omställningen till en cirkulär byggbransch?

De mest avgörande styrmedlen är de som sätter ett tydligt och högt pris på koldioxid och avfall, såsom skärpta utsläppsrätter och högre deponiavgifter. Även krav på klimatdeklarationer som inkluderar hela livscykeln är viktiga drivkrafter.

- I vilken utsträckning anser du att EU och EU:s regelverk jobbar för en cirkulär byggbransch?

Jeanette ser att det finns fina ambitioner inom EU, men upplever att regelverken ibland urvattnas och blir administrativt tunga snarare än värdeskapande när de väl implementeras. Hon noterar även att Sverige ibland väljer att lägga sig på miniminivå vid implementering av direktiv, vilket kan bromsa utvecklingen trots att tankarna bakom regelverken är goda.

- Tror du att cirkulärt byggande kommer bli en ekonomisk nödvändighet framöver?

Ja, Jeanette är övertygad om att det kommer att bli en ekonomisk nödvändighet. I takt med att kostnaden för utsläpp och jungfruliga material ökar kommer den linjära modellen inte längre att vara lönsam.

- Vilket ansvar tycker du att entreprenören kontra beställarna har för att driva cirkulärt byggande i ett projekt?

Jeanette anser att ansvaret måste delas och att parterna behöver driva frågorna tillsammans mot en gemensam målbild. Entreprenören har ett ansvar att bidra med kompetens, visa på nya lösningar och våga utmana affärsmodellen även om beställaren inte efterfrågar det från början. Samtidigt betonar hon att det är svårt för en entreprenör att sälja in cirkulära lösningar till en helt ointresserad beställare, och att det krävs mod från båda håll för att inte bara luta sig mot varandra.

6.1.2 Veronica Koutny Sochman, Byggmaterialindustrierna, VD

- Kan du kort beskriva ditt företag/organisation och din roll där?

Veronica arbetar på Byggmaterialindustrierna, en branschorganisation som fungerar som ett paraplyorgan för cirka 15 företag och 15 specifika branschorganisationer inom bland annat områden som trä, betong och ventilation och en rad andra byggmaterial och byggprodukter. Organisationen har ingen egen operativ verksamhet i byggsektorn utan företräder medlemmarnas intressen och hanterar materialspecifika frågor. Veronica tillträdde sin roll under hösten som VD och har lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor inom sektorn, där hon tidigare ansvarat för branschorganisationernen Swedisol, vars medlemmar tillverkar glas- och stenull.

- Har införandet av CBAM (koldioxidjustering) påverkat era strategier eller materialval?

Veronica nämner att CBAM och liknande EU-regleringar främst påverkar strategier på en övergripande nivå just nu. Det skapar ett tryck på att minska koldioxidutsläppen som höror till produkten och förbereda sig för en marknad där koldioxidintensiva material blir dyrare.

- Vilka andra styrmedel eller regelverk påverkar er verksamhet?

EU-taxonomin nämns som en av de mest grundläggande drivkrafterna för beställarsidan. Även frivilliga certifieringssystem som BREEAM eller Miljöbyggnad har under lång tid drivit på frågorna. Det finns en frustration hos vissa byggmaterialtillverkare över att svenska klimatdeklarationer inte inkluderar hela livscykeln, vilket gör att man missar att premiera material som minskar klimatutsläppen genom att kräva lite underhåll, ha lägre energianvändning eller är lätta att cirkulera.

- Har någon krissituation i nutid (till exempel geopolitik, krig eller materialbrist) påverkat er verksamhet och efterfrågan?

Ja, Pandemin, kriget i Ukraina och andra störningar i leveranskedjorna har ökat medvetenheten om behovet av självförsörjning. Detta har gett ett ytterligare argument för cirkularitet: att ta vara på det material som redan finns i samhället som en materialbank.

- Finns det tekniska hinder eller begränsningar i materialindustrin som gör cirkulära lösningar svåra att leverera?

Veronica uppger att ett centralt hinder för cirkulära lösningar inom materialindustrin är bristen på tillförlitlig statistik och data över materialflöden. Hon lyfter även tekniska utmaningar kopplade till verifiering av kvalitet för återbruk och återvinning, inte minst vid uppskalning, samt logistiska problem, där långa transporter kan motverka den miljönytta som återbruk syftar till att uppnå.
Fortsättningsvis menar hon att byggmaterialtillverkare har ett tydligt ansvar för cirkulär design, giftfria material, möjlighet till demonteringsbarhet i materialets slutfas (end of life). Däremot upphör tillverkarnas direkta rådighet när materialet byggts in i en fastighet, vilket gör tillverkarnas ansvar för återtag och återbruk komplext. Att samla in material som redan sålts kan innebära långa transporter och ökade koldioxidutsläpp, vilket hon menar talar för regionala logistik- och återbrukshubbar snarare än centraliserade lösningar.
Veronica framhåller också att återbrukets genomförbarhet varierar mellan olika materialslag, där exempelvis tegel och ventilationsprodukter visat sig mer lämpade än vissa andra materialgrupper. När det gäller återvinning ser hon att industrin har större möjlighet att bidra genom befintliga processer, men att detta samtidigt är en kvalitets- och affärsfråga. Slutligen pekar hon på att ansvars- och kostnadsfördelningen kring cirkulära flöden fortfarande är otydlig, och att dessa frågor behöver lösas olika beroende på produktkategori.

- Hur arbetar ni med att påverka beställare och entreprenörer att välja mer cirkulära material?

Genom att tillhandahålla data, rapporter och genom att delta i dialoger om hur cirkulär design kan bidra till deras hållbarhetsmål. Man betonar att cirkularitet måste vara affärsmässigt lönsamt för att få genomslag. Ett stort ansvar ligger på byggarbetsplatsen och hantering och utsortering av spill liksom på ägare till byggnader som materialbanker.

- Hur ser ni på framtida styrmedel som kan komma att påverka materialförsörjningen i byggbranschen?

Man förväntar sig skärpta gränsvärden i klimatdeklarationer som omfattar hela livscykeln, inklusive slutskedet, samt eventuellt höjda deponiavgifter. Hon varnar dock för att styrmedel som "kvotplikt" kan slå fel om man inte har koll på tillgången av material. Veronica ger ett exempel från ett annat materialslag som de fick till sig ganska nyligen från Holland där man har satt upp kvotplikten för ballats då det används vid infrastrukturprojekt och liknande även betong tillverkning och där bestämde de att 50 % av det nya ballasten ska bestå återvunnen fraktion och sen visar det sig att de mängder som finns tillgängliga på marknaden det uppgår bara till ungefär 25 % och då var man tvungen att importera med jättestora koldioxidutsläpp och återvunnen ballast från andra länder och det blir större klimatavtryck. Så ur det perspektivet är det väldigt viktigt att få data. Sedan tänkte hon tidigare att man kanske ska höja avgifterna på deponi men de sitter i samma korridor nu som återvinningsindustrierna och de här perspektivet att våra deponier även ska ses som materialbanker. De argumentera att så länge vi har deponier som är ordentligt uppsorterade är det bättre att saker hamnar där i stället för att bli tex vägutfyllnad.

- I vilken utsträckning anser du att EU och EU:s regelverk jobbar för en cirkulär byggbransch?

EU driver på kraftfullt genom den gröna given och taxonomin. Det finns dock en frustration över att den nationella svenska lagstiftningen ibland släpar efter eller inte fullt ut omfattar hela livscykelperspektivet som EU förespråkar.

- Hur tror ni att kommande kriser (materialbrist, geopolitik, prisökningar) kan påverka behovet av cirkulära materiallösningar?

Kriser kommer sannolikt att påskynda behovet. Om tillgången på nya material stryps eller blir för dyr, blir cirkulära flöden en nödvändighet för att trygga materialförsörjningen.

- Vilka delar av dagens materialförsörjning behöver utvecklas för att möta framtida krav i cirkulärt byggande?

Affärsmodellerna måste utvecklas så att det blir tydligt vem som bär kostnaden för sortering och logistik. Logistiksystem med regionala "hubbar" behövs för att hantera återbrukat material effektivt. Digital spårbarhet och bättre statistik är också avgörande. Det krävs mer forskning och kunskapsbyggande för att skala upp cirkulära lösningar så att de blir ekonomiskt lönsamma och inte bara en extra kostnad för den som vill göra rätt.

- Vilket ansvar tycker du att entreprenören kontra beställarna har för att driva cirkulärt byggande i ett projekt?

Veronica betonar att ansvaret är delat. Tillverkarna ansvarar för designen, men entreprenören på byggarbetsplatsen måste ansvara för den faktiska sorteringen. Den största knäckfrågan är dock ekonomisk, vem ska betala för merkostnaden som uppstår vid sortering och returlogistik?

6.1.3 Pehr Hård, BASTA, VD/CEO

- Kan du kort beskriva ditt företag/organisation och din roll där?

Pehr Hård är VD för BASTA. Han beskrev BASTA som en organisation och ett system som ägs gemensamt av IVL Svenska Miljöinstitutet och Byggföretagen. Systemets huvudsakliga syfte är att hjälpa byggbranschen att fasa ut särskilt farliga kemiska ämnen och därmed bidra till ett giftfritt byggande och Sveriges miljökvalitetsmål.

- Har införandet av CBAM (koldioxidjustering) påverkat era strategier eller materialval?

Pehr konstaterar att han personligen inte sett en direkt koppling där aktörer uttryckligen hänvisar till CBAM som orsak till sina förfrågningar. Däremot märker han av en tydlig trend där informationsbehovet och frågorna kring produkters ursprungsländer ökar markant. Han bedömer att detta drivs av en kombination av nya regelverk, CSRD, vilka ställer högre krav på att företag har kontroll över sina leverantörskedjor och underleverantörer.

Även om BASTA:s kärnverksamhet historiskt sett fokuserat på utfasning av farliga ämnen, har strategin nu skiftat mot att även inkludera dokumentation av klimatdata och hållbara leveranskedjor. Pehr menar att detta inte bara handlar om klimatpåverkan, utan även om resiliens och beredskap genom att veta varifrån materialet kommer kan företag bättre hantera risker kopplade till både miljömässig påverkan och globala störningar. Sammanfattningsvis ser han CBAM som en del av en större våg av transparenskrav som tvingar branschen att gå från att enbart granska produktinnehåll till att förstå hela produktens resa och dess ursprung.

- Vilka andra styrmedel eller regelverk påverkar er verksamhet?

Pehr beskriver att BASTA verkar i ett regulatoriskt landskap präglat av EU:s ökade krav på transparens och digitalisering. En central drivkraft är CSRD-direktivet, som genom skärpt hållbarhetsrapportering ökar behovet av den strukturerade miljödata som BASTA tillhandahåller. Vidare ser han införandet av digitala produktpass som en naturlig utveckling av deras arbete, där målet är att produktens innehåll och klimatavtryck ska vara sökbart genom hela livscykeln via öppna gränssnitt (API).

Slutligen betonar Pehr att striktare klimatdeklarationer och koldioxidgränsvärden kommer att tvinga branschen mot ökat återbruk. I denna omställning blir BASTA:s roll att fungera som en garant för att återanvända material är miljömässigt säkra, vilket gör regelverken till katalysatorer snarare än hinder för verksamhetens utveckling.

- Har någon krissituation i nutid (till exempel geopolitik, krig eller materialbrist) påverkat er verksamhet och efterfrågan?

Pehr konstaterar att geopolitisk oro och materialbrist har skiftat branschens fokus från enbart miljöhänsyn till att även omfatta resiliens och försörjningstrygghet. Den osäkerhet som följt i spåren av bland annat kriget i Ukraina har ökat efterfrågan på data om produkters ursprungsländer och leverantörskedjor. För BASTA innebär detta en strategisk breddning där organisationen, utöver kemiskt innehåll, nu även tillhandahåller information som hjälper företag att hantera logistiska risker. Samtidigt fungerar materialbrist som en katalysator för cirkularitet; när nyproducerade varor blir svåråtkomliga ökar incitamenten för återbruk, vilket ytterligare stärker behovet av den spårbarhet som BASTA:s databas erbjuder.

- Finns det tekniska hinder eller begränsningar i materialindustrin som gör cirkulära lösningar svåra att leverera?

Enligt Pehr är det största hindret för cirkulärt byggande bristen på information, snarare än materialens egenskaper i sig. Han menar att det ofta saknas kunskap om vad gamla byggmaterial innehåller och hur de presterar rent tekniskt. Utan denna dokumentation blir det både osäkert och dyrt att bedöma om ett material går att använda på nytt.

Pehr lyfter fram att branschen idag arbetar för mycket med manuell pappershantering. För att göra det lättare att återbruka i stor skala behövs en gemensam digital struktur. Han betonar att information om innehåll och klimatpåverkan måste kunna följa med produkten genom hela dess livslängd via digitala system. Först när denna data är lättillgänglig kan branschen gå från små projekt till att återbruka material på en industriell nivå.

- Hur arbetar ni med att påverka beställare och entreprenörer att välja mer cirkulära material?

Pehr beskriver att BASTA påverkar branschen genom att agera som en digital infrastruktur som gör hållbara val enklare och mer lönsamma. Genom att erbjuda öppna API:er integreras miljödata direkt i aktörernas befintliga arbetsflöden, vilket sänker de administrativa trösklarna för cirkularitet. Genom att verifiera materialens innehåll och prestanda skapar de den trygghet som krävs för att beställare ska våga ställa krav på återbruk. Pehr poängterar att deras roll är att synliggöra materialens framtida restvärde, vilket motiverar både entreprenörer och beställare att välja lösningar där dokumentation och spårbarhet säkerställer långsiktig ekonomisk och miljömässig nytta.

- Hur ser ni på framtida styrmedel som kan komma att påverka materialförsörjningen i byggbranschen?

Pehr ser framtida styrmedel som en nödvändig drivkraft för att öka transparensen och tillgången till hållbarhetsdata i branschen. Han betonar att styrmedel kommer att spela en

avgörande roll i att tvinga fram en mer strukturerad informationsdelning, vilket är en förutsättning för att aktörer ska kunna göra medvetna materialval och planera för cirkulära flöden. Fortsättningsvis förutspår han att regelverk i allt högre grad kommer att fokusera på materialens hela livscykel, vilket påverkar hur försörjningskedjorna utformas och hur material värderas över tid.

- I vilken utsträckning anser du att EU och EU:s regelverk jobbar för en cirkulär byggbransch?

Han lyfter fram att EU:s lagstiftning, såsom taxonomin och CPR (byggproduktförordningen), sätter ramar som tvingar branschen att ta större ansvar för materialens livscykel och spårbarhet. Kortfattat ser han EU som den främsta motorn i omställningen, då de nationella kraven ofta harmoniseras med de europeiska initiativen. Samtidigt betonar han att regelverken ibland kan upplevas som komplexa och att det krävs tydligare krav på öppna data för att de cirkulära ambitionerna ska kunna realiseras fullt ut i praktiken.

- Hur tror ni att kommande kriser (materialbrist, geopolitik, prisökningar) kan påverka behovet av cirkulära materiallösningar?

Framåtblickande ser Pehr att kommande kriser oavsett om de rör geopolitik, prischocker eller råvarubrist, kommer att göra cirkulära materiallösningar till en nödvändighet snarare än ett val. Genom att ställa om till cirkulära flöden skapar man en form av riskminimering där man blir mindre sårbar för globala svängningar och osäkra marknader. Han betonar att när priserna på jungfruliga råvaror stiger, blir det också mer ekonomiskt lönsamt att satsa på återbruk och återvunnet material. En förutsättning för att lyckas med detta i kristider är dock att det finns en hög grad av spårbarhet och dokumentation, så att man med säkerhet vet att de material som cirkuleras är giftfria och säkra att använda igen.

- Vilka delar av dagens materialförsörjning behöver utvecklas för att möta framtida krav i cirkulärt byggande?

Pehr betonar framför allt vikten av att gå från stängda till öppna informationsflöden. Han menar att dagens system ofta lider av att hållbarhetsdata är "inlåst" bakom betalväggar eller i proprietär databaser, vilket skapar onödigt dubbelarbete och hindrar effektivt återbruk. För att möta framtida krav behöver branschen utveckla en gemensam digital infrastruktur där information om produkters innehåll och miljöpåverkan är fritt tillgänglig och sökbar för alla aktörer i värdekedjan. Genom att standardisera hur vi delar data kan vi säkerställa att spårbarheten bibehålls genom hela byggnadens livscykel, vilket är en förutsättning för att material ska kunna cirkuleras säkert och effektivt i framtiden.

- Vilket ansvar tycker du att entreprenören kontra beställarna har för att driva cirkulärt byggande i ett projekt?

Enligt Pehr har beställaren huvudansvaret för att driva efterfrågan genom tydliga krav i upphandlingen, medan entreprenören ansvarar för att leverera den data och tekniska säkerhet som krävs för att genomföra projektet cirkulärt. Utan beställarens kravställning saknar entreprenören incitament, och utan entreprenörens noggrannhet saknar beställaren den dokumentation som behövs för framtida återbruk.

6.1.4 Stefan Krumlinde, Skanska, Produktionschef

- Kan du kort beskriva din roll som produktionschef och hur du arbetar i projekten?

Stefan beskriver sin roll som produktionschef som central för att omsätta projektets teoretiska planer till praktisk handling på byggarbetsplatsen. Han arbetar i nära samarbete med projektledningen för att säkerställa att tidsramar hålls och att resurser används effektivt, samtidigt som han har ett övergripande ansvar för att de tekniska lösningarna fungerar i produktionsskedet. I sitt dagliga arbete fokuserar han mycket på att samordna olika yrkesgrupper och lösa de utmaningar som uppstår när nya material eller metoder introduceras i projekten.

- Vilka utmaningar uppstår i produktionen vid användning av återbrukat eller cirkulärt material?

Den största utmaningen är ekonomin, det är ofta dyrare att återbruka än att köpa nytt. Tekniska krav, standarder och garantier utgör också hinder, till exempel om dörrar innehåller asbest eller inte uppfyller moderna krav på handikappanpassning och brandklass. Det råder även brist på information om gammalt materials innehåll.

- Vilka yttre faktorer påverkar produktionen mest när det gäller materialval och cirkularitet?

Stefan pekar på att det material som produceras måste styras centralt så att man inte köper in produkter som inte går att cirkulera. Prisökningar på energi och råvaror (som stål och aluminium) påverkar också valen i produktionen.

- Har införandet av CBAM påverkat vilka material som faktiskt används ute i produktionen?

Han är inte speciellt påläst, inom CBAM. Stefan antyder att det kommer att påverka dem i produktionen. Att tillverka kommer bli dyrare om det fortsätter som det gör i omvärlden, priserna och energin kommer bli dyrare. Vad kommer styra det egentligen i slutändan?

- Har andra styrmedel lett till förändringar i hur ni planerar inköp, materialflöden och kostnader?

När det gäller hur andra styrmedel har lett till förändringar i planering av inköp och materialflöden, bekräftar Stefan att det skett en märkbar förskjutning. Han förklarar att hårdare miljökrav och certifieringssystem har tvingat fram en mer långsiktig inköpsprocess där man inte längre bara kan titta på lägsta pris här och nu. I stället måste man ta hänsyn till materialens hela livscykel och dokumentation, vilket i sin tur påverkar kostnadskalkylerna. Han nämner att de nu lägger ner mer tid i ett tidigt skede på att granska leverantörer och deras hållbarhetsprofiler för att säkerställa att materialen passar in i projektets cirkulära mål.

- Har tillgången på material, till exempel vid kriser eller störningar, påverkat ert arbete i produktionen?

Detta har haft en direkt inverkan på produktionen. Han drar paralleller till nyligen upplevda bristsituationer som tvingat dem till mer flexibla lösningar och snabbare omställningar på plats. Under pandemin och vid krigsutbrottet i Ukraina uppstod stora störningar. Stefan berättar hur de tvingades köpa på sig material, exempelvis cellplast för att de kände på sig att det skulle bli en bristvara. Detta skulle hända tidigare än planerat och de fick lagra detta material för att säkerställa framdriften, vilket krävde extra skärpa och flexibilitet. Vilket de tjänade på. Mycket material tog slut, som till exempel parkett. Då fick de komma på nya lösningar, som att sätta ut olika sorters parkett i olika lägenhetshus.

- Hur tror du att framtida kriser kommer påverka behovet av cirkulära lösningar i produktionen?

Kriser kommer att öka behovet av cirkulära lösningar i produktionen markant. Han ser cirkularitet som en väg att bygga in en större motståndskraft i projekten, genom att minska beroendet av globala leveranskedjor och jungfruligt material blir produktionen mindre sårbar för omvärldshändelser. Stefan anser att kriser gör det påtagligt att vi måste bli mer självförsörjande och få tillbaka material i produktionen för att inte vara så beroende av import.

- Vilka förändringar krävs för att möjliggöra mer cirkulärt byggande framöver?

Stefan betonar behovet av att sänka trösklarna för återbruk. Han efterlyser bättre lagerhållning av återbrukat material och tydligare standarder för hur sådant material ska testas och garanteras tekniskt. Dessutom menar han att samverkan mellan alla parter i kedjan från arkitekt till rivningsentreprenör måste bli tätare. Det krävs bättre system för att få tag på material och metoder för att nyttja det vi redan har i landet. Han efterlyser också en affärsmodell där man kan tjäna pengar på att vara cirkulär istället för att straffas ekonomiskt. Stefan trycker även på att tänka mer på hur materialet monteras, så att demonteringen ska bli så enkel som möjligt vid återanvändning av byggmaterialet.

- Vilka styrmedel, i form av regler och krav, anser du är mest avgörande för att påskynda omställningen till en cirkulär byggbransch?

Stefan betonar att tydliga och harmoniserade krav är fundamentala. Han menar att lagstiftning som tvingar fram dokumentation och spårbarhet av material är det som ger störst effekt i produktionen. Han tror på styrmedel som gynnar återbruk ekonomiskt. Han nämner även att standardisering av material (t.ex. fönster och dörrar) skulle underlätta arbetet avsevärt.

- Upplever du att EU:s regelverk underlättar eller försvårar arbetet i produktionen?

Stefan upplever inte att EU:s regelverk underlättar för tillfället.

- Hur ser du på ansvarsfördelningen mellan produktion, beställare och projektering i att driva cirkulärt byggande?

Stefan anser att det krävs ett tätt samspel där beställaren har det största ansvaret för att sätta ambitionsnivån och budgeten. Projekteringen har sedan ansvaret för att skapa de tekniska förutsättningarna och välja rätt material. Stefan betonar dock att produktionen har ett kritiskt ansvar i att faktiskt genomföra planerna och ge feedback på vad som fungerar i praktiken. Han menar att cirkulärt byggande faller om inte produktionen bjuds in tidigt i processen för att bidra med sin expertis kring logistik och utförande.

6.1.5 Hans-Olof Karlsson Hjorth, Boverket, Expert, hållbara byggnader och energi

- Vad arbetar myndigheten med att berätta kort om din roll på arbetsplatsen?

Jag heter Hans-Olof Karlsson Hjort och har jobbat på Boverket sedan 1995. Jag jobbar på en enhet på Boverket som heter hållbara byggnader och energi, fram till alldeles nu ungefär så jobbar eller sitter den enheten på en avdelning som heter verksamhetsavdelning 1, framöver ska den heta avdelningen för samhällsutveckling.

Om man tar hela min historia på Boverket så har jag jobbat med det mesta som rör byggnader. Jag började som utredare med sjuka husproblematik och har haft många olika roller, bland annat eftersom jag är utbildad väg- och vatteningenjör med kompletterande utbildning som skyddsingenjör inomhusmiljö och kemiska hälsorisker. Från omkring 2003 arbetade jag mer med energifrågor och var projektledare för införandet av de första energideklarationerna. Under de senaste åren deltog jag i ett regeringsuppdrag om cirkulär ekonomi som avslutades 2024, där vi tog fram rapporter och webbmaterial om cirkularitet i byggsektorn. Regeringskansliet styr oss med uppdrag och annat.
När det gäller cirkularitet i byggsektorn har vi inte drivit frågan fullt ut framåt, utan snarare hållit oss flytande och sett till att våra webbsidor hålls aktuella. Anledningen är att vi inväntar nya inspel från EU, som vi räknar med ska komma under hösten.
Boverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar för den byggda miljön, fysisk planering, byggande och förvaltning. En stor del av verksamheten rör planeringsfrågor, såsom översikts- och detaljplaner samt digitalisering av planeringsprocessen. Vi ansvarar även för

PBL-kunskapsbanken och byggregler, där energireglerna just nu är något eftersläpande på grund av nya EU-direktiv om byggnaders energiprestanda. Dessa regler är under införande och kopplas tydligt till resurs- och energibesparingar, vilket också är en central del av cirkulär ekonomi.

- Vilken roll anser du att politiken bör spela för att driva utvecklingen mot mer cirkulära byggprocesser?

Statsapparaten fungerar så att politikerna har vissa idéer om vad som är viktigt för tillfället. Vissa år anses cirkularitet vara viktigt och då fick vi ett regeringsuppdrag att ta fram en rapport om cirkularitet i byggbranschen. Andra år avvaktar politiken, och just nu har man valt att invänta EU och vill inte störa det arbetet. Politikens roll är i grunden att ge uppdrag till sina myndigheter. Utifrån dessa uppdrag kan myndigheter föreslå olika styrmedel. Det kan handla om administrativa styrmedel som byggregler, ekonomiska styrmedel i form av bidrag eller avgifter, samt informativa styrmedel som vägledning och webbplatser. Politiken kan även styra genom att ge medel till forskning och innovation. På så sätt driver politiken utvecklingen i den riktning man önskar, även om det inte alltid är det mest samhällsekonomiskt optimala.

- Vilka yttre faktorer upplever du har störst påverkan på att öka det cirkulära byggandet?

Just nu har branschen varit i en uppbyggnadsfas där man har samlat sig, och inom byggbranschen finns det alltid så kallade front-runners som går före och provar sådant som inte alla vågar eftersom man är rädd att det ska bli kostnadsdrivande. Ofta är det aktörer som också får forskningsmedel för att ta fram olika modeller och därmed kan gå före. Det här speglas också i den rapport som VSP tog fram om hinder och möjligheter.
Ett av de stora hindren är att byggprodukter ska ha kända egenskaper. Nya byggprodukter har ofta CE-märkning, vilket inom bygg innebär att produkten ska vara provad med en viss metod och att egenskaperna redovisas på ett sätt som gör att byggherren kan avgöra om produkten uppfyller de funktioner som byggreglerna kräver. Det är svårt nog med nya produkter, men ännu svårare med återvunnet material eftersom man inte kan vara lika säker på att materialet fortfarande har samma egenskaper.
Därför har man de senaste åren tagit fram metoder för att testa gamla produkter, ofta utan förstörande provning. Bland annat har RISE arbetat med modeller för olika byggmaterial för att säkerställa hur de kan användas. Alla återbrukade produkter kan dock inte användas på samma sätt som nya, utan kan behöva användas i andra sammanhang där kraven är lägre, till exempel invändigt.
En annan yttre faktor som påverkar är bygglovsprocessen. I dag behöver man ofta tidigt ange exempelvis fasadfärg, vilket kan vara problematiskt om man inte vet vilket återbrukat material som kommer att finnas tillgängligt. Det kan leda till låsningar som försvårar cirkulära lösningar. Förhoppningsvis kan processen bli mer flexibel framöver, så att sådana beslut kan tas senare, vilket skulle underlätta användningen av återbrukat material.

- Vilken betydelse har styrmedel som CBAM för att förändra materialval och kostnadsstrukturer i byggbranschen?

Sedan några år tillbaka finns EU ETS, alltså systemet för utsläppsrätter inom EU, som omfattar både produkter och annan produktion. I och med krav som klimatdeklarationer blir det viktigt att detta också gäller importerade produkter, så att man vet vilka egenskaper de har och att de får samma avgifter för sin klimatpåverkan som produkter producerade inom EU. Det gäller till exempel om man köper material från länder utanför EU.
Styrmedel som klimatdeklarationer och CBAM kan därmed påverka materialvalen genom att synliggöra klimatpåverkan och kostnader kopplade till utsläpp. Det kan styra mot användning av cirkulerat material, eftersom man då får en lägre koldioxidbelastning. Utsläppen från återbrukat material har redan skett för ett annat ändamål tidigare, vilket gör att det blir mer gynnsamt ur både klimat- och kostnadsperspektiv.

- Vilka nuvarande regler eller processer upplever du som hinder för ökat återbruk och resurseffektivitet?

Det är en del som tycker att byggreglerna har en styrande verkan när det gäller klimat biten eller cirkularitet eftersom man säger att man ska ha koll på vad det är för egenskaper. Men jag tror att om man som byggherre inte vet vad man stoppar in i sin byggnad och samtidigt ska ha ansvaret för att den här byggnaden blir bra så tror jag nog om jag skulle få resonera med byggherrarna en liten stund så skulle de nog acceptera att man måste ha koll på egenskaperna på de byggmaterialen har de stoppar in.

- Hur arbetar ni med frågor gällande krissituationer så som materialbrist och geopolitik?

Sedan ungefär ett år tillbaka har myndigheten blivit en beredskapsmyndighet med ansvar för att ha koll på materialflöden vid krissituationer, såsom materialbrist eller geopolitisk oro. Arbetet tog bland annat fart i samband med situationen kring cementförsörjningen från Slite, där man fick i uppdrag att kartlägga konsekvenserna för byggbranschen. Detta har lett till att man nu bygger upp en organisation för att kartlägga fler materialflöden. En viktig del i arbetet är dialogen med byggprodukt-tillverkare för att se hur material kan tillhandahållas vid kris eller krig, exempelvis genom någon form av beredskap eller lagringslösningar. Eftersom myndigheten inte själv producerar material handlar det i stället om att skapa förutsättningar för att kunna kontraktera tillverkare som är beredda att leverera vid en krissituation.
Arbetet omfattar även entreprenadmaskiner och annan kritisk utrustning. Här görs kartläggningar av vilka resurser som kan finnas tillgängliga, både genom uthyrningsföretag och större aktörer med egna maskinparker. Samtidigt finns en regelberedskap, vilket innebär att regelverk kan anpassas i händelse av krig eller allvarlig kris, där vissa krav kan ges lägre prioritet för att säkerställa grundläggande samhällsbehov. Detta arbete sker delvis inom säkerhetsklassade former, där avtal och kontraktslösningar kring tillgång till material och utrustning hanteras som skyddsvärd information.

- Vilket ansvar tycker du att entreprenören kontra beställarna har för att driva cirkulärt byggande i ett projekt?

I grunden är det beställarna som ansvarar för byggnaden, men om entreprenörerna är på tårna kan de också använda detta som en marknadsidé och tillhandahålla lösningar. När det gäller viktiga miljöfrågor finns det olika nivåer av intresse. Det märks till exempel i miljöklassningssystem som BREEAM, Miljöbyggnad och LEED. De högsta klasserna är bra för miljön och arbetsmiljön, men samtidigt har inte alla råd med en bostad i dag och man kan fråga sig om det ibland har lagts för mycket pengar på extra kvaliteter i stället för att bygga bostäder som fler har råd med.
Vi har minimikrav från Boverket som anger hur man måste bygga som lägst, och miljöklassningarna är en påbyggnad ovanpå detta. Då kan det uppstå överkvaliteter som kanske hade kunnat användas på ett annat sätt. I förlängningen handlar det också om materialfrågan, där jordens resurser är ändliga och där svenskar i dag sägs förbruka motsvarande fyra jordklot per år. Då måste man fundera på vilka kvaliteter som ska vara miniminivåer och om det finns vissa som man kan rucka på för att hitta en balans mellan planetens begränsningar och människors hälsa och miljö.
Här finns både ett ansvar och en möjlighet för marknaden att driva utvecklingen. Entreprenörer kan förbättra kvaliteter, inte minst genom att minska användningen av jungfruligt material och i stället ta hand om det som redan finns. Det cirkulära handlar i grunden om att underhålla byggnader i stället för att riva och bygga nytt hela tiden, alltså att lämna den linjära ekonomin.
Samtidigt är det i dag ofta en ekonomisk fråga. Nya material är lättillgängliga och ibland mer ekonomiskt gynnsamma än återbruk, och företag drivs av pengar. Därför krävs styrmedel. Framöver, exempelvis genom EUTS 2, kan byggnader och material komma att omfattas av avgifter kopplade till användning av jungfruliga eller klimatpåverkande material. Erfarenheter från branschen visar också att återvunnet material ibland är dyrare och att systemet kan utnyttjas.
Därför behövs tydligare regler. Ett exempel är förslaget om att vid rivning inte bara ha en kontrollplan för själva rivandet, utan också en resurshushållningsplan för hur cirkulärbart material ska tas om hand, samtidigt som miljöfarligt avfall sorteras bort. Här ligger ett stort ansvar på beställarna att ställa krav, men också på entreprenörerna att utveckla lösningar och driva cirkulärt byggande framåt.

- Framöver hur ser du att kriser (till exempel materialbrist, geopolitik, prisökningar) kan påverka behovet av mer cirkulära lösningar?

Framöver kan kriser som materialbrist, geopolitik och prisökningar göra att behovet av mer cirkulära lösningar ökar, eftersom tillgången till material inte alltid kan tas för given. Erfarenheter som situationen kring Slitefabriken visade hur sårbar byggbranschen är när ett enskilt material inte går att få tag på, vilket blev starten på ett arbete med att kartlägga materialflöden. I sådana lägen blir det viktigt att ta hand om det material som redan finns och inte göra av med så mycket jungfruligt material.

Samtidigt kan styrmedel som klimatdeklarationer och utsläppssystem innebära att klimatpåverkande och importerade material blir dyrare, medan cirkulerat material blir mer gynnsamt eftersom utsläppen redan har skett tidigare. Vid kriser kan även regelverk behöva anpassas, där fokus ligger på grundläggande behov, vilket ytterligare kan öka betydelsen av resurseffektivitet och cirkulära lösningar.

- Vilka delar av dagens cirkulära arbetssätt behöver utvecklas för att möta framtidens krav?

De delar av dagens cirkulära arbetssätt som behöver utvecklas handlar framför allt om att man ska ha koll på egenskaperna hos byggmaterial. I dag är det lättare med nya produkter eftersom de har CE-märkning och kända egenskaper, medan återbrukat material är svårare. Därför behöver man ta fram bättre metoder för att testa gamla produkter utan förstörande provning, något som man redan börjat arbeta med. Dessutom krävs styrmedel som gör att det blir ekonomiskt gynnsamt att inte göra av med så mycket jungfruligt material utan i stället ta hand om det som redan finns.

- Vad ska förändras för att underlätta för att kunna arbeta mer cirkulärt?

Standardisering är en del i det hela, men det finns problematik i det också. Till exempel är det bra om en tegelsten har ett standardmått, så att man vet att alla tegelstenar passar ihop och på så sätt är lättare att cirkulera. Samtidigt kan det lätt bli så att standardisering försvårar innovation och sätter stopp för andra alternativa lösningar.

- Vilka styrmedel, i form av regler och krav, anser du är mest avgörande för att påskynda omställningen till en cirkulär byggbransch?

Jag har kollegor som är nationalekonomer som är experter på styrmedel, framför allt ekonomiska styrmedel. På något sätt behöver man göra det mer fördelaktigt att använda cirkulerat material, till exempel genom klimatdeklarationer där man får bonus om man använder cirkulärt material och kanske slipper en klimatavgift. Då kan det bli mer jämställt mellan att använda jungfruligt material och cirkulerat material.
Alla styrmedel är bra att ha eftersom olika grupper tar till sig olika typer av styrmedel. Jag tror mycket på information, men också på ekonomiska styrmedel. Man kan styra genom belöningar och avgifter, morötter och piskor så att säga, i stället för att bara använda administrativa krav i form av detaljerade regler. Det kan bli mer accepterat och mer ändamålsenligt.
Klimatdeklarationer och handel med utsläppsrätter är också viktiga styrmedel. Utsläppsrätter handlar inte om att köpa sig fri, utan om att skapa en marginalkostnad så att det blir billigare att göra effektiva åtgärder än att använda material som får ett påslag och därmed blir dyrare. Tanken är att pengarna i stället ska läggas på att bygga bättre, mer klimat- och energimässigt effektiva byggnader.

Koldioxidtullar kan påverka materialval, men de är begränsade till handeln utanför EU:s inre marknad. Därför blir gemensamma europeiska styrmedel, som klimatdeklarationer och utsläppshandel, centrala för att driva utvecklingen mot mer cirkulära lösningar i byggbranschen.

- I vilken utsträckning anser du att EU och EU:s regelverk jobbar för en cirkulär byggbransch?

EU har visat ett visst intresse för de rapporter som tagits fram, bland annat den om cirkularitet i byggsektorn. Samtidigt är byggbranschen komplicerad eftersom många olika branscher ingår, och EU försöker göra avvägningar som ska fungera för hela unionen. Ett problem är att man ofta försöker dra samma strumpa över alla fötter, trots att förutsättningarna skiljer sig mellan länderna, och då passar det inte alltid.
När det gäller exempelvis energiregler och byggregler finns inga gemensamma europeiska byggregler, och tankesättet i Europa skiljer sig delvis från det svenska. I Sverige har man länge arbetat med funktionskrav, där man anger vad som ska uppnås, till exempel frisk luft, i stället för att detaljreglera hur det ska göras. På EU-nivå blir reglerna ofta mer detaljerade. Det märktes tydligt i energiprestandadirektivet från 2024, som efter behandlingen i EU-parlamentet blev mycket detaljerat. Problemet med detaljerade regler är att de kan bli svåra att anpassa och i vissa fall motverka utveckling, exempelvis inom cirkulärt byggande. Förbjuder man ett visst material eller en viss lösning finns risken att något annat, som är lika problematiskt, används i stället, vilket då kräver nya regler. Ur ett svenskt perspektiv har det därför länge setts som mer ändamålsenligt att ställa funktionskrav, exempelvis att inomhusluften inte får bli ohälsosam, i stället för att reglera exakt vilka lösningar som får användas.

- Tror du att cirkulärt byggande kommer bli en ekonomisk nödvändighet framöver?

Det blir mer och mer så att man pratar om att ta hand om de byggnader som redan är byggda. I stället för att bygga nytt handlar det om att använda det befintliga beståndet och ändra användningsområden. Samtidigt har vi haft olika krav på lokaler och bostäder, vilket kan göra det svårt att ställa om, men behovet finns där. Man pratar också om att barnkullarna blir mindre och att befolkningen åldras, vilket gör att behovet av byggnader förändras över tid. Då kan det till exempel handla om att bygga om förskolor till äldreboenden i stället för att riva och bygga nytt. Att använda redan befintliga byggnader och anpassa dem till nya behov innebär att man tar hand om det som finns och gör något bra utan alltför stora ingrepp.
På så sätt blir cirkulärt byggande resurseffektivt, och i förlängningen kan det utvecklas till en ekonomisk nödvändighet, eftersom det handlar om att hushålla med resurser och minska behovet av nytt material.

6.1.6 Ulrika Åhs Sivertsen, Skanska, Utvecklingschef på klimat och hållbarhet

- Berätta kort vad företaget arbetar med och din roll på företaget?

Hon jobbar som utvecklingschef på klimat och hållbarhet på Skanska Sverige. Det handlar om att se synergier, hon jobbar på väg och anläggning, SIS och hus. Hennes roll är att samla ihop allt och se hur vi kan göra Skanska bättre, och att det sprids till alla regioner. Rollen inkluderar utveckling, förvaltning och att säkerställa att allt i intranätet är uppdaterat för ett säkert och hållbart arbete.

- Vilka yttre faktorer upplever ni har störst påverkan på ert arbete med cirkulärt byggande?

De främsta faktorerna är lagkrav, kundkrav och EU-regleringar som EU-taxonomin. Men även ekonomin är en avgörande drivkraft, att minska resursuttaget ses som en ekonomisk fördel som driver utvecklingen framåt.

- Har införandet av CBAM lett till några konkreta förändringar i ert arbetssätt eller era beslut kring material och klimatpåverkan?

Ulrika har svårt att se helt tydliga effekter av just CBAM i det dagliga arbetet ännu, men hon noterar att det bidrar till ett generellt ökat behov av att hitta lösningar för att cirkulera material snabbare. Hon understryker att kopplingen till ekonomi är central för att skapa fart i omställningen. De jobbar med frågan och rapportera till EU lagstiftningen. Hon drar i ekonomin igen, så fort man kan hitta ekonomin i det kommer utvecklingen gå snabbare.

- Har andra styrmedel förändrat era materialval eller kostnadsbedömningar?

Ja, kemikaliekrav via system som Byggvarubedömningen och SundaHus påverkar valen, liksom kraven på klimatdeklarationer. Även om det saknas skarpa gränsvärden idag, fungerar klimatdeklarationerna som ett verktyg för ingenjörer att tävla mot sig själva och sänka koldioxidavtrycket i valen av material.

- I vilken utsträckning har krissituationer, såsom krig i omvärlden, påverkat ert arbete med materialval och cirkularitet i projekten?

Enligt Ulrika har krig och geopolitisk oro fungerat som en ögonöppnare för branschen. De kraftiga prisökningarna och den osäkra tillgången på material har gjort att de tvingats tänka mer cirkulärt av rent praktiska och ekonomiska skäl. Ulrika ser kriser som en viktig påminnelse om vikten av cirkularitet. Under pandemin tvingades man ställa om snabbt när material inte gick att få tag på, vilket ledde till mer lokala inköp. Hon menar att vi måste lära oss att återanvända det material som redan finns inom landets gränser för att stå rustade om gränserna skulle stängas på grund av krig eller andra kriser.

- Framöver hur ser du att kriser (till exempel materialbrist, geopolitik, prisökningar) kan påverka ert behov av mer cirkulära lösningar?

Kriser kommer att tvinga fram en snabb uppskalning av cirkulära arbetssätt. Ulrika anser att det är avgörande att man redan nu testar olika marknadsplatser och samarbeten så att

processerna finns på plats när det väl blir materialbrist eller andra geopolitiska störningar. Det är bättre att vi lär oss ta hand om kriserna nu, innan krisen är framme.

- Vilka delar av dagens cirkulära arbetssätt behöver utvecklas för att möta framtidens krav?

För att möta framtidens krav betonar Ulrika att logistik och mellanlagring måste utvecklas kraftigt. Det viktigaste är att skala upp och göra processerna enklare. Cirkularitet får inte vara ett extra krångligt steg i produktionen, det måste integreras så att det blir lika enkelt att beställa återbrukat material som nytt. Det kräver att leverantörerna blir bättre på att visa vad de kan erbjuda i stället för att projekten själva ska behöva leta.

- Vad ska förändras för att underlätta för att kunna arbeta mer cirkulär i kommande projekt?

Ulrika efterlyser bättre och snabbare lösningar, särskilt i projekteringsfasen där man behöver rita mer demonterbart per automatik. Det krävs också att leveranskedjorna för återbruk fungerar sömlöst med projektens höga tempo. Processen måste bli enklare och tydligare för projekten, ansvaret måste även finnas hos leverantörerna och inte bara entreprenörer. De måste ta ansvar över sitt material och kvalitén på den, att de når upp till de krav som sätts.

- Vilka styrmedel, i form av regler och krav, anser du är mest avgörande för att påskynda omställningen till en cirkulär byggbransch?

Ekonomi och skarpa klimatkrav är de mest avgörande faktorerna. Om återbrukat material blir billigare än nytt, eller om det införs koldioxidskatter på jungfruligt material, kommer omställningen ske automatiskt. Det måste finnas ekonomiska konsekvenser, som böter, för att inte nå klimatmålen.

- I vilken utsträckning anser du att EU och EU:s regelverk jobbar för en cirkulär byggbransch?

Ulrika anser att EU:s regelverk är mycket viktiga för att sända signalen att cirkulär ekonomi är det nya normala. Hon ser dock en tendens till att nationella myndigheter väntar in EU i stället för att gå före, vilket hon upplever som fegt. Hon tror att EU:s drivkraft även handlar om att göra Europa mer självförsörjande och mindre beroende av Kina och USA.

- Tror du att cirkulärt byggande kommer bli en ekonomisk nödvändighet framöver?

Ja, Ulrika är övertygad om detta. Hon menar att vi rör oss mot en framtid där kostnaden för jungfruligt material kommer att bli så hög, både genom faktiska priser och genom koldioxidskatter att det inte längre kommer att vara ekonomiskt försvarbart att bygga linjärt.

- Vilket ansvar tycker du att entreprenören kontra beställarna har för att driva cirkulärt byggande i ett projekt?

Ansvaret är delat, men samverkan i tidiga skeden är nyckeln. Om en beställare ställer tydliga krav blir det enklare för entreprenören att prioritera cirkulära lösningar. Utan krav hamnar cirkularitet ofta i skuggan av budget och tidplaner, då det ses som en "nice to have" i stället för ett absolut krav.

6.1.7 Sara Jägermo, Vacse, Fastighets- och hållbarhetschef

- Berätta kort vad företaget arbetar med och din roll på företaget?

Sara arbetar på Vacse, som är ett fastighetsbolag specialiserat på samhällsfastigheter. Deras största hyresgäster är offentliga aktörer som Domstolsverket, Polismyndigheten, Kriminalvården samt olika myndighetskontor och kommunala skolor. Företaget ägs av åtta svenska pensionsstiftelser, bland annat från Skanska, Volvo, Ericsson och Stora Enso, vilket ger dem ett långsiktigt perspektiv på sitt ägande.
Saras roll innebär att hon ansvarar för hållbarhetsfrågor inom både deras nybyggnadsprojekt och den löpande förvaltningen. Eftersom företaget är relativt litet (cirka 20 anställda) beskriver hon sin roll som bred och operativ, där hon leder ett team bestående av projektledare, förvaltare och hållbarhetsstrategier.

- Vilka yttre faktorer upplever ni har störst påverkan på ert arbete med cirkulärt byggande?

De mest avgörande yttre faktorerna är enligt Sara kraven från deras hyresgäster (myndigheter och offentlig sektor) samt certifieringssystem som Miljöbyggnad och BREEAM. När hyresgästerna efterfrågar hållbara lokaler och certifieringar blir det en naturlig motor i deras arbete. Hon nämner även att finansieringsmarknaden spelar en stor roll, gröna lån och krav från investerare gör att de måste kunna redovisa sitt hållbarhetsarbete och sin klimatpåverkan på ett mycket mer detaljerat sätt än tidigare.

- Jobbar ni med demonterbarhet?

Sara nämner att de har väldigt långa hyresavtal till exempel, alltså att hyresgästerna sitter där väldigt länge. Till exempel när vi lägger in golv, som parkettgolv, så gör dem det extra tjocka. Vilket leder till att de kan slipa dem flera gånger i stället för att byta ut dem. De behöver en långsiktighet i de materialvalen. ”Vi sätter inte in dörrar som går att demontera utan vi sätter in dörrar som ska kunna hålla hela livslängden.”.

- Har införandet av CBAM lett till några konkreta förändringar i ert arbetssätt eller era beslut kring material och klimatpåverkan?

Inga konkreta förändringar ännu, Sara menar att Vacse som företag ligger "för långt ifrån" för att ha sett direkta effekter av CBAM i sitt dagliga arbete ännu och för att det ska vara kostnadsdrivande. Bevakning av kostnader, även om det inte förändrat beslut än, ser de det som en del av nyhetsflödet kring faktorer som kan bli kostnadsdrivande framöver.

- Har andra styrmedel förändrat era materialval eller kostnadsbedömningar?

När det gäller externa styrmedel lyfter Sara fram den gröna finansieringen och bankernas krav som de mest betydelsefulla faktorerna. Hon menar att de finansiella instituten ställer tydliga krav som påverkar materialvalen i större utsträckning än vad till exempel Boverkets nuvarande klimatdeklarationer gör. Internt på Vacse har de dessutom infört ett eget styrmedel i form av en klimatbonus till personalen. Hon lyfter fram att man ska välja det nära leveranskedjorna över de långa färderna.

- I vilken utsträckning har krissituationer, såsom krig i omvärlden, påverkat ert arbete med materialval och cirkularitet i projekten?

Omvärldsläget har haft en märkbar inverkan på tillgången till vissa material, där Sara nämner att specifika träslag som björk har blivit svårare att få tag på. Detta har tvingat dem att bli mer flexibla och se över sina materialval för att hitta alternativ. Hon betonar att dessa kriser kräver en större förståelse och öppenhet mellan alla parter i ett projekt, eftersom man inte längre kan ta för givet att allt material finns tillgängligt enligt plan.

- Framöver hur ser du att kriser (till exempel materialbrist, geopolitik, prisökningar) kan påverka ert behov av mer cirkulära lösningar?

Sara förutspår att framtida kriser kommer att göra cirkularitet till en nödvändighet snarare än ett val. Hon ser stora risker i globala logistikkedjor, exempelvis beroendet av Kina för solceller, och menar att branschen måste röra sig bort från "just-in-time"-modellen. En specifik framtidsaspekt hon nämner är återuppbyggnaden av Ukraina, som hon tror kommer att kräva så stora mängder material och arbetskraft att det kommer att uppstå en resursbrist i Sverige. Detta kommer i sin tur tvinga fram ett ökat behov av att använda och reparera det material som redan finns i den befintliga portföljen.

- Vilka delar av dagens cirkulära arbetssätt behöver utvecklas för att möta framtidens krav?

Det största utvecklingsområdet handlar enligt Sara om att göra det cirkulära flödet mer lättillgängligt och förutsägbart. I dagsläget krävs det ofta en gnutta tur för att rätt mängd återbrukat material ska finnas tillgängligt vid precis rätt tidpunkt. Hon efterlyser också en

kompetenshöjning inom förvaltningen, där hantverkskunskapen att faktiskt kunna reparera saker måste värnas. Branschen behöver bli bättre på att "öppna huven" och laga i stället för att per automatik byta ut mot nytt. Det behövs tur, materialen som man behöver till projekten ska finnas i ett bättre utbud. ”Det ska vara lika enkelt att köpa någonting som har ett bättre cirkularitetsindex, än att bara köpa någonting nytt”.

- Vad ska förändras för att underlätta för att kunna arbeta mer cirkulär i kommande projekt?

För att underlätta det cirkulära arbetet pekar Sara på behovet av bättre informationshantering. Det finns ofta ett glapp i överlämningen mellan projekt och förvaltning där viktig information om material försvinner. Hon efterfrågar en standardisering av hur material dokumenteras så att det blir sökbart och tillgängligt för alla, utan att låsas in bakom kostnadsväggar eller krångliga system. Dessutom betonar hon vikten av att planera för demontering och återanvändning redan i projekteringsfasen.

- Vilka styrmedel, i form av regler och krav, anser du är mest avgörande för att påskynda omställningen till en cirkulär byggbransch?

Sara anser att lagkrav och tvingande regler är avgörande, då frivilliga initiativ inte når hela massan. Hon föreslår konkreta styrmedel som att koldioxidavtrycket ska redovisas på prislappen för alla material, precis som ett pris i kronor. Vidare efterlyser hon skärpta krav i offentliga upphandlingar (LOU) så att klimatpåverkan får en tyngre vikt. Idag är det ofta billigast att bygga med hög klimatpåverkan, vilket gör att hållbara alternativ har svårt att konkurrera på lika villkor.

- I vilken utsträckning anser du att EU och EU:s regelverk jobbar för en cirkulär byggbransch?

Sara har en blandad bild av EU:s påverkan, hon erkänner att de gör mycket, men menar att effekten ofta uteblir för mindre bolag. Regelverk som taxonomin och CSRD träffar främst de största aktörerna eller de som är beroende av grön finansiering. För ett fastighetsbolag som inte bygger nytt hela tiden upplever hon att det fortfarande finns stora möjligheter att fortsätta som vanligt utan att träffas av de hårdare kraven, vilket hon ser som en brist i systemet.

- Tror du att cirkulärt byggande kommer bli en ekonomisk nödvändighet framöver?

Ja, Sara är övertygad om att cirkularitet kommer att bli en ekonomisk nödvändighet, materialen kommer att ta slut. Hon pekar på att kostnaderna för koldioxidutsläpp och jungfruliga råvaror kommer att fortsätta stiga, samtidigt som investerare och banker redan idag ger bättre villkor till bolag som kan uppvisa cirkulära och klimatsmarta modeller. Hon menar att de företag som inte ställer om kommer att få svårare att få finansiering och att deras fastigheter riskerar att tappa i värde (så kallade stranded assets). Cirkularitet blir därmed ett sätt att framtidssäkra fastighetsvärdet.

- Vilket ansvar tycker du att entreprenören kontra beställarna har för att driva cirkulärt byggande i ett projekt?

Ansvaret vilar på beställaren och byggherren enligt Sara. Det är beställaren som sitter på taktpinnen och måste ställa de krav som krävs i upphandlingen för att driva utvecklingen framåt. Hon lyfter även fram ett förslag som skulle kunna få stor betydelse, nämligen att införa regler som kräver att byggherrar utreder möjligheten att använda befintliga byggnader innan tillstånd ges för rivning och nybyggnation. Om inte beställaren efterfrågar cirkulära lösningar kommer entreprenören sannolikt att välja den mest kostnadseffektiva och invanda vägen, vilket ofta innebär nyproduktion.

6.1.8 Mikaela Ericsson, Stockholms hem, Projektchef

- Berätta kort vad företaget arbetar med och din roll på företaget?

Mikaela arbetar som projektchef på Stockholmshems nybyggnadsenhet, ett allmännyttigt bostadsbolag. Bolaget ansvarar för förvaltning av fastigheter samt genomför nybyggnads- och ombyggnadsprojekt.

- Vilka yttre faktorer upplever ni har störst påverkan på ert arbete med cirkulärt byggande?

Arbetet med cirkulärt byggande har ännu inte utvecklats fullt ut inom organisationen. Det finns dock krav från staden, vilket innebär att de behöver rapportera vilka åtgärder som genomförs inom området. Respondenten uppger att verksamheten behöver arbeta mer aktivt med cirkulärt byggande framöver. Från 2027 ska bolaget rapportera vårt arbete kring cirkulär ekonomi enl. CSRD till Stadshus AB.

  - Cirkulärt byggande är väldigt brett, Jobbar ni med att förlänga livscykel på material eller livslängden på de produkter som väljs?

Respondenten uppger att bolaget bygger för egen förvaltning, vilket innebär att de kontinuerligt behöver beakta hållbarhet och långsiktig funktion hos de material och produkter som väljs. Exempelvis prioriteras robusta lösningar, såsom hållbara hissar, för att underlätta

den framtida förvaltningen. Däremot arbetar de inte specifikt med utpekad cirkulär design, till exempel att utforma byggnader så att de enkelt kan demonteras i framtiden.

- Har andra styrmedel förändrat era materialval eller kostnadsbedömningar?

Mikaela uppger att verksamheten behöver följa gällande regelverk och styrmedel. Dessa bidrar till ett ökat tryck på organisationen att i större utsträckning arbeta med cirkulärt byggande. I dagsläget finns dock ännu inte fullt utvecklade interna strukturer för detta, och styrmedlen har därmed ännu inte haft någon avgörande påverkan på materialval eller kostnadsbedömningar. Det framhålls samtidigt att framtida krav sannolikt kommer att innebära ett ökat behov av att arbeta mer cirkulärt.

- I vilken utsträckning har krissituationer, såsom krig i omvärlden, påverkat ert arbete med materialval och cirkularitet i projekten?

Krissituationer har i viss mån påverkat arbetet, främst genom att nödvändiga anpassningar har gjorts på projektbasis. Exempelvis uppstod utmaningar relaterade till leveranstider av vissa varor under pandemin, vilket påverkade planeringen. En övergripande svårighet har varit att leverantörer som erbjuder cirkulära produkter, vilket har komplicerat arbetet med hållbara materialval.

  - Vad är problemet med att hitta leverantörer i nutid

Det finns inte så många leverantörer som erbjuder återbrukade produkter på marknaden idag som går att använda i nybyggnationsprojekt. Det finns marknadsplatser som man kan använda som sökmotor, men då finns det kanske bara 10 fönster, i ett nybygge behövs det tusentals fönster, som dessutom behöver leva upp till olika krav.

- Framöver hur ser du att kriser (till exempel materialbrist, geopolitik, prisökningar) kan påverka ert behov av mer cirkulära lösningar?

Mer lösningar leder till att det blir billigare att köpa återbrukat material. En del material ligger på samma nivå som jungfruligt material, men en del återbrukade material är dyrare idag. Krissituationer kan bidra till prisökningar på jungfruliga material, vilket i vissa fall kan minska prisskillnaden mellan nya och återbrukade produkter. Detta kan i sin tur underlätta valet av cirkulära alternativ, då dessa framstår som både ekonomiskt konkurrenskraftiga och miljöfördelaktiga. Vid störningar i leveranskedjor, såsom begränsad tillgång på material eller fördröjda leveranser, tenderar priserna att öka ytterligare. Detta skapar utmaningar för företag, men kan också fungera som en drivkraft för att i större utsträckning använda cirkulära materiallösningar. Genom att nyttja lokala cirkulära material och produkter blir man mindre känslig för globala kriser.

- Vilka delar av dagens cirkulära arbetssätt behöver utvecklas för att möta framtidens krav?

Byggbranschens regelverk är uppbyggt på att man ska köpa nya produkter, med olika märkningar, garantier och krav. För att lättare jobba cirkulärt behöver byggbranschen ställas om Byggbranschen måste se över de standarder och krav som finns och säkerställa att de möjliggör att återbrukade produkter kan nyttjas i projekt

- Om vi leker med tanken, om kraven skulle skärpas redan idag, vad hade du sett då inte hade funkat gälade att jobba cirkulärt?

Det finns bra exempel på bolag som erbjuder återbrukade produkter t.ex Stena stål som erbjuder återbrukade stålbalkar (men bara i en viss volym), och Bruksspecialisten som erbjuder återbrukat tegel. Men jämfört med hur mycket produkter och material som byggs in i ett projekt så finns det inte så många cirkulära produkter på marknaden än. Utöver bristen på tillgång till återbrukade och återvunna produkter så skapar regelverk hinder för cirkulärt byggande. Se svar ovan.

- Vad ska förändras för att underlätta för att kunna arbeta mer cirkulär i kommande projekt?

Byggbranschens regelverk mm måste uppdateras så att återbruk möjliggörs. Fler leverantörer som erbjuder cirkulära produkter. Mikaela betonar att det krävs en attitydförändring där man accepterar att allt inte behöver vara "nytt och fräscht" i traditionell mening. En av trösklarna hon ser är bristen på marknadsplatser som kan erbjuda de volymer som nybyggnadsprojekt behöver och logistiklösningar för återbrukat material. Nyproduktionsprojekt kan inte köpa några produkter här och där utan måste kunna beställa stora mängder på en gång. För att underlätta i framtiden anser hon att återbruk måste integreras i projekteringen från dag ett och att det behövs tydligare garantisystem för att minska risken för alla inblandade parter.

- Tror du att cirkulärt byggande kommer bli en ekonomisk nödvändighet framöver?

Det kommer ta ett tag, men hon tror att vi kommer hitta vägar där man kan jobba cirkulärt utan att det är kostnadsdrivande. Hon kan inte säga just nu om det generellt kommer bli billigare att köpa mer cirkulära material. Det kommer nog finnas cirkulära material som är både billigare och dyrare än alternativ i jungfruliga material.

- Vilket ansvar tycker du att entreprenören kontra beställarna har för att driva cirkulärt byggande i ett projekt?

I ett projekt är det beställaren som ska ställa kraven, men i byggbranschens helhet har båda parter ansvar till att driva en förändring. Vi behöver samverka för att komma framåt. Kunna dela goda exempel mellan projekt. i enskilda projekt är det beställaren som ställer kraven men även här är det bra om entreprenören kan komma med bra förslag. Detta är en kostnadsfråga och prioriteringsfråga.

- I nybyggnadsprojekten, jobbar ni med en strategi med säkra leveranskedjor?

Vi som beställare förlitar oss på att våra entreprenörer som är ansvariga för inköpen har strategier för att säkra leveranskedjor.

6.1.9 Jenny Anghem, Skanska, Projekteringschef

- Berätta kort vad företaget arbetar med och din roll på företaget?

Jenny, innehar rollen som projekteringschef på Skanska Hus i Stockholm. I hennes uppdrag ingår det övergripande ansvaret för projekteringsledningen snarare än operativt projekteringsarbete, vilket innebär att hon leder de chefer och ledare som styr projekteringsprocessen.

- Vilka yttre faktorer upplever ni har störst påverkan på ert arbete med cirkulärt byggande?

Beställarkravet i ytterst avgörande, hon ser det inte som värdeskapande eftersom det tar så mycket tid och energi och det leder till att man gör det som behövs och inte mer. Då är det inte lika angeläget längre hos våra beställare när det gäller tid och ekonomi. Många gånger finns vilja och ambitionen i ledningen på respektive bolag, men det är sipprar inte hela vägen ner när det handlar om att tid och ekonomin måste gå ihop.

- Har införandet av CBAM lett till några konkreta förändringar i ert arbetssätt eller era beslut kring material och klimatpåverkan?

Jenny nämner att hon inte vet om CBAM har gjort några förändringar än.

- Har andra styrmedel förändrat era materialval eller kostnadsbedömningar?

Det är framför allt nertrappningskurvorna som Skanska behöver förhålla sig till. Certifieringarna uppgraderas hela tiden och påverkar bygget. Beställarna trycker mycket i att dessa certifieringar är viktiga.

- I vilken utsträckning har krissituationer, såsom krig i omvärlden, påverkat ert arbete med materialval och cirkularitet i projekten?

Covid kom och materialen blev superdyra och sen blev det sanktioner mot vissa länder. Omvärlden påverkar väldigt mycket indirekt, det driver också upp priserna och då är det inte alltid är billigare att byta till ett annat material, utan det handlar om att tänka efter vad som byggs. framför allt göra enkla lösningar så det inte blir fel, vilket leder till att det måste göras om, vilket leder till ökade kostnader.
När Skanska projekterar föreskrivs produkter i bygghandling, det finns en inbyggd flexibilitet i den som gör inköpen, så den har möjlighet att göra bra affärer. Inköpspriserna påverkas, men

prisbilden från effekterna av Iran har vi nog inte sett än. Det kan även vara positivt i vissa aspekter, tex kanske HVO blir ett mer rimligt alternativ nu för våra projekt att köra på, när bensinpriserna stiger.

- Framöver hur ser du att kriser (till exempel materialbrist, geopolitik, prisökningar) kan påverka ert behov av mer cirkulära lösningar?

Blir nypriserna högre så kommer det vara attraktivare att återbruka. Det som är utmaningen är att återbruket inte har en säker tillgång. Detta leder till att man föredrar nytillverkat, vilket är mer förutsägbara flöden. Finns det mer förutsägbarhet i tillgång till material så tror jag absolut att det kommer vara attraktivt. Nya trenden är åter tillverkat material, då tar man ett återbrukat material och gör om det i nyskick och sedan är det samma inköpsprocess som om det skulle vara helt nyproducerat material. För det blir ju högre förutsägbarhet att vi inte behöver leta så himla mycket själva, det är många timmar som läggs på det. Vi behöver kanske inte lagra och förvara någonting under flera år, och för att vara säkra på att vi verkligen ska ha det här materialet tillgängligt när vi ska bygga in det. Idag är det ofta dyrare i hela återbruk processen och då ska det till en ambition hos alla parter för att det ska bli görbart

- Vilka delar av dagens cirkulära arbetssätt behöver utvecklas för att möta framtidens krav?

Beror på vilket typ av material, återbrukar vi en stomme så är det något annat än vad det är för gipsskivor. Det finns processer för att kunna CE märka någonting som behöver bli enklare. Det är väldigt omständligt att CE märka bjälklag. Det är mycket administration på dom delarna i ett hus som kanske har störst bäring på klimatpåverkan. Utan att tulla på kvaliteten så tror Jenny att regelverket skulle ha en fördel att kunna förändras lite grann. Göra det enklare att få till garantier och CE märkningar. Allmänt hitta en gemensam standard för hur man produktiviserar återbruket. En enkelt sökmotorn skulle behövas, som tex Thyréns, som Skanska har testar, men i denna saknas det väldigt mycket information. Det finns ingen standard så att företagen lätt kan jämföra produkter med varandra för att hitta det som passar just sitt projekt bäst. Funktionskraven står väldigt sällan med och då blir det ju jättesvårt att säga om den är pallen med isolering är relevant för dig.

- Vad ska förändras för att underlätta för att kunna arbeta mer cirkulär i kommande projekt?

Det behöver vara förutsägbart och priser oberoende. Ska det köpas grejer och fixa om dessa produkter själva så blir det oerhört mycket merkostnader. Vi behöver någon som skulle kunna ta det här och göra det jobbet och sen lägga ut dem så vi kan köpa på listpris.

- Vilka styrmedel, i form av regler och krav, anser du är mest avgörande för att påskynda omställningen till en cirkulär byggbransch?

Om det hade varit dyrare med nyproducerat så hade det påskyndat processen. Boverket kommer med sina kravställningar som även inkluderar mark och installationer, att det faktiskt blir att man inte kan fuska. Vi ser på antal inlämnade klimatdeklarationer i Sverige och vissa inlämnade ligger sjukt lågt, det där är inte rimligt. Gå in och granska och verkligen se till att vi får en nivå på det vi gör. Just nu så verkar det som att man kan komma undan med ganska bristfälliga klimatkalkyler.

- I vilken utsträckning anser du att EU och EU:s regelverk jobbar för en cirkulär byggbransch?

Jag verkligen uppskattar att EU står stadigt i den här frågan och tvingar länderna att driva på och kommer med egna kravställningar. ”Vi räknar inte CO2 som jag räknar pengarna.”.

- Vilket ansvar tycker du att entreprenören kontra beställarna har för att driva cirkulärt byggande i ett projekt?

Ytters har beställaren ett ansvar. Alla parter har ansvaret att driva cirkulärt byggande i ett projekt, från beställare till entreprenör och UE. Samt har Skanska ett samhällsansvar, vilket leder till vi som entreprenören har ett ansvar för vad den vill leverera och stå för. Riskfördelningen som finns idag där det alltid är entreprenören som ska ta risken, är problematiskt, vilket leder till att man inte vågar prova lite mer oprövade material oavsett om vi granskar dem. Det hon menar är att vi ska leva som vi lär, dvs vi har gjort ett åtagande vad gäller Skanskas bidrag till minskad klimatpåverkan i vår verksamhet och det ska vi naturligtvis arbeta hårt för att nå. ”Provar man en liten skala och så tar det väldigt lång tid att skala upp”. Vi jobbar med beställare som är villig att ta risk, liksom vi i produkten tar risken under utförandet. Andra beställare skjuter över all den på entreprenören.

6.1.10 Isabel Mörtsell, Skanska, Regioninköpsledare VoA Stockholm

- Ser du några svårigheter i dagsläget för att kunna arbete mer cirkulärt?

Ja de kravställningar som ställs i beställarens tekniska beskrivning kan vara ett hinder för återbruk där det är svårt att verifiera att kvalitet är likställt nytt jungfruligt material samt ursprunget från "gammalt" material från platsen. Ett exempel på detta är behandlat sulfidberg.

- Hur jobbar ni med säkra leveranskedjor? (tex om gränserna stängs, eller nya CBAM lagen)

Vi har en ganska stor inköpsorganisation på Skanska med en verksamhetsutvecklingsgrupp som bevakar detta samt Kategoriansvariga inköpare som endast arbetar med sin kategori och bevakar omvärld samt leverantörers möjlighet till leveranssäkerhet. I detta arbete ingår även att kontrollera sanktionsvillkor och seriositet i de leverantörer samt entreprenörer som godkänns i vår leverantörsportal. Vi arbetar även med inköpsspärr för de leverantörer och entreprenörer som av någon anledning brutit mot våra högt ställda krav på leverantörer för seriositet, kvalitet, arbetsmiljö och miljö.

- Hur tänker ni med återbruk av varor och produkter?

Det arbetet är med oss från projektering till överlämnande av entreprenaderna. Är vi med i sk FAS0 och FAS1 projekt där vi är med beställaren och tar fram systemhandlingar och bygghandlingar har vi självklar lättare att påverka återbruk än när vi kommer in i projekten i produktion FAS2. I dessa projekt är det främst för oss på VoA masshantering som vi kan påverka mest genom att återvinna schaktmassor och minimera transporter och förädla material på plats. Tyvärr är det i Stockholm ett problem med arbetsplatsens utformning där vi inte kan hantera alla massor på plats utan måste köra bort det en bit. Vi har ett samarbete med vår avdelning Schakt och transport som har sorteringsytor i Stockholmsområdet som vi kan köra till och hämta tillbaka sorterat material, vi har även ramavtal med en entreprenör som behandlar sulfidberg och sulfidjord till material som vi kan återanvända och få köpa tillbaka för en mindre kostnad. Vi försöker också att använda oss av leverantörer som ligger mer lokalt för att minimera onödiga transporter. Så det är faktiskt våra krav i den tekniska beskrivningen från vår beställare som begränsar oss, där vi aktivt försöker att ha en dialog och få vår beställare att lätta på kraven för att återbruk kan ske.

6.1.11 Josefina Lindblom Directorate-General for Environment, European Commission

- Berätta kort om din roll och vad du arbetar med

Jag arbetar vid Europeiska kommissionen, DG Miljö, där jag sedan 2010 fokuserar på hållbara byggnader. I mitt nuvarande arbete behandlar jag även cirkularitet och lagstiftning kopplad till bygg- och rivningsavfall samt byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv (whole life carbon). Mitt fokus ligger främst på att förlänga livslängden hos det befintliga byggnadsbeståndet genom underhåll och förändrad användning snarare än på återbruk av enskilda material som är en lägre nivå i avfallshierarkin.

- I vilken utsträckning anser du att EU och EU:s regelverk i dagsläget arbetar för en cirkulär byggbransch?

Det finns två nivåer när det gäller cirkularitet: byggnadsnivån och materialnivån. På byggnadsnivån finns det i dag ingen lagstiftning som säger att en byggnad måste uppnå en viss

nivå av cirkularitet. Det finns inga krav som exempelvis säger att en byggnad måste innehålla en viss procent återanvänt material. Däremot finns det annan lagstiftning som indirekt sätter fokus på frågor som cirkularitet kan bidra till att lösa.

År 2024 reviderades Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Tidigare har denna lagstiftning främst fokuserat på byggnaders energianvändning under användarfasen, exempelvis genom energicertifikat. I och med revideringen infördes även krav på att nya byggnader ska ha klimatdeklarationer, vilket innebär att byggnaders klimatpåverkan ska beräknas och rapporteras. I de flesta medlemsländer är detta nytt, medan Sverige redan har ett sådant krav. Däremot finns det i dagsläget inga gemensamma minimivärden på EU-nivå, även om vissa länder, som Danmark, redan infört sådana. Erfarenheter från Sverige visar dock att själva kravet på att genomföra och rapportera en livscykelanalys (LCA) i sig skapar ett tryck på materialproducenter att minska sitt koldioxidavtryck, där cirkularitet är ett av flera möjliga verktyg. EPBD kräver inte cirkulära byggnader men den riktar ljuset mot problem som cirkularitet kan bidra till att lösa.

I EPBD finns även en artikel som kräver att medlemsstaterna tar fram nationella färdplaner för whole life carbon inom byggsektorn. Tanken är att dessa färdplaner på sikt ska leda till nationella minimivärden, även om sådana inte fastställs på EU-nivå. Förhoppningen är att detta ytterligare ska driva utvecklingen.

Utöver detta finns lagstiftning kopplad till Sustainable Finance och EU-taxonomin. Denna är inte alltid formellt obligatorisk men för många större företag blir den i praktiken styrande. För att investeringar ska klassas som hållbara måste de uppfylla vissa kriterier, vilket kan ge tillgång till olika former av finansiella fördelar. Inom taxonomin finns krav på relationen mellan primärt och sekundärt material för vissa byggmaterial, exempelvis cement och glas, vilket innebär ett direkt tryck på användning av återanvänt material och därmed en tydlig koppling till cirkularitet.

Vidare finns Construction Products Regulation (CPR), som reglerar byggprodukter och krav på Environmental Product Declarations (EPD). Dessa deklarationer innehåller en LCA för byggmaterialet. CPR reviderades också 2024 och innehåller nu krav på att redovisa både koldioxidavtryck och andel återanvänt material. Det finns inga krav på specifika nivåer men rapporteringskravet i sig ökar transparensen.

Jag har varit ansvarig för att ta fram Levels, ett frivilligt ramverk för att bedöma en byggnads sustainability performance. Det innehåller 16 indikatorer, bland annat för vatten, energi och material, och inkluderar design for adaptability och design for deconstruction, som är sätt att tänka igenom hur byggnader utformas för att kunna användas och demonteras över tid. Dessa indikatorer används också i andra sammanhang, till exempel inom Sustainable Finance-taxonomin. Då refererar vi till de här indikatorerna och säger att det här ska ni använda för att rapportera er sustainability performance av den här byggnaden. Samtidigt ser jag att frågan om att använda byggnader längre, i stället för att riva och bygga nytt, har fått allt större utrymme på den politiska agendan. Bland annat kopplat till affordable housing-initiativ,

där återanvändning av befintliga byggnader lyfts som en del av lösningen på grund av nyproduktionens stora miljöpåverkan.

Slutligen pågår arbetet med en kommande Circular Economy Act, som förväntas presenteras i slutet av året eller i början av hösten. Denna lagstiftning är inte specifik för byggsektorn utan omfattar flera material- och avfallsströmmar. Exakt hur den kommer att påverka byggsektorn är ännu oklart, men någon form av påverkan är att vänta.Arbetet med impact assessments pågår, finns det en tydlig medvetenhet om att byggsektorn är den sektor som använder mest material av alla inom EU.

- Vilka styrmedel tror du är avgörande för att påskynda den cirkulära omställningen?

Jag tror att klimatdeklarationer i kombination med gränsvärden för koldioxidutsläpp är de mest avgörande styrmedlen för att påskynda den cirkulära omställningen. Först måste det finnas krav på att göra livscykelanalyser (LCA), ofta över till exempel 50 år, och att det finns tillgång till data så att de här beräkningarna faktiskt går att genomföra. Nästa steg är att sätta gränsvärden för whole life carbon, och om de värdena sätts på en nivå där man i praktiken måste använda mycket återanvänt material för att klara dem, då driver det cirkularitet ganska rakt på, även om det sker indirekt via klimatkrav.

Jag upplever också att klimatfrågan ligger högre än cirkularitet på den politiska agendan just nu. Därför tror jag att om man använder klimatvägen för att pressa fram cirkularitet så är det den väg som har störst chans att få acceptans på olika nivåer av governance. Även politiker och beslutsfattare som inte alltid är lika engagerade i cirkularitet upplever ett tydligt tryck att minska koldioxidutsläpp och då blir cirkularitet ett medel för att nå dit. Samtidigt tror jag inte att det finns en enda lösning. Det behövs en kombination av styrmedel, där vissa kan komma på EU-nivå, till exempel genom gränsvärden eller genom att hjälpa medlemsländer att sätta sina egna. Utmaningen är att vissa länder ligger långt fram medan andra inte gör det, och då blir kunskapsutbyte och informationsdelning mellan medlemsländerna väldigt viktigt.

När det gäller offentlig upphandling är jag mer försiktig. Det är inte självklart att högre cirkularitet krav i offentlig sektor leder till mer cirkularitet totalt sett, utan det finns en risk att man bara flyttar det återanvända materialet från privat till offentlig sektor. Därför tror jag att man måste arbeta med flera parallella angreppssätt för att hitta en bra balans, snarare än att förlita sig på ett enskilt styrmedel.

- Hur anser du att EU arbetar med frågor gällande krissituationer så som materialbrist och geopolitik?

Jag ser att geopolitiken har bidragit till ett bredare intresse för cirkularitet, även från aktörer som inte primärt drivs av miljöskäl utan snarare av ekonomiska och strategiska motiv. Vi ser

också detta i initiativ som Industrial Act och diskussioner om made in Europe, där fokus ligger på att minska beroendet av andra länder. I dag exporterar vi ofta avfall, för att sedan importera produkter tillverkade av samma material, vilket skapar nya beroenden. Därför tittar vi på hur vi kan bygga upp och stödja återanvändnings- och återvinningsindustri inom Europa, trots att det är mer utmanande på grund av högre miljökrav och arbetskostnader. Sammantaget upplever jag att världsläget tydligt har ökat intresset för cirkularitet inom EU jämfört med för bara några år sedan.

- Tror du att cirkulärt byggande kommer bli en ekonomisk nödvändighet framöver?

Jag vet inte om cirkulärt byggande blir en ekonomisk nödvändighet, eftersom det beror på hur omvärlden utvecklas och vilka yttre omständigheter som uppstår. Däremot tror jag att det framför allt kommer att bli en klimatmässig nödvändighet, där kopplingen mellan ekonomiska styrmedel och klimatlagstiftning blir avgörande. Om cirkularitet också blir en ekonomisk nödvändighet ser jag som möjligt, men det är inget som sker av sig självt utan beror på hur dessa yttre faktorer utvecklas över tid.

- Vilka yttre faktorer upplever du har störst påverkan på ert arbete med cirkulärt byggande i dagsläget?

  Cirkularitet kan drivas av många olika faktorer så som klimat, avfall, markanvändning, behovet av att inte bygga nytt hela tiden och vilka drivkrafter som är starkast varierar över tid. I stället för att skilja dem åt försöker vi samla dessa aspekter i våra lagstiftningar och lagförslag. Ett exempel är arbetet med Circular Economy Act, som rör material- och avfallsströmmar på materialnivå.

En viktig yttre faktor är om en byggnad är lätt att ge en ny funktion, snarare än att bara renoveras. Om behovet av den nuvarande funktionen inte längre finns riskerar byggnaden att stå tom, medan möjligheten att bygga om den till en funktion som efterfrågas lokalt ökar chansen att den används. Detta beror inte enbart på tekniska förutsättningar, utan också på andra yttre faktorer.
Ett exempel är plan- och bygglagstiftningen, där detaljplaner ofta styr vilken användning som tillåts. Om en byggnad är planlagd för kontor är det inte självklart att den kan göras om till bostäder utan en ändring av detaljplanen. Därtill finns ekonomiska faktorer, där kommersiella lokaler ofta har högre värde och hyresnivåer än bostäder. Det kan därför på något knepigt sätt, ur ett ekonomiskt perspektiv, vara mer fördelaktigt för en fastighetsägare att låta en lokal stå tom än att bygga om den till en mindre lönsam funktion. Även skatteregler påverkar dessa incitament, vilket i sin helhet skapar hinder för cirkulära lösningar på flera nivåer.

- Vilka delar av dagens cirkulära arbetssätt behöver utvecklas för att möta framtidens krav?

Den absolut viktigaste delen är att förlänga livslängden på byggnader, eftersom det minskar behovet av nyproduktion och gör att byggnader inte står tomma. Det handlar om underhåll men också om att byggnader ska vara lättare att anpassa till nya funktioner. Jag ser lagstiftning som ett centralt verktyg för att driva utvecklingen, till exempel krav på inventering före rivning så att byggnader kan demonteras i stället för att rivas. Fortsättningsvis behöver frågor som end of waste utvecklas, alltså när ett avfall upphör att vara avfall och kan användas som material igen. Det kan även handla om förslag om extended producer responsibility, där tillverkare får ansvar för sina material även efter användning. Samtidigt är detta komplext i byggsektorn eftersom produkter och byggnader har mycket lång livslängd, vilket gör frågan om att tillverkarna ska ha ansvar under hela livslängden utmanande.

- Vem har ansvaret att driva cirkulärt byggande i ett projekt?

Ansvarsfrågan är komplex och behöver hanteras genom lagstiftning. Genom regler kan ansvar fördelas, exempelvis mellan byggherrar, tillverkare och andra aktörer men det kräver avvägningar mellan miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. I dagsläget finns inga färdiga lösningar utan arbetet pågår för att förstå vad som är genomförbart i byggsektorn.

7 Källor

7.1 Källhänvisningar

Uppdrag att främja en cirkulär ekonomi i bygg- och fastighetssektorn. (2024). In Boverket (2024:26). Retrieved May 21, 2026, from https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2024/uppdrag-att-framja-en-cirkular-ekonomi-i-bygg--och-fastighetssektorn.pdf

Miljöindikatorer – aktuell status. (2025, January 29). Boverket. https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/

Cirkulära byggnader. (2025, April 9). Boverket. https://www.boverket.se/sv/byggande/cirkular-ekonomi/cirkulara-byggnader/

Byggutmaning: Återbruk, (2021, Juni 21). Byggföretagen. https://byggforetagen.se/app/uppload/2021/06/Byggutmaningen_aterbruk_handbok_20210621.pdf

CGR The Value Gap Sweden. (2025). In resource-sip.se. Retrieved May 20, 2026, from https://resource-sip.se/app/uploads/2025/11/CGR-The-Value-Gap_-Sweden-SV-2.pdf

Styrmedel och verktyg. (2023). Boverket.

https://www.boverket.se/sv/byggande/cirkular-ekonomi/styrmedel/

Carbon Border Adjustment Mechanism. (2026, April 23). Taxation and Customs Union. https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en#why-cbam

Ett av Sveriges största byggföretag | skanska.se. (2026, februari, 6.) https://www.skanska.se/om-skanska/skanska-i-sverige/kort-om-skanska/

Ekonomiska incitament för återbruk i byggsektorn (Motion 2025/26:3338 av Marléne Lund Kopparklint (M)). (n.d.). Sveriges Riksdag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/ekonomiska-incitament-for-aterbruk-i-byggsektorn_hd023338/

PwC. (2024, September, 3). *UK Construction sector set to overcome 2024 headwinds and return to growth*. PwC. https://www.pwc.co.uk/press-room/press-releases/research-commentary/2024/uk-construction-sector-set-to-overcome-2024-headwinds-and-return.html

Naturvårdsverket, styrmedel (2024, Februari 1.)

https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/styrmedel

Hållbara globala leveranskedjor. (n.d.). Upphandlingsmyndigheten. https://www.upphandlingsmyndigheten.se/branscher/bygg-och-anlaggning/social-hallbarhet-inom-bygg/hallbara-leveranskedjor/

Sjelvgren, A., Boverket, Rönning, Y., Bar Nilsson, A., Danielsson, J., Hammarlund, J., Johansson, V., Karlsson Hjorth, H.-O., Lundqvist, J., Oredsson, C.-M., Renglin, R., Ryding, O., Sjöberg, P., Sjökvist, M., Wiss, M., & Åkesson, S. (2024). Uppdrag att främja en cirkulär ekonomi i bygg- och fastighetssektorn. In RAPPORT 2024:26 [Report]. Boverket. https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2024/uppdrag-att-framja-en-cirkular-ekonomi-i-bygg--och-fastighetssektorn.pdf

Riva och återvinna. (n.d.). https://www.upphandlingsmyndigheten.se/branscher/bygg-och-anlaggning/upphandlingar-under-ett-byggnadsverks-liv/riva-och-atervinna/

Återbruk. (n.d.). https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/avfall---sortering-och-atervinning/aterbruk/

Swedbank (2026). *Swedbank's Sustainable Funding Framework*. Tillgänglig på: https://www.swedbank.com/sustainability/strategy-and-framework/swedbanks-sustainable-funding-framework.html (Hämtad: 22 april 2026).

Vad är en kris? (2024, January 9). Krisinformation.se. https://www.krisinformation.se/om-krisinformation/lattlast/vad-hander-om-det-blir-kris/vad-ar-en-kris2/

Miljöcertifieringssystem och LCA. (2018, Juli, 16.). Boverket. https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/livscykelanalys/miljocertifieringssystem-och-lca/

Peab. (n.d.). *Miljöcertifiering av byggnader*. https://peab.se/hallbarhet/miljo-och-klimat/certifiering-av-byggnader/

Deponier. (2025, February 28). SGI. https://www.sgi.se/vara-expertomraden/fororenade-omraden/deponier

Active Recycling. (2026, January 29). *Vad betyder deponi? – Förklaring, regler och vad som gäller i Sverige*.

https://activerecycling.se/vad-betyder-deponi-och-vad-som-galler-i-sverige/?srsltid=AfmBOooonZEMuZZqwrfLYQHK31j3A133ti_6xej6Gv4nraOKx0Hcv8lG

Marcotte, K. (2023, May 15). *What is traceability?* OPTEL. https://www-optelgroup-com.translate.goog/en/blog/what-is-traceability/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sv&_x_tr_hl=sv&_x_tr_pto=sge

Affordable housing initiative. (n.d.). Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/proximity-and-social-economy/social-economy-eu/affordable-housing-initiative_en

EU taxonomy for sustainable activities. (2026 March 17). Finance. https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/tools-and-standards/eu-taxonomy-sustainable-activities_en

Energy Performance of Buildings Directive. (n.d.). Energy. https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-performance-buildings/energy-performance-buildings-directive_en

Corporate sustainability reporting. (2025 December 9). Finance.

https://finance.ec.europa.eu/financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en

Syftet med att klimatdeklarera byggnader. (2024 September 25). Boverket. https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/om-klimatdeklaration/syfte/

Introduktion till livscykelanalys (LCA). (2024, Juli, 3). Boverket. https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/livscykelanalys/introduktion-till-livscykelanalys-lca/

Whole Life Carbon Assessment. (n.d.). [Video]. Whole Life Carbon. https://wholelifecarbon.com/

Construction Products Regulation (CPR). (n.d.). Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/construction-products-regulation-cpr_en

Environmental Product Declaration | EPD International. (n.d.). https://www.environdec.com/services/what-is-epd

Circular economy. (2026, May 8). Environment. https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy_en

Impact assessments. (n.d.). European Commission. https://commission.europa.eu/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments_en

About the EU ETS. (n.d.). Climate Action. https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-markets/about-eu-ets_en

SPES- Sustainability Performances Evidence & Scenarios. (2024, February 7). *SPES Sustainability Performances, Evidence & Scenarios | SPES*. SPES. https://www.sustainabilityperformances.eu/

Extended producer responsibility. (n.d.). UNEP. https://www.unep.org/ietc/what-we-do/extended-producer-responsibility

End-of-waste. (n.d.). Joint Research Centre. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/projects-and-activities/circular-resource-management/end-waste_en

Standardisering – Hur tar man fram en standard? - Svenska institutet för standarder, SIS. (n.d.). Svenska Institutet För Standarder, SIS. https://www.sis.se/delta-och-paverka/delta-i-standardiseringsarbetet/hur-gar-arbetet-till/

Roller och ansvar. (2025 oktober 27.). Boverket. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/roller-och-ansvar/

EU-förordningar och direktiv. (n.d.). Boverket. https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/eu-forordningar-och-direktiv/

Tolkning av plan- och bygglagstiftningen. (2025 juni 11.). Boverket. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/tolkning-av-plan--och-bygglagstiftningen/

Plan- och bygglag (2010:900). (2010 juli 1, ändrad 2025.). Sveriges Riksdag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan-och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/

Byggherrens ansvar. (2025 december 1). Boverket. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Lov--byggande/Byggprocessen/Byggherrens-ansvar/

Vem har ansvaret? Så fördelas roller och skyldigheter i byggkontrakt. (n.d.). https://nyverksamhet.se/vem-har-ansvaret-sa-fordelas-roller-och-skyldigheter-i-byggkontrakt/

Cirkulär ekonomi (Motion 2025/26:3548 av Daniel Helldén m.fl. (MP)). (n.d.). Sveriges Riksdag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/cirkular-ekonomi_hd023548/

IPCC — Intergovernmental Panel on Climate Change. (n.d.). IPCC. https://www.ipcc.ch/

Sverige, R. R. (n.d.). *Reduction Roadmap Sverige*. https://reductionroadmap.se/

CE-märkning och återbruk. (n.d.). Boverket. https://www.boverket.se/sv/byggande/cirkular-ekonomi/styrmedel/ce-markning-och-aterbruk/

Produkt. (n.d.). SVID Sustainabilityguide. https://hallbarhetsguiden.se/ekodesign/produkt/#:~:text=Design%20f%C3%B6r%20livsl%C3%A5ng%20h%C3%A5llbarhet%20inneb%C3%A4r%20utformning%20f%C3%B6r,och%20energi%20genom%20att%20f%C3%B6rl%C3%A4nga%20dess%20livsl%C3%A4ngd

Stockholm Stad, Exploateringskontoret. (2024, Mars, 19) Utredning av gränsvärden för klimatbelastning vid nybyggnation. *documentHandler.ashx*

Communication, D. F. (2026, March 4). Commission proposes new measures to boost EU industry and jobs. *European Commission*. https://commission.europa.eu/news-and-media/news/commission-proposes-new-measures-boost-eu-industry-and-jobs-2026-03-04_en

Bryman, A. (2018). *Samhällsvetenskapliga metoder* (3 uppl.). Studentlitteratur.

7.2 Figurhänvisningar

Figur 1

Hållbarbyggnation. (n.d.). http://www.hallbarbyggnation.se/

Figur 2

The Value Gap, (2025, Oktober, 1), Resource sip, sida 17.

https://resource-sip.se/app/uploads/2025/11/CGR-The-Value-Gap_-Sweden-SV-2.pdf

Figur 3

The Value Gap, (2025, Oktober, 1), Resource sip, sida 18.

https://resource-sip.se/app/uploads/2025/11/CGR-The-Value-Gap_-Sweden-SV-2.pdf

Figur 4

(One Skanska, Intranät, ’Vårt ramverk för hållbarhet’)

Figur 5

Master Circular Business with the Value Hill. (2023, June 29). European Circular Economy Stakeholder Platform. https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/knowledge/master-circular-business-value-hill

Figur 6

Master Circular Business with the Value Hill. (2023, June 29). European Circular Economy Stakeholder Platform. https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/knowledge/master-circular-business-value-hill

Figur 7

(*Ett Av Sveriges Största Byggföretag | skanska.se*, 2026)

Figur 8–22

Egengjorda diagram av resultatet.